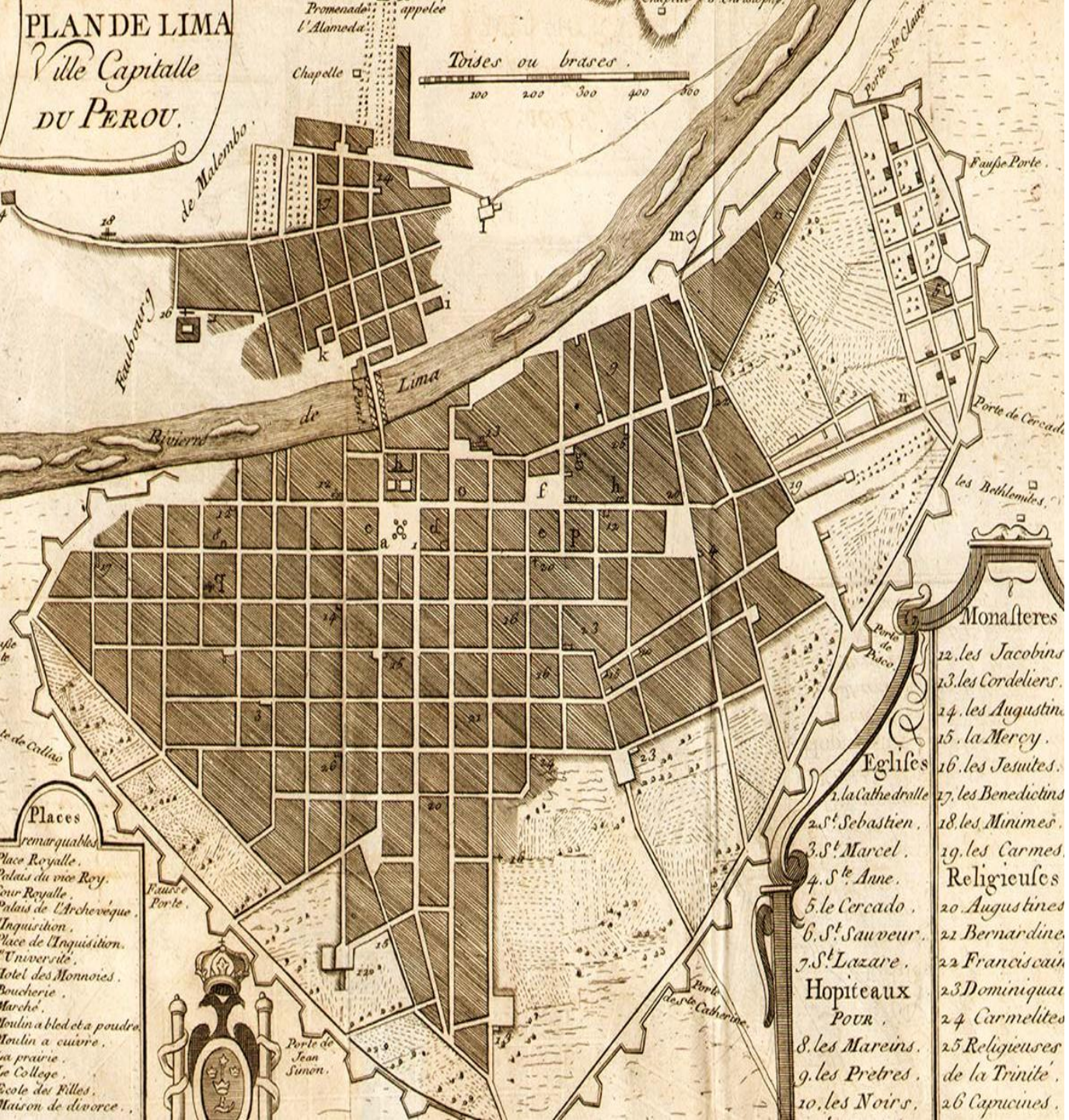


UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad del Perú. Decana de América.

Organización y Demarcación Territorial

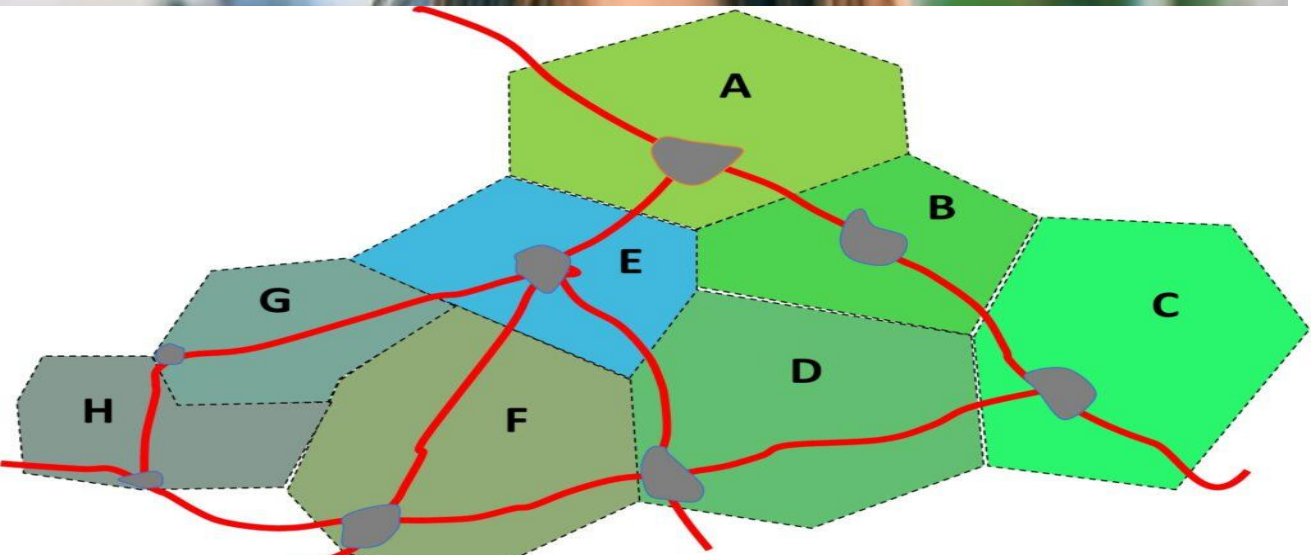
Cesar E Carrera Saavedra

http://sige.inei.gob.pe/test/atlas/

https://oun.vivienda.gob.pe/siccep

https://geosdot.servicios.gob.pe/visor/



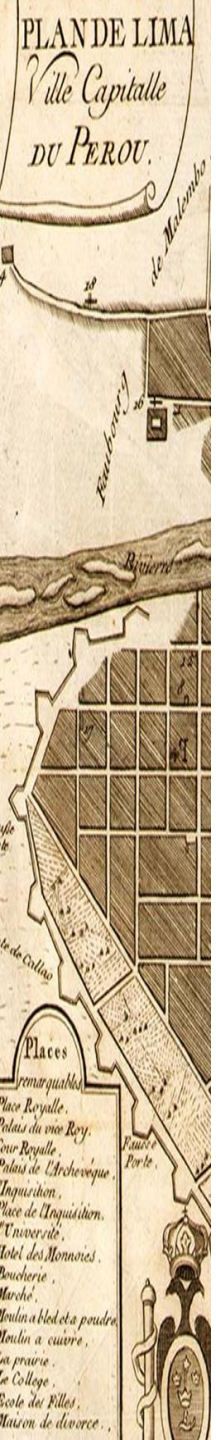


Sesión 5
Sistema de Centros Poblados y Redes de Transporte

Aplicación Práctica en el Distrito de Checras

- Distribución, jerarquía y características de centros poblados.
- Redes de transporte. Accesibilidad y conectividad.
- Relaciones entre asentamientos y redes.

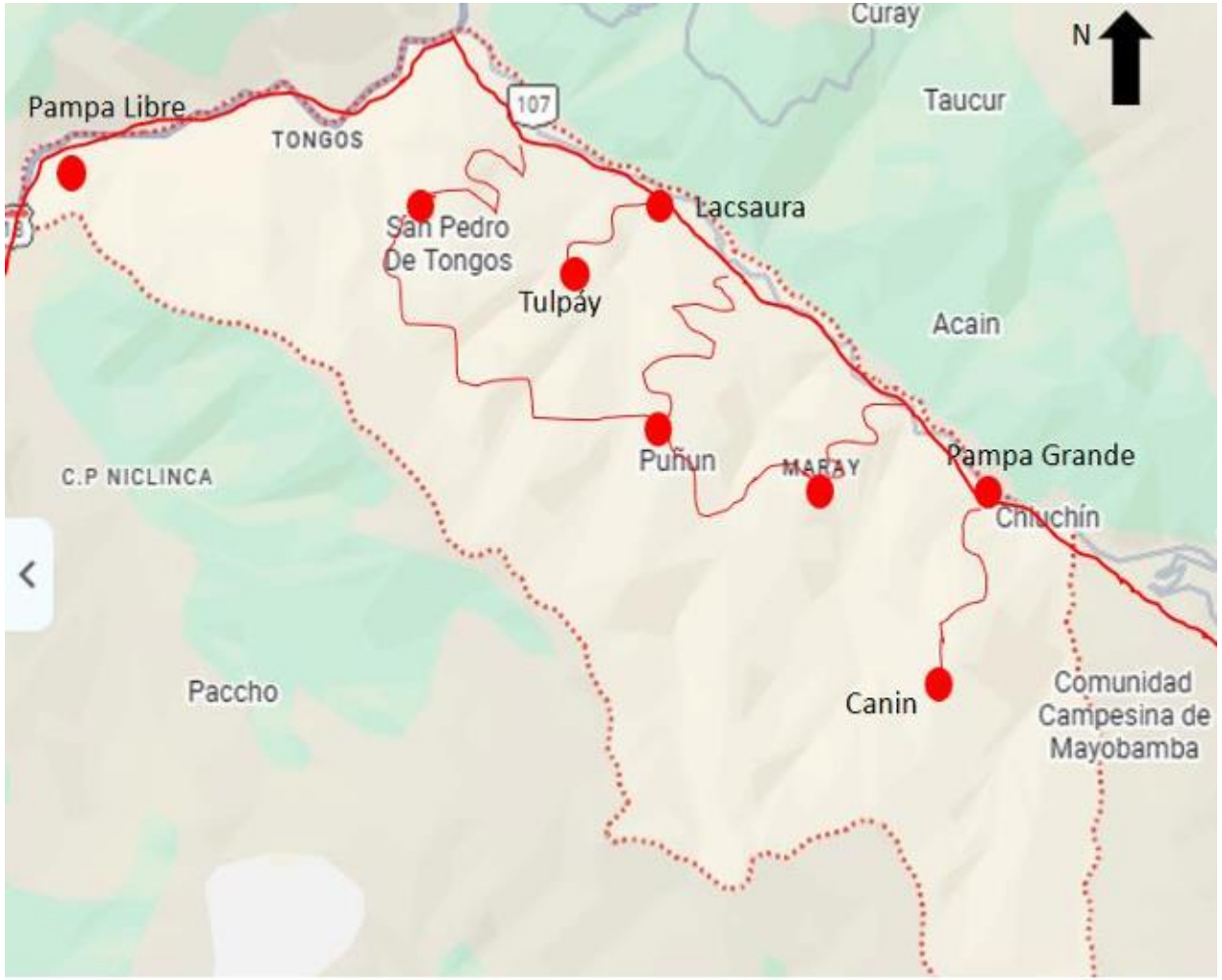
Cesar E Carrera Saavedr

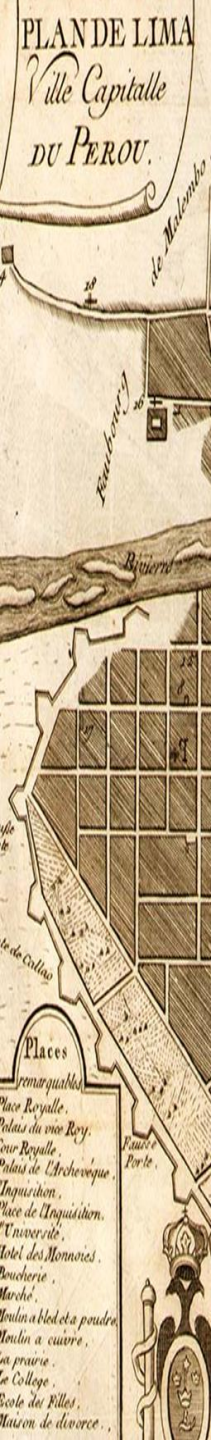


INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO DEL DISTRITO DE CHECRAS

Sistema de Centros Poblados y Redes de Transporte: Aplicación Práctica en el Distrito de Checras

- Evaluación Demográfica, Funcional y de Conectividad Vial Real
- Modelamiento territorial bajo el **Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento de la Ley N° 27795 (Decreto Supremo N° 134-2025-PCM)** [TUO Ley 27795].

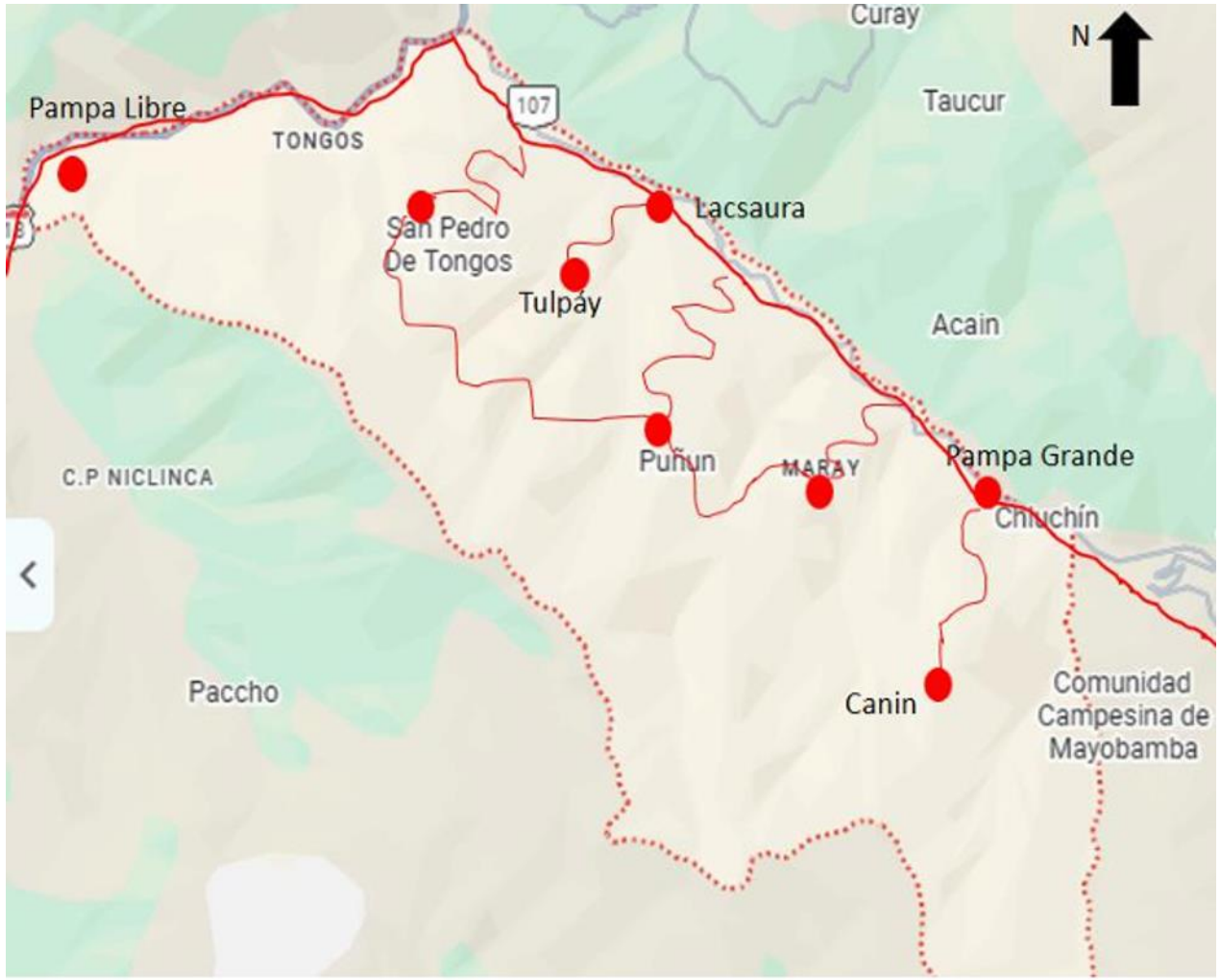


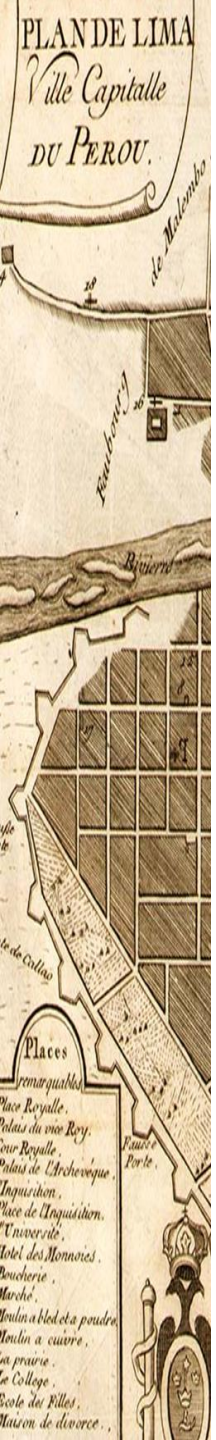


Objetivos

Objetivo General: Analizar la articulación espacial entre el tamaño poblacional, la jerarquía de funciones y las redes viales reales utilizando como unidad de estudio el distrito de Checras.

- **Objetivos Específicos:**
  - Aplicar el **TUO de la Ley N° 27795** para clasificar la tipología del distrito y de sus localidades [TUO Ley 27795].
  - Calcular índices analíticos de conectividad (β, γ, μ) y accesibilidad (Shimbel, Rodeo) con los datos reales de Checras.
  - Delimitar áreas de influencia educativa y evaluar la distorsión del modelo territorial por factores topográficos y de riesgo natural.



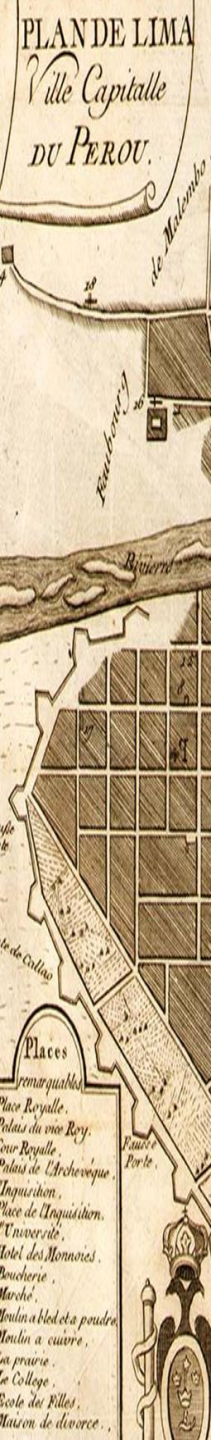


Marco Legal Base: El TUO de la Ley N° 27795

- **Teoría:** El **Decreto Supremo N° 134-2025-PCM** unifica los criterios técnicos de demarcación territorial [TUO Ley 27795]. Establece que la categorización de los centros poblados y la creación/modificación de distritos exigen cumplir de forma obligatoria con umbrales de población organizada, equipamiento social mínimo y articulación vial continua al Sistema Nacional de Carreteras (SINAC) [SICCEP, MTC, TUO Ley 27795].

- **Impacto en el Caso:** Checras presenta una desarticulación entre su capital político-administrativa formal (Maray) y sus nodos reales de servicios (Pampa Grande y Puñun), lo que permite evaluar las incongruencias que el TUO busca corregir en el territorio peruano.

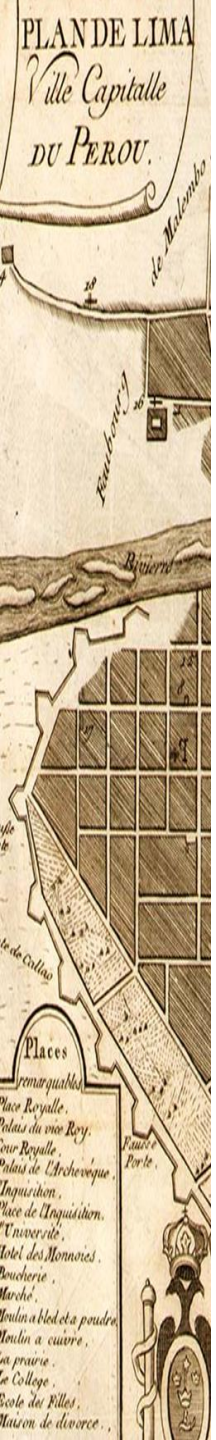




El Sistema de Ciudades y Centros Poblados (SICCEP)

- **Teoría:** El SICCEP rige la jerarquización de los asentamientos del país [SICCEP]. Clasifica los centros poblados en rangos del 1° al 8° según su tamaño poblacional y la complejidad de sus funciones urbanas [SICCEP].
- **Clasificación de las Localidades de Checras:**
  - **Rango 7° (Pueblo, 1,001 a 2,500 hab.):** Ninguno llega de forma aislada, pero Puñun (845 hab.) roza este límite.
  - **Rango 8° (Caserío / Comunidad, < 1,000 hab.):** Las 8 localidades del distrito pertenecen a este rango. Esto demuestra una alta fragmentación rural

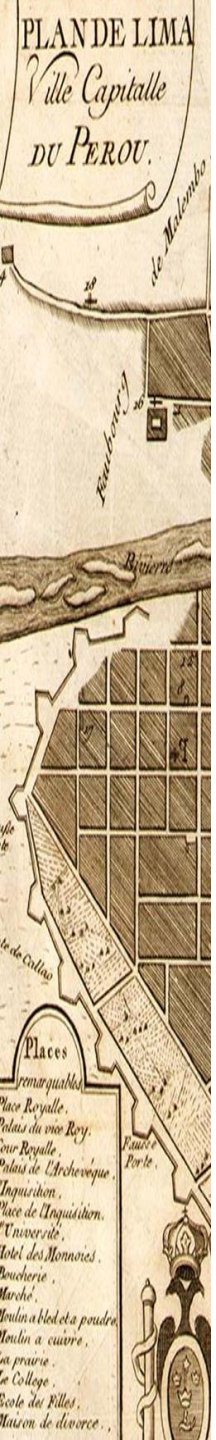




Tipificación del Distrito de Checras según la Ley

- **Teoría:** El TUO clasifica los distritos en Urbanos (Tipo A), Mixtos (AB) y Rurales (Tipo B) [TUO Ley 27795].
- **Evaluación del Caso Checras:**
  - **Población Total:** 2,542 habitantes (Suma de las 8 localidades).
  - **Accesibilidad:** Menos del 30% de la población de las zonas altas (Tulpay, Tongos, Canín) se encuentra a menos de 15 minutos de la capital distrital Maray.
  - **Tipología Asignada: Tipo B3 (Rural Disperso / Aislado)** [TUO Ley 27795]. La norma exige para esta tipología una priorización de recursos del FONCOMUN enfocada en infraestructura vial de



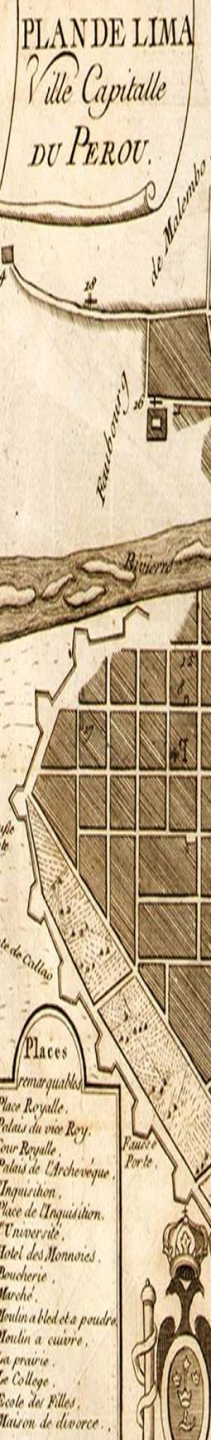


DISTRIBUCIÓN, TAMAÑO Y ROLES ECONÓMICOS EN CHECRAS

Matriz de Datos Base de Checras

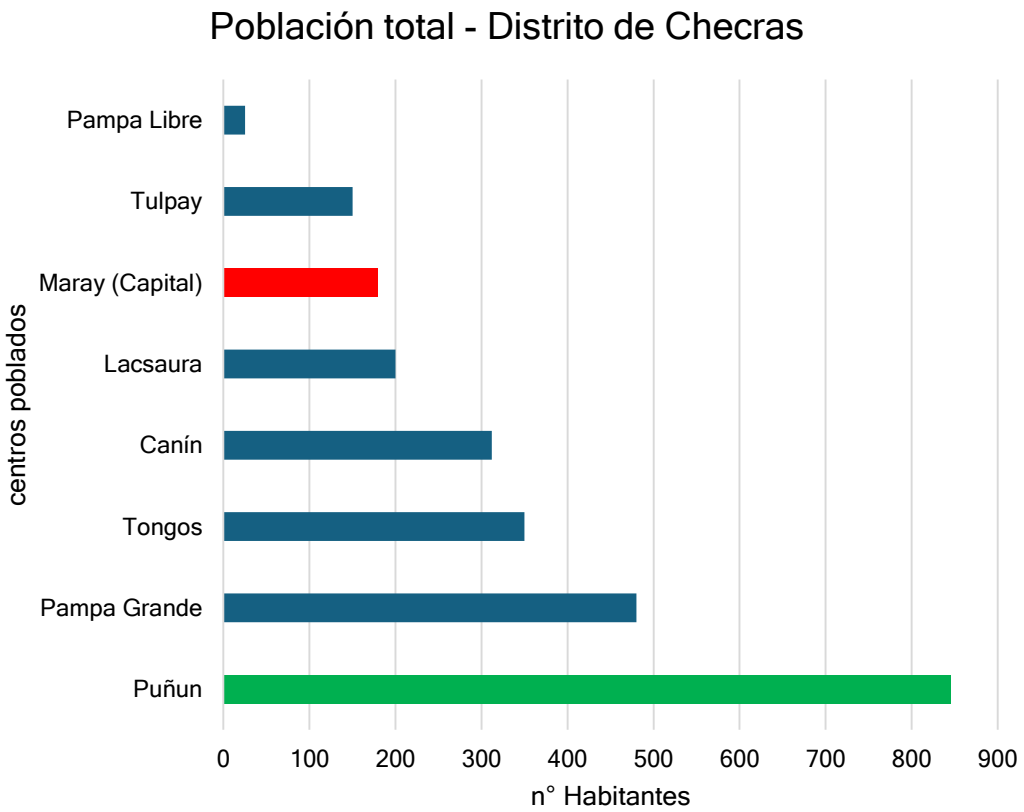
- **Teoría:** El diagnóstico territorial parte de la consolidación de las variables físicas, demográficas y de equipamiento provistas por el INEI.
- **Matriz Oficial del Distrito (Datos de Campo):**

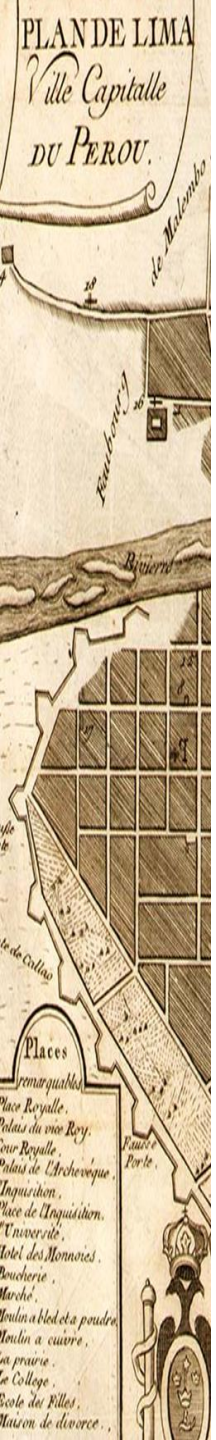
#	Localidad	Altitud (msnm)	Distancia a Maray (km)	Tiempo de Viaje	Población (hab)	Infraestructura / Servicios
1	Maray (Capital)	2,300	0	0 min	180	Local municipal, 1 Primaria
2	Canín	3,600	9	1 h 30 min	312	1 Primaria
3	Pampa Grande	2,300	8	30 min	480	1 Primaria, 1 Secundaria
4	Puñun	3,550	5	15 min	845	1 Centro de Salud, 1 Primaria, 1 Secundaria
5	Tulpay	3,610	15	1 h 25 min	150	1 Primaria
6	Lacsaura	220	22	1 h 05 min	200	1 Primaria
7	Tongos	3,500	25	1 h 50 min	350	1 Primaria
8	Pampa Libre	1,998	28	2 h 00 min	25	Sin infraestructura



Determinación del Tamaño Poblacional y Concentración

- **Teoría:** El tamaño absoluto determina el umbral para la instalación de servicios e infraestructura pública.
- **Análisis de Distribución en Checras:**
  - **Población total:** 2,542 habitantes.
  - **Nodo Mayoritario:** Puñun concentra el **33.24%** de la población distrital (845 hab.).
  - **Nodo Capital:** Maray solo representa el **7.08%** (180 hab.).
- **Efecto Espacial:** Existe una macrocefalia interna hacia el norte (Puñun) y el fondo de valle (Pampa Grande), dejando a la capital formal en una situación de debilidad demográfica para sostener su rol administrativo.

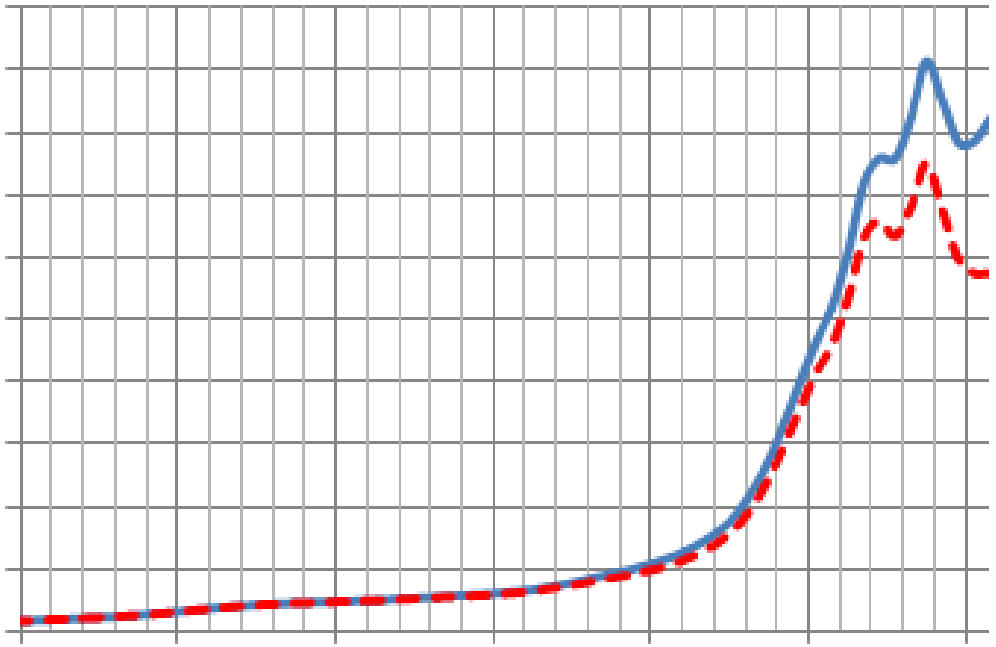




Cálculo Aplicado de la Tasa Intercensal de Crecimiento

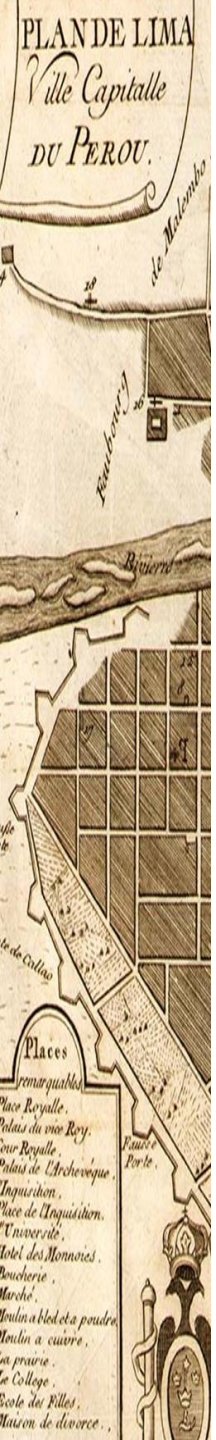
- **Teoría:** Permite proyectar la demanda futura de infraestructura vial y servicios básicos. Se utiliza la fórmula geométrica oficial [INEI]:

$$r = \left[\left(\frac{P_f}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right] \times 100$$



- **Cálculo Aplicado para Puñun (Periodo 2016-2026, $t = 10$ años):**
  - Población inicial (P_0 en 2016): 650 hab.
  - Población final (P_f en 2026): 845 hab.
  - Operación: $r = [(845/650)^{0.1} - 1] \times 100 = [(1.30)^{0.1} - 1] \times 100 \approx \mathbf{2.66\%}$ anual.

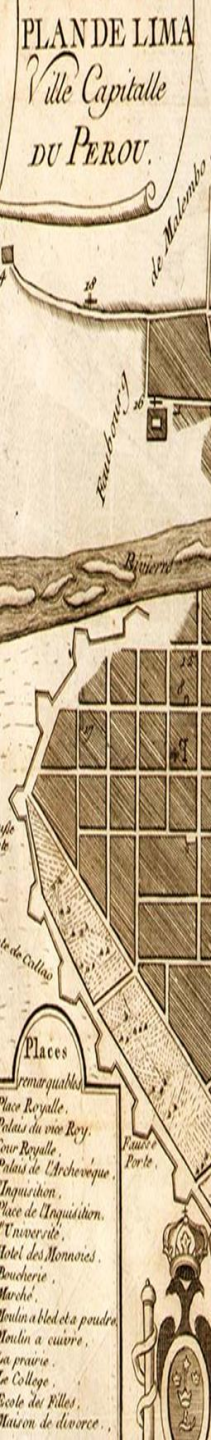
Conclusión Técnica: Un crecimiento del 2.66% anual presiona la capacidad operativa del único Centro de Salud del distrito ubicado en esta localidad.



Especialización Económica y Rol Territorial

- **Teoría:** Identifica la función dominante que justifica la inversión vial y de conectividad productiva.
- **Análisis de Roles en Checras:**
  - Las zonas altas (Canín, Tulpay, Tongos) tienen una especialización netamente agropecuaria de subsistencia (papa, ganadería andina).
  - Las zonas de fondo de valle (Lacsaura a 220 msnm) se especializan en frutales y agricultura de valle cálido.
  - Pampa Grande y Puñun actúan con un rol terciario de servicios y





Aplicación del Cociente de Localización (LQ) en Checras

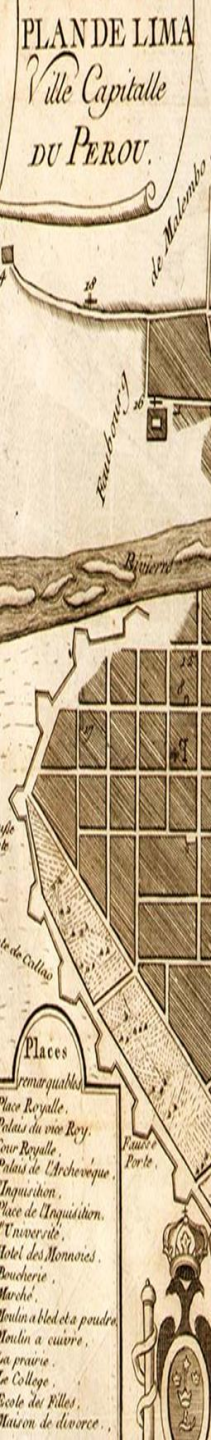
- **Teoría:** Evalúa la concentración de una actividad económica en una localidad respecto al promedio distrital.

- $LQ = \frac{e_i/e_t}{E_i/E_t}$
- **Ejemplo de Cálculo Puntual (Sector Comercio/Servicios en Pampa Grande):**
  - PEA en comercio en Pampa Grande (e_i): 85 trabajadores.
  - PEA total ocupada en Pampa Grande (e_t): 200 trabajadores.
  - PEA en comercio en todo el distrito (E_i): 110 trabajadores.
  - PEA total ocupada en el distrito (E_t): 950 trabajadores.
  - Operación:

$$\text{Proporción Local} = \frac{85}{200} = 0.425 \quad ; \quad \text{Proporción Distrital} = \frac{110}{950} = 0.1158$$

- $LQ = \frac{0.425}{0.1158} = 3.67$

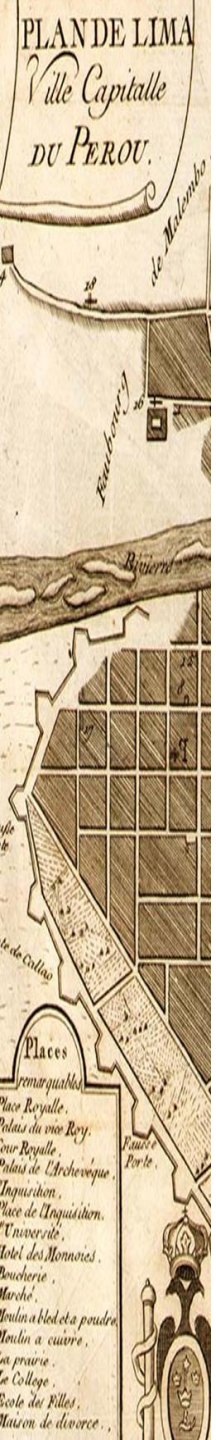
- **Interpretación:** Al ser LQ=3.67>1.25, Pampa Grande tiene una fortísima especialización comercial. Funciona como el mercado de abasto real que atiende la demanda del fondo de valle.



Validación del Rol Funcional según el TUO de la Ley 27795

- **Teoría:** La especialización económica debe ser respaldada por equipamiento físico real para ser validada en un expediente de demarcación territorial [TUO Ley 27795].
- **Contraste de Criterios en Checras:** Maray posee el "Rol Administrativo" por albergar el local municipal, pero carece de un sector comercial consistente (LQ <1.0) y de servicios de salud. Esto genera que su rol sea puramente político, mientras que el rol funcional y económico real migra hacia Puñun y Pampa Grande.

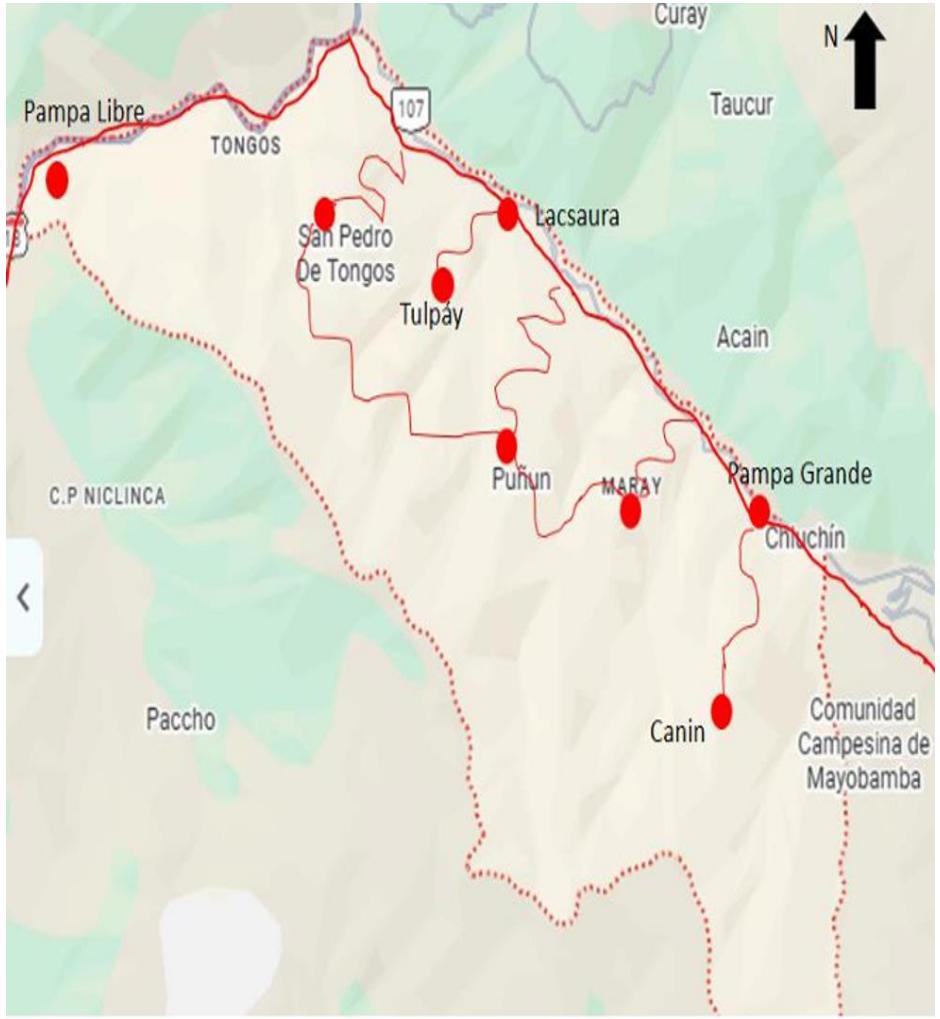


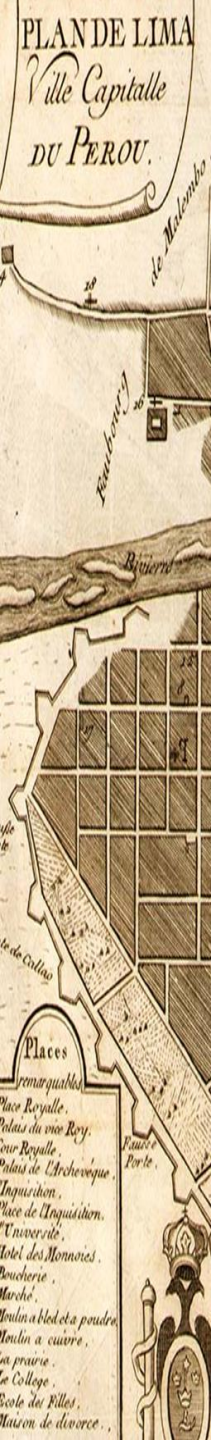


TOPOLOGÍA DE LA RED VIAL Y CONECTIVIDAD EN CHECRAS

Modelamiento de la Red de Checras como un Grafo

- **Teoría:** Para calcular la conectividad física, el mapa del distrito se traduce a un grafo plano.
- **Estructura del Grafo de Checras (Basado en el Mapa):**
  - **Nodos (V=8):** Las 8 localidades detalladas en la matriz.
  - **Ejes o Aristas (E=8):** Las carreteras que conectan los pueblos de forma real en el mapa.
- **Configuración de Tramos:**
  - Pampa Grande - Canín
  - Pampa Grande - Maray
  - Maray - Puñun
  - Puñun - Tulpay
  - Tulpay - Lacsaura
  - Pampa Grande - Lacsaura (Ruta principal 107 por el río)
  - Lacsaura - Tongos
  - Tongos - Pampa Libre





Cálculo del Índice Beta (β) de la Red Vial

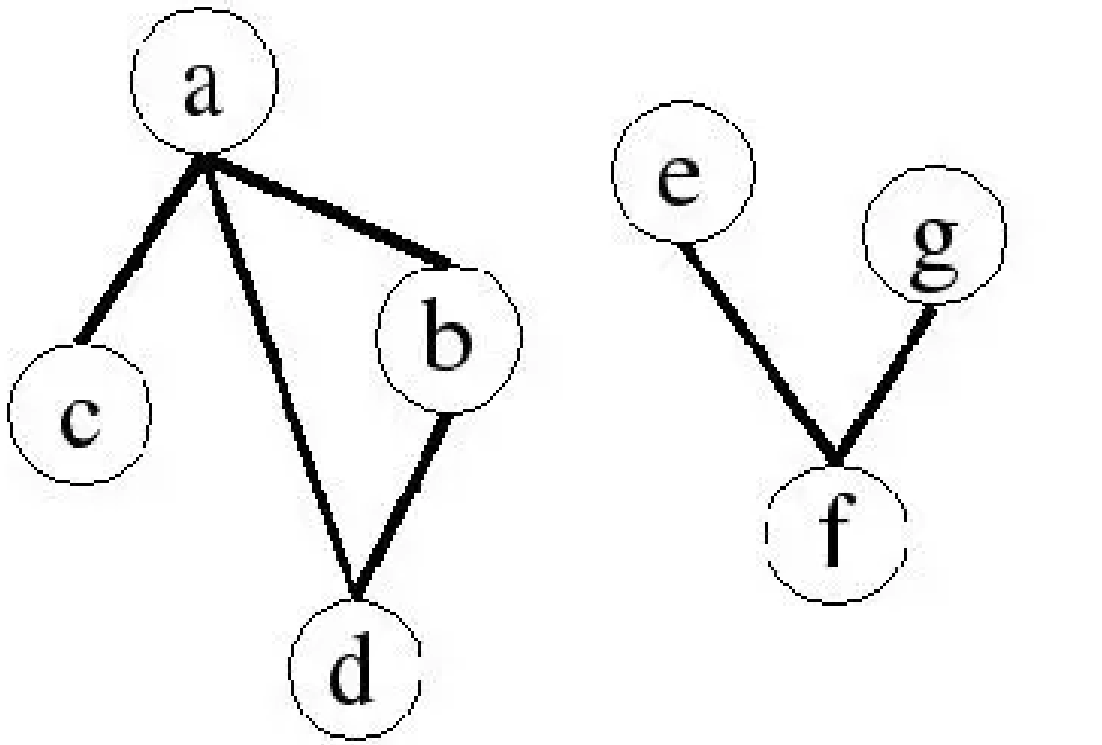
- **Teoría:** Mide la complejidad y densidad estructural de la red de carreteras de un territorio.

$$\beta = \frac{E}{V}$$

- **Cálculo Puntual para Checras:**
  - Número de aristas (E): 8.
  - Número de nodos o vértices (V): 8.
  - **Operación:**

  β=8/8=$\mathbf{1.0}$

- **Interpretación Técnica:** Un índice β=1.0
- indica que el distrito ha superado la estructu básica de red en árbol (β<1), logrando form exactamente un circuito cerrado o bucle de conectividad alternativo en su territorio.



No hay trayectoria de "a" a "e".

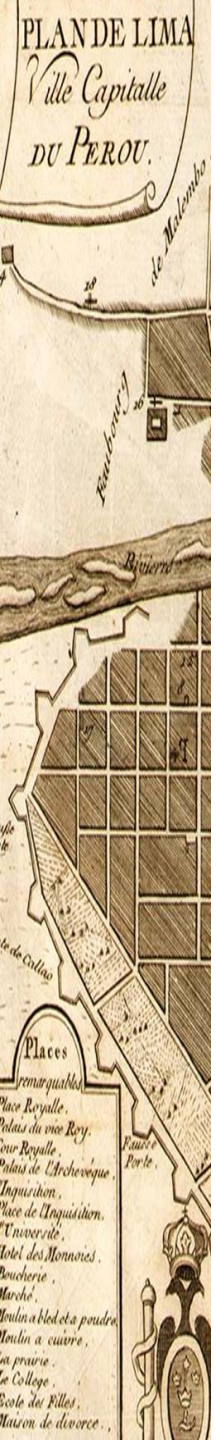
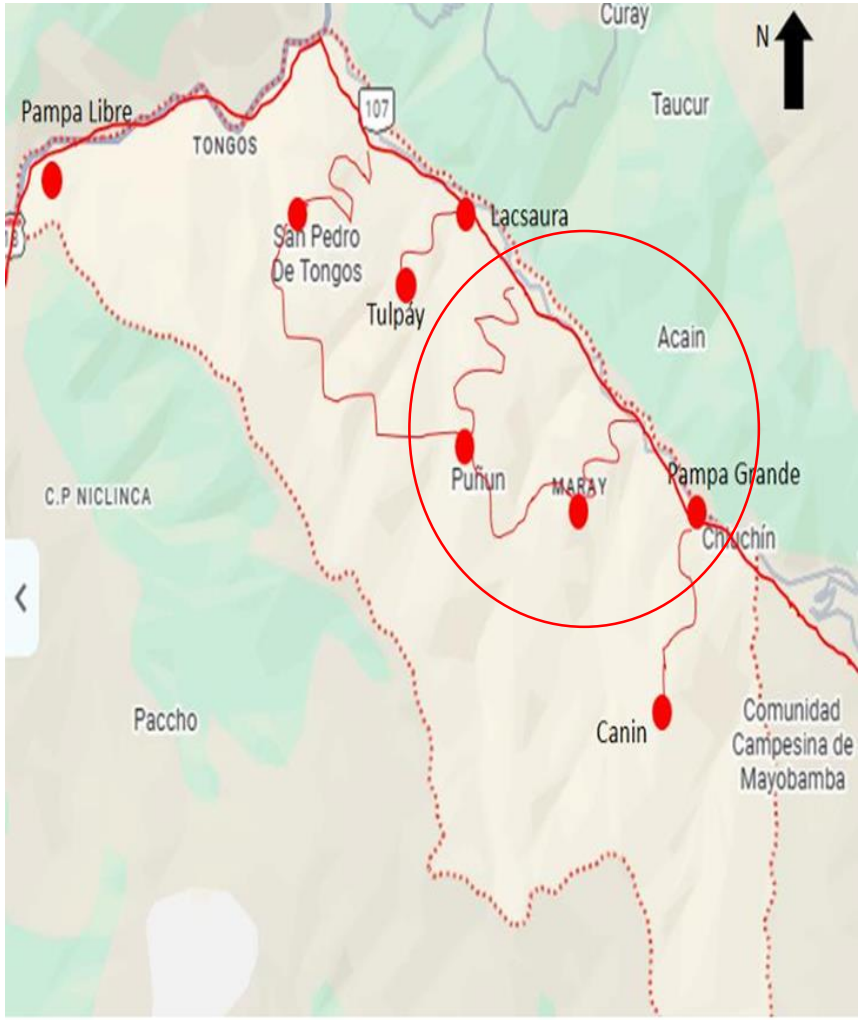
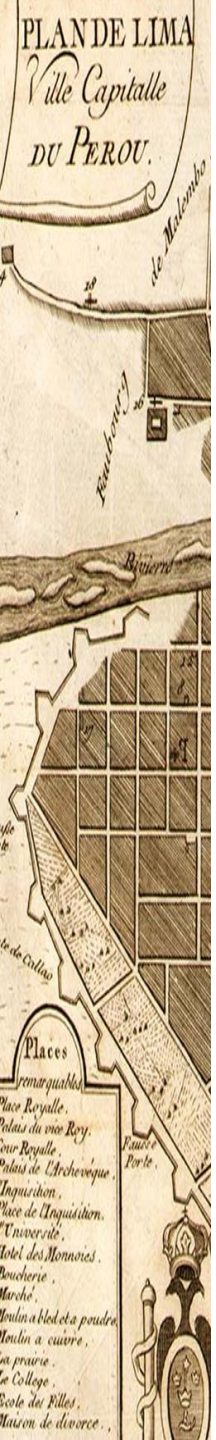


Tabla Resumen del Índice Beta

Parámetro Vial	Valor	Significado Estructural en Checras
Tramos de Vía (E)	8	Carreteras que conectan directamente a las poblaciones.
Centros Poblados (V)	8	Poblaciones totales integradas en el grafo.
Índice Beta (β)	1.0	**Estructura vial en transición (Anillo simple con ramificaciones).**



- **Red en Estado Crítico / Umbral:** Un valor exacto de β **=1.0 confirma cuantitativamente que la red vial de Checras se encuentra en el umbral mínimo de conectividad de circuitos. Tiene el número justo de carreteras para que todos los pueblos estén unidos y exista un solo desvío o retorno posible (el triángulo central).**
- **Fragilidad ante el Desarrollo:** Al ser el valor igual a 1, la pérdida de cualquier tramo de la carretera principal (fuera del triángulo central) degradará inmediatamente el índice por debajo de 1.0, convirtiendo la red en un "árbol" con pueblos completamente aislados en sus extremos.



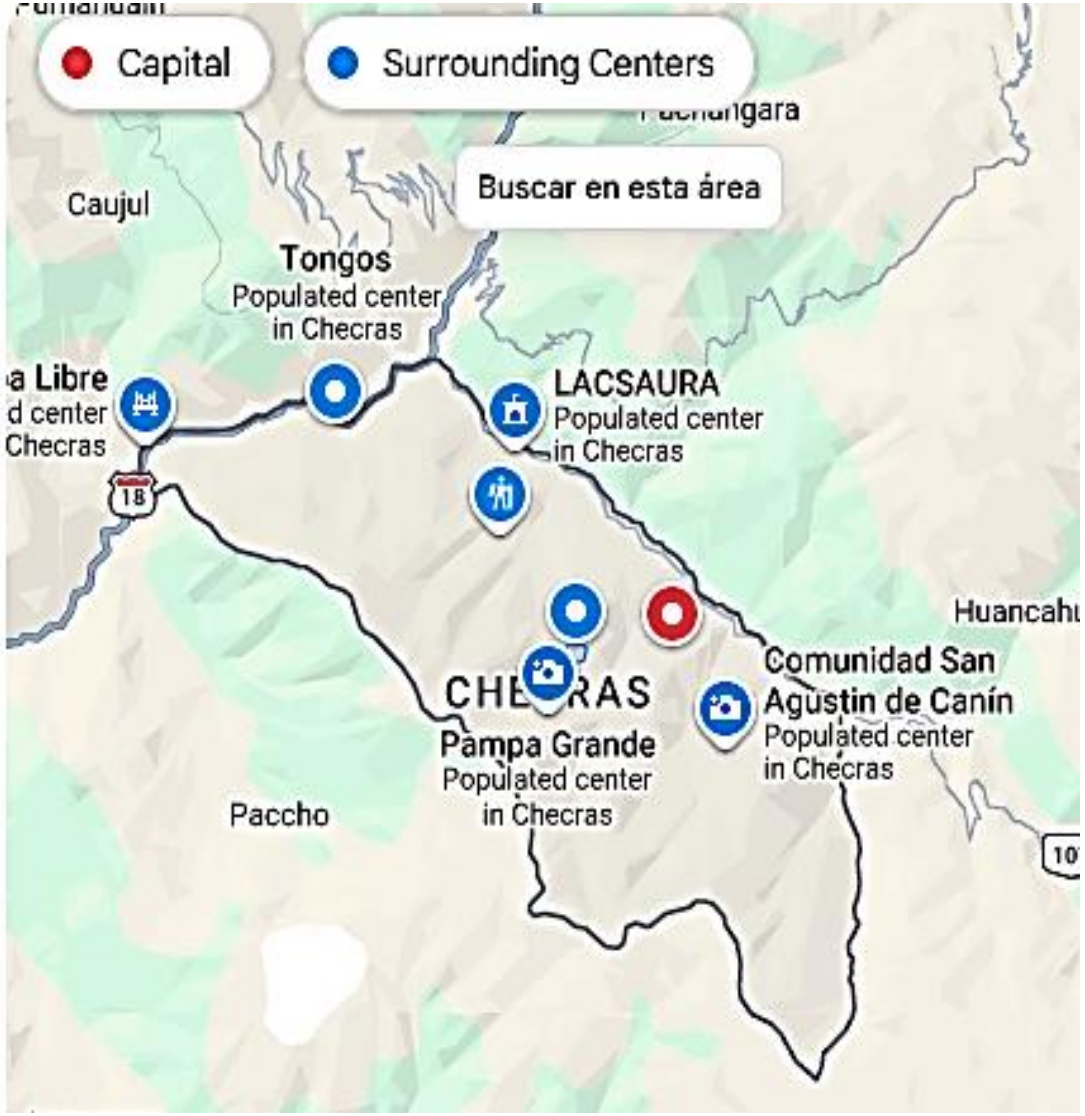
Cálculo del Índice Gamma (γ) de Conectividad

- **Teoría:** Cuantifica la proporción de carreteras construidas respecto al máximo posible en una red plana sin puentes elevados.

- $\gamma = \frac{E}{3(V-2)}$
- **Cálculo Puntual para Checras:**
  - E=8; V=8
  - Operación:

  - $\gamma = \frac{8}{3(8-2)} = \frac{8}{3(6)} = \frac{8}{18} = 0.444\ (44.4\%)$

- **Interpretación:** El sistema vial de Checras cuenta únicamente con el 44.4% de las carreteras que teóricamente se podrían trazar para conectar de forma directa a todos sus pueblos. Presenta un déficit estructural de conectividad del 55.6%.



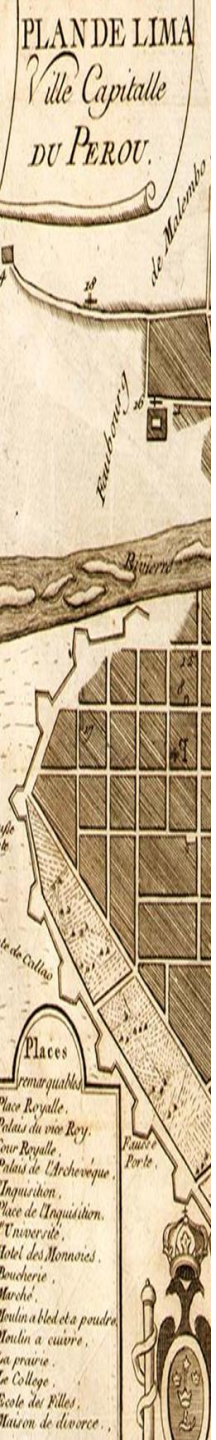
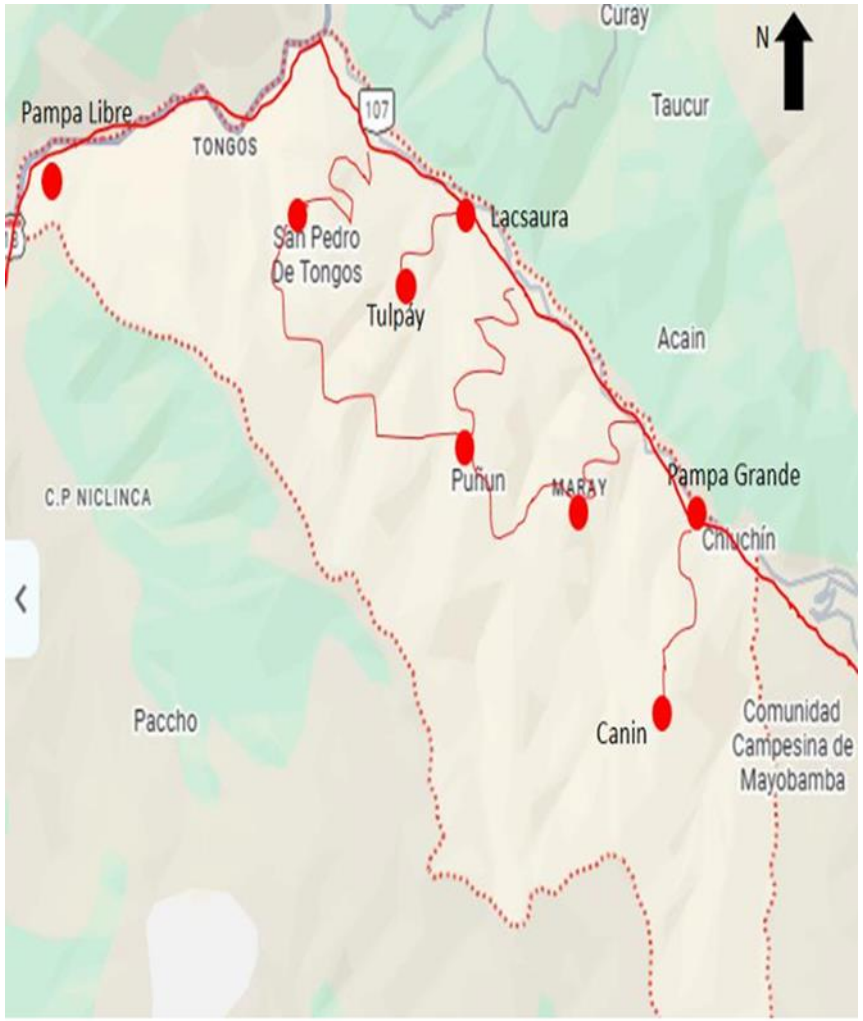


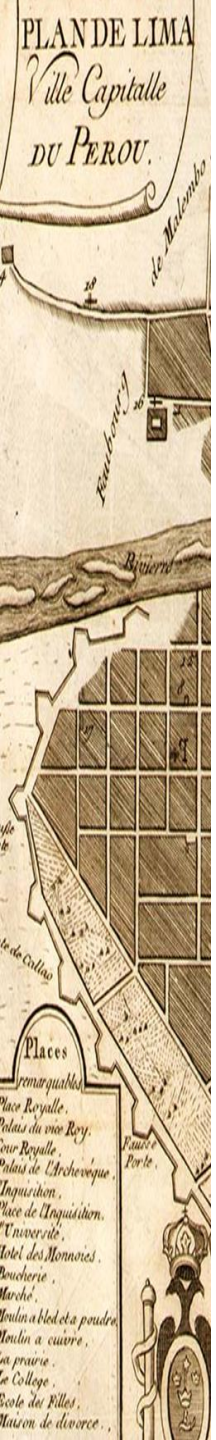
Tabla Resumen del Índice Gamma

Parámetro del Sistema	Valor Métrico	Descripción en el Distrito de Checras
Vías Existentes (E)	8	Tramos de carretera registrados y activos en la matriz.
Nodos Totales (V)	8	Poblaciones analizadas en el sistema vial.
Máximo de Vías Posibles	18	El tope teórico de carreteras que podría albergar esta red sin cruces a desnivel ($3 \times (8 - 2)$).
Índice Gamma (γ)	**44.44%**	**El sistema vial de Checras opera a menos de la mitad de su potencial de conectividad plano.**



•**Conectividad Moderada-Baja:** Un índice del **44.44%** refleja que, de todas las conexiones viables que se podrían construir físicamente en el plano geográfico de Checras para asegurar que los pueblos colindantes se comuniquen sin dar grandes rodeos, **menos de la mitad han sido desarrolladas**.

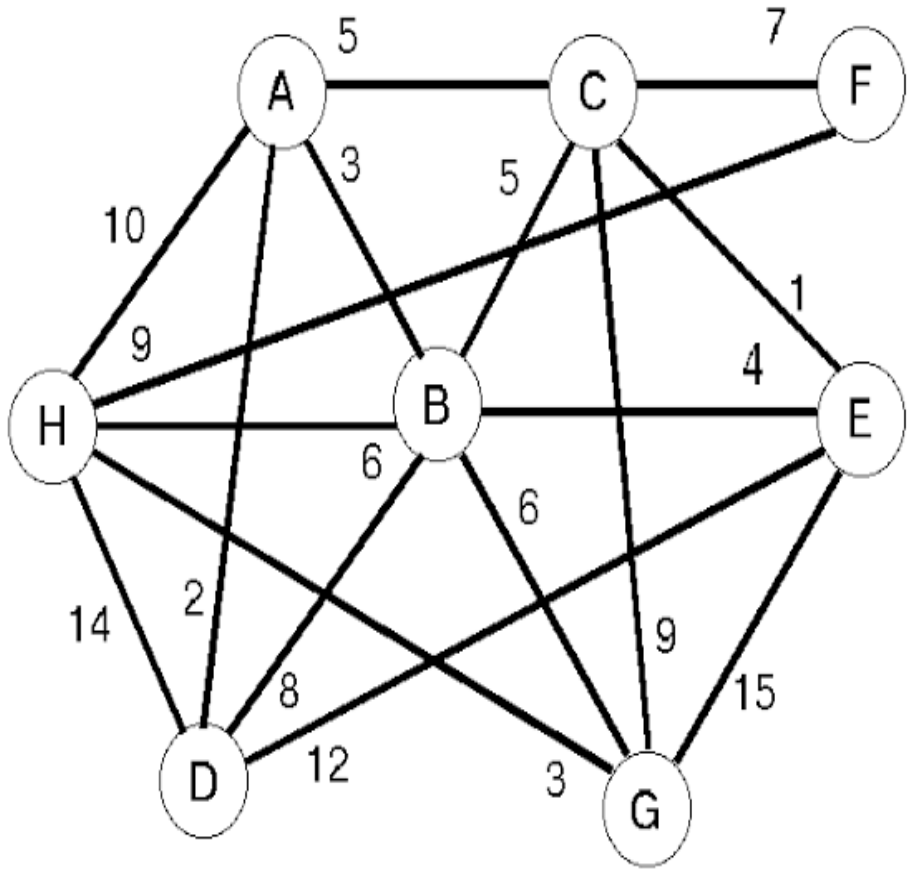
•**Margen de Mejora en Infraestructura:** El 55.56% restante representa el déficit o "vacío" de infraestructura vial. Para consolidar el desarrollo socioeconómico del distrito y robustecer la seguridad ante desastres, la planificación urbana debería proyectar nuevas interconexiones directas (por ejemplo, evaluar la viabilidad de tramos directos entre *Canín* y *Puñun* o *Tulpay*) para elevar este índice y mitigar la dependencia hacia el núcleo central.



Cálculo del Número Ciclomático (μ)

- **Teoría:** Determina la cantidad de circuitos cerrados independientes de la red, lo que equivale a la disponibilidad de rutas alternativas frente a interrupciones físicas.

- $\mu = E - V + p$ (dondedonde $p = 1$ al ser



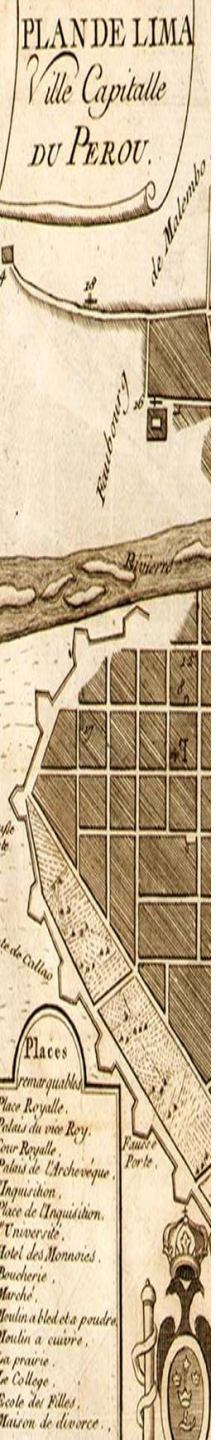
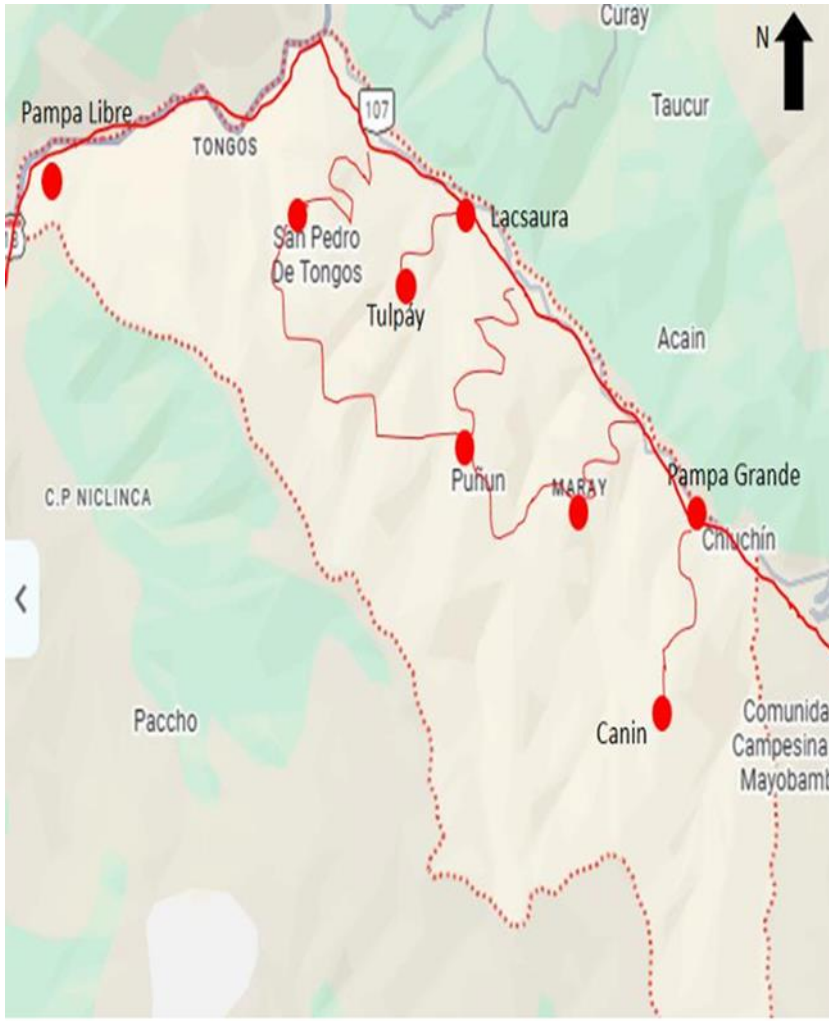
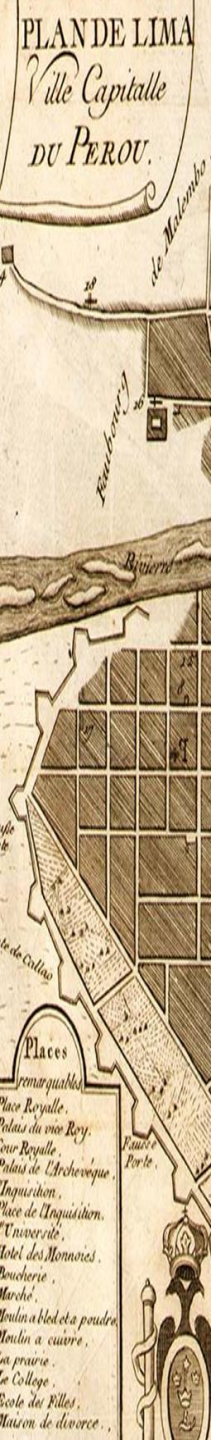


Tabla Resumen del Número Ciclomático

Componente	Valor Matricial	Significado en la Red de Checras
Vías Totales E	8	Cantidad de carreteras o uniones directas en el distrito.
Centros Poblados (V)	8	Cantidad de nodos que componen la red.
Grafo Conexo (P)	1	Indica que el territorio forma un único sistema vial integrado.
Número Ciclomático (um)	1	Existe exactamente 1 circuito cerrado independiente en todo el distrito.



Un número ciclomático de μ**=1 nos indica matemáticamente lo siguiente:**
1.Red de Estructura Básica: El distrito de Checras posee una red vial sumamente frágil. Solo cuenta con **un único bucle o anillo de redundancia**, el cual está localizado exclusivamente en el núcleo central (la conexión triangular entre **Puñun - Maray - Pampa Grande**).
2.Cero Alternativas en la Periferia: Para los 5 centros poblados restantes (***Pampa Libre, Tongos, Lacsaura, Tulpay y Canín*), el número ciclomático local es 0**. Esto significa que si ocurre un derrumbe o huayco en sus vías de acceso, no disponen de ninguna ruta alternativa para conectarse con la capital del distrito.



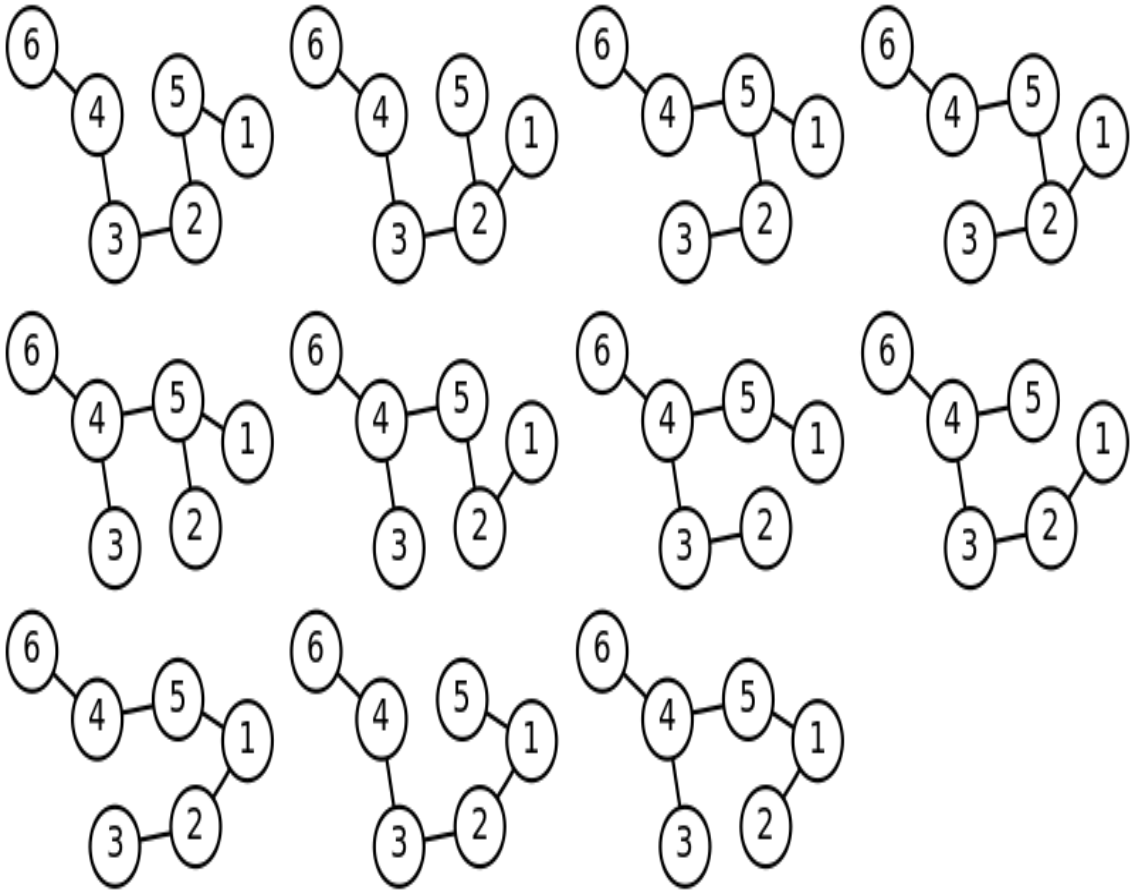
Cálculo del Índice Alfa (α) de Redundancia

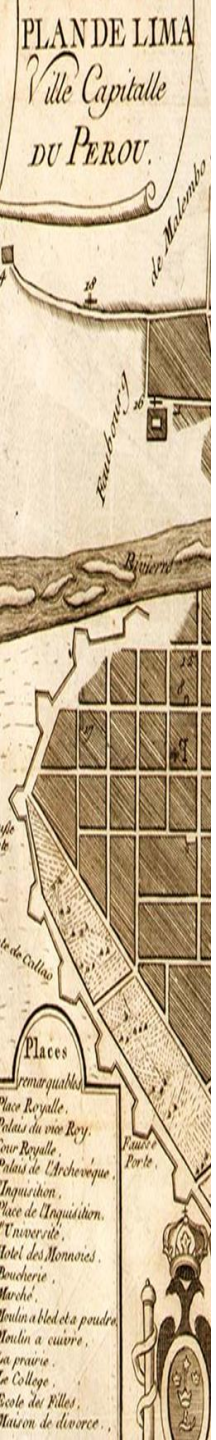
- **Teoría:** Evalúa la resiliencia de la red comparando los circuitos cerrados existentes con el número máximo de circuitos cerrados independientes que podrían construirse.

- $\alpha = \frac{\mu}{2V-5}$
- **Cálculo Puntual para Checras:**
  - μ=1; V=8
  - **Operación:**

$$\alpha = \frac{1}{2(8)-5} = \frac{1}{16-5} = \frac{1}{11}$$
$$= 0.0909\ (9.09\%)$$

Interpretación: La redundancia vial del distrito es bajísima (9.09%). Ante cualquier colapso de la plataforma vial, el sistema carece de flexibilidad para desviar el tráfico de manera eficiente.





Sistema de centros poblados y redes de transporte.

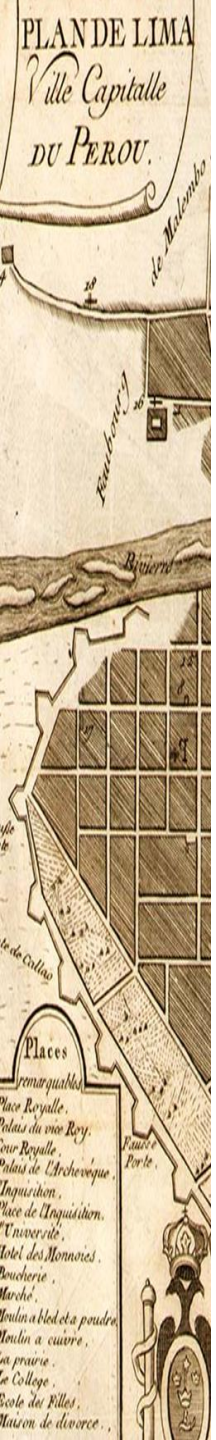
1. Pampa Libre (PL) | 2. Tongos (TO) | 3. Lacsaura (LA) | 4. Tulpay (TU) | 5. Puñun (PU) | 6. Maray (MA) | 7. Pampa Grande (PG) | 8. Canín (CA)

Parámetro del Grafo	Valor Extraído	Fórmula del Índice α	Resultado Obtenido	Nivel de Conectividad
Nodos (V)	8	$\alpha = \frac{E - V + 1}{2V - 5}$	$\alpha = \frac{8 - 8 + 1}{2(8) - 5}$	**Bajo / Débil**
Aristas (E)	8	$\alpha = \frac{1}{11}$	**0.0909 o 9.09%**	Alta dependencia lineal con un solo bucle de retorno.

$$A = \begin{array}{c} \\ PL \\ TO \\ LA \\ TU \\ PU \\ MA \\ PG \\ CA \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccccccc} PL & TO & LA & TU & PU & MA & PG & CA \end{array} \\ \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

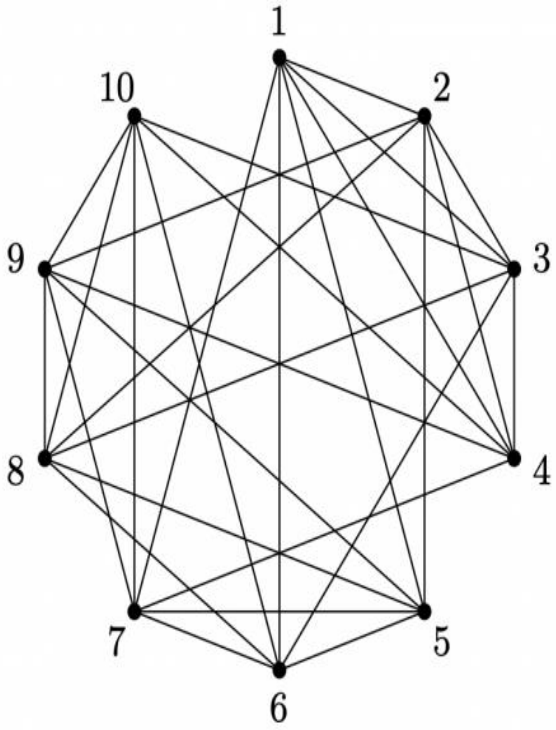
La matriz corrobora matemáticamente la fragilidad del transporte en el distrito. Al arrojar un porcentaje tan cercano a cero (9.09%), la matriz demuestra que remover una sola de las conexiones clave (como el tramo Tulpay - Puñun) rompería por completo el grafo en dos sub-matrices aisladas, dejando al bloque de pueblos del norte sin comunicación con la capital administrativa.

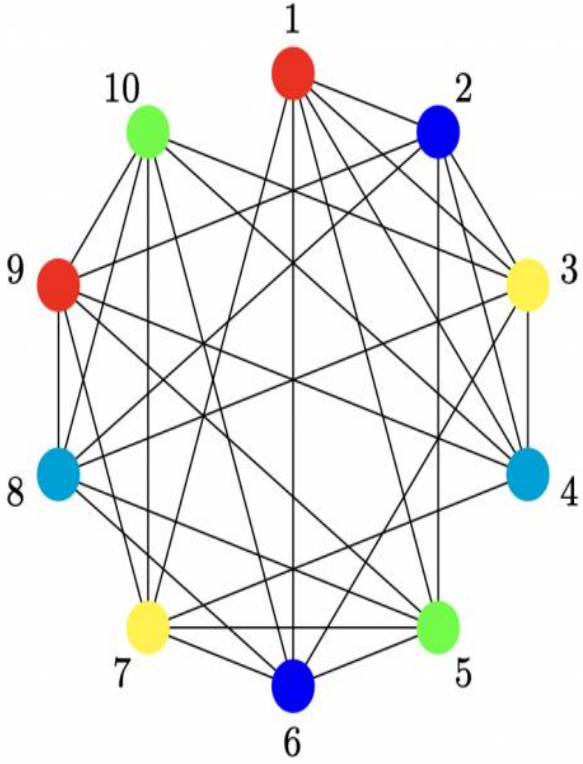
*Las filas y columnas muestran el **Grado Nodal (Ki** al sumar sus unos, confirmando el circuito triangular cerrado en el núcleo central entre Puñun, Maray y Pampa Grande.*

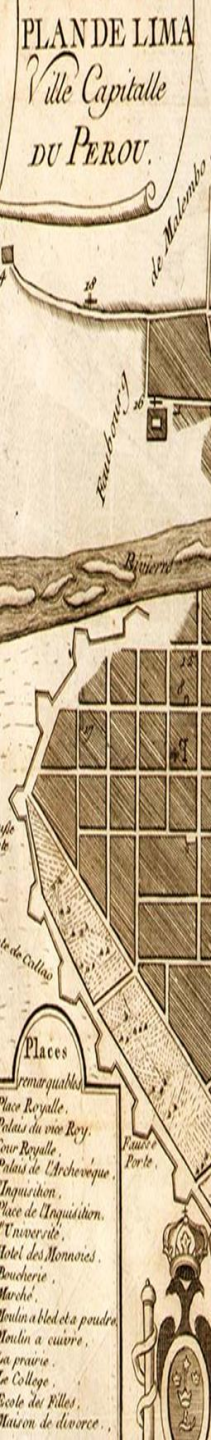


Análisis del Grado Nodal (Ki) de los Centros Poblados

- **Teoría:** Cuenta el número de carreteras que convergen directamente en una localidad, identificando físicamente los nodos de articulación de la red.
- **Valores del Grado Nodal en Checras:**
  - **Pampa Grande (Chuchín):**K=3 (Conecta a Lacsaura, Maray y Canín).
  - **Maray:** K=2(Conecta a Pampa Grande y Puñun).
  - **Puñun:** K=2 (Conecta a Maray y Tulpay).
  - **Tulpay:** K=2(Conecta a Puñun y Lacsaura).
  - **Lacsaura:** K=3(Conecta a Pampa Grande, Tulpay y Tongos).
  - **Canín, Tongos, Pampa Libre:** K=1 (Ramales ciegos o terminales).

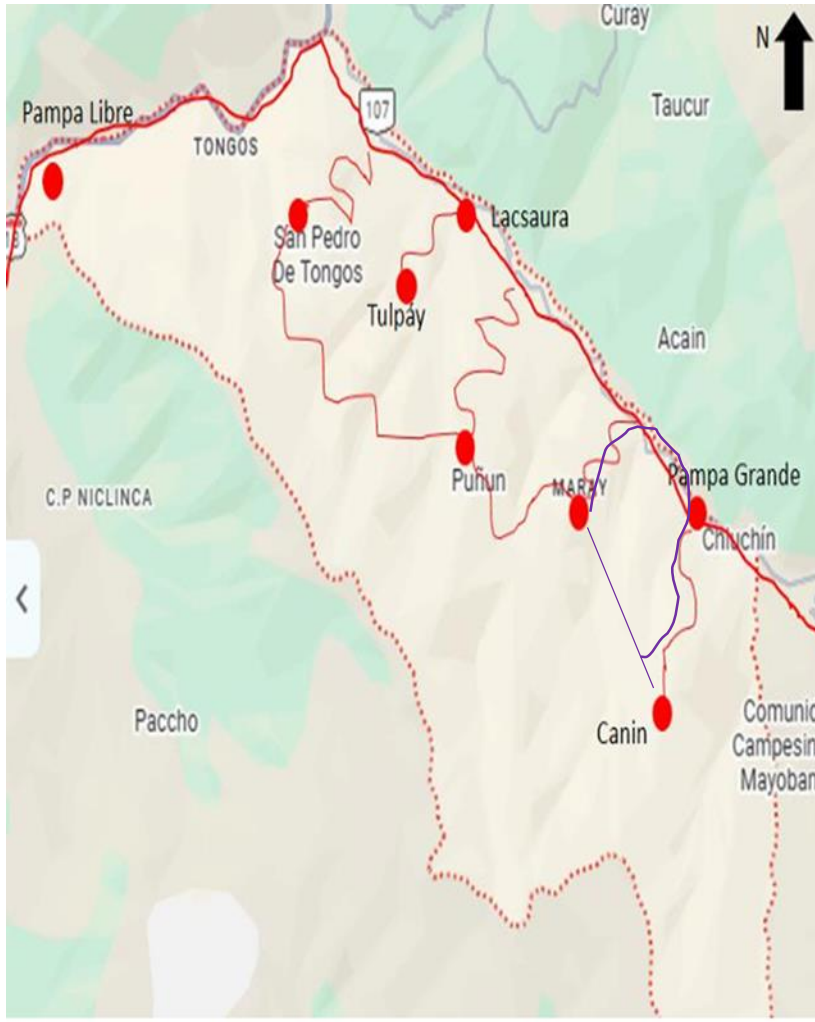




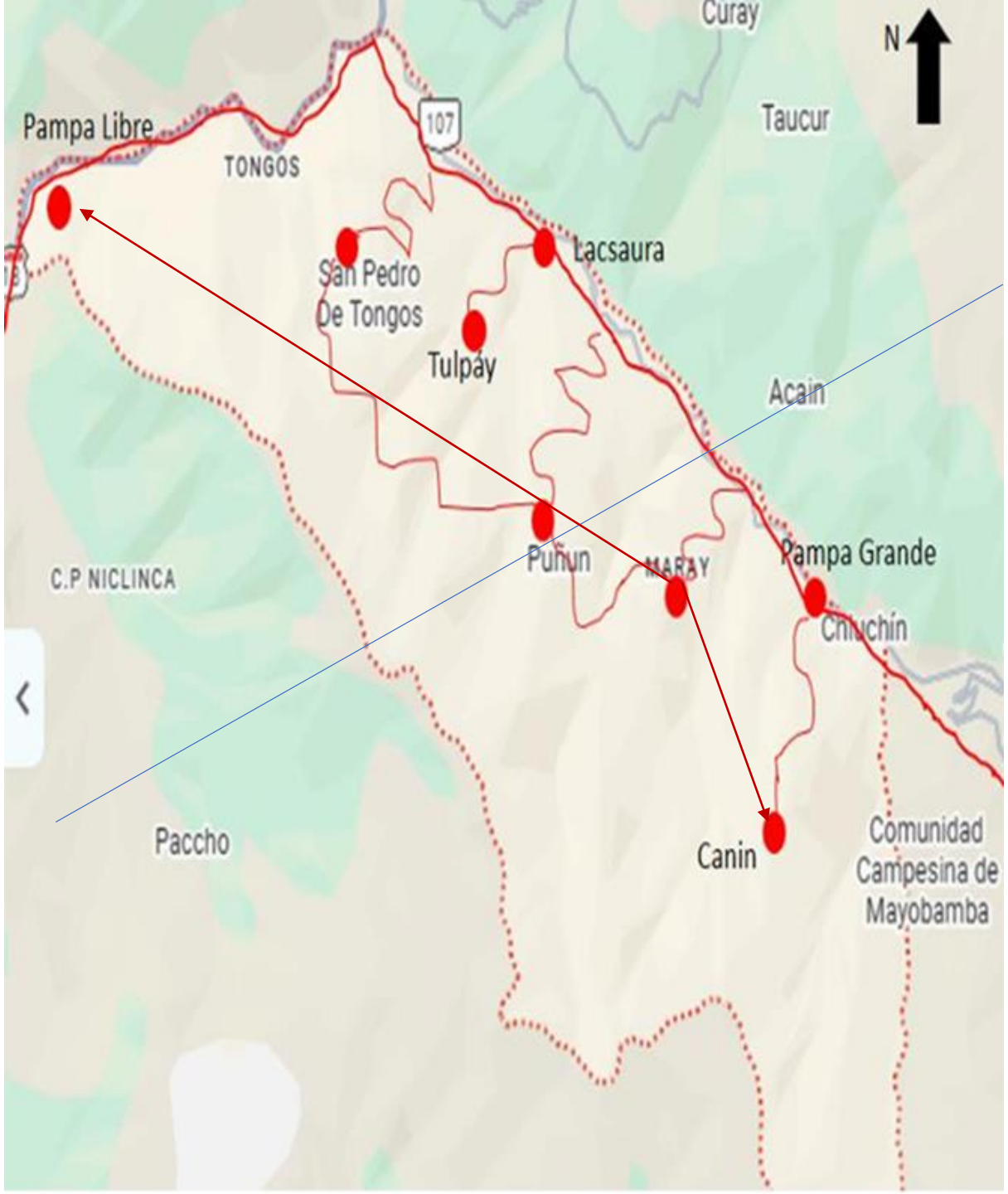


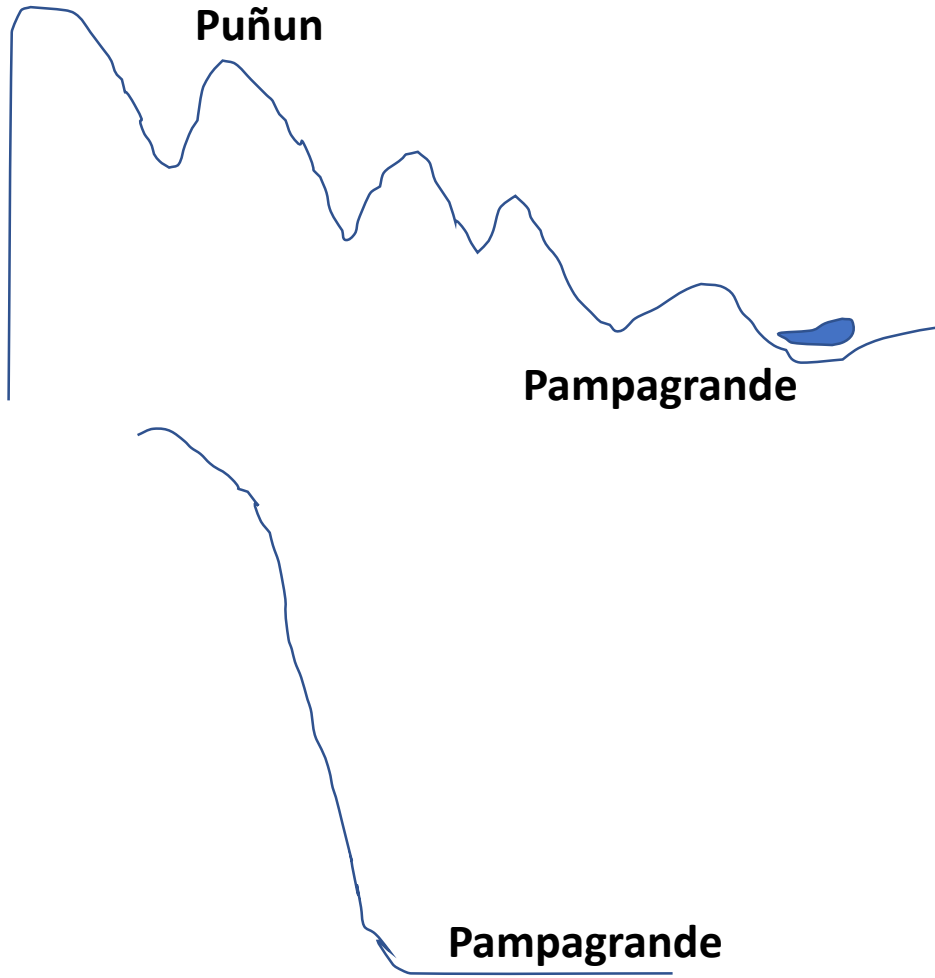
Sistema de centros poblados y redes de transporte.

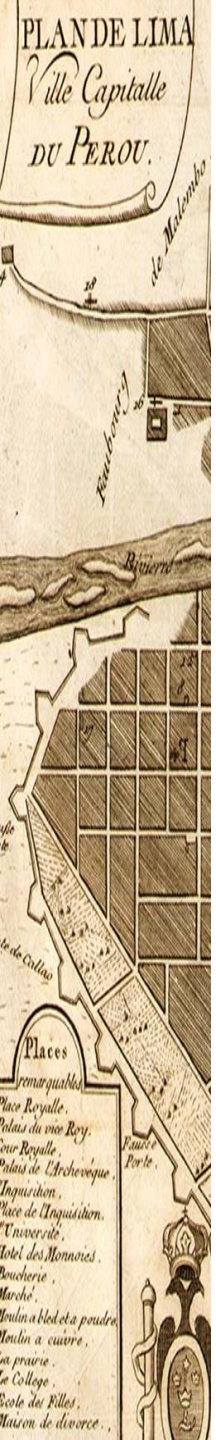
Clasificación	Centro Poblado (Nodo)	Grado Nodal (Ki)	Conexiones Directas (Vecinos)
Nodos de Intersección / Articulación	Puñun	3	Maray, Tulpay, Pampa Grande
	Maray	3	Puñun, Pampa Grande, Canín
	Pampa Grande	3	Maray, Puñun, Canín
Nodos de Paso / Tránsito	Tulpay	2	Puñun, Lacsaura
	Lacsaura	2	Tulpay, Tongos
	Tongos	2	Lacsaura, Pampa Libre
Nodos Terminales / Extremos	Pampa Libre	1	Tongos
	Canín	1	Pampa Grande / Maray



- **Los Centros Conectores ($K_i = 3$): Puñun, Maray y Pampa Grande** son los nodos con mayor conectividad física de la red. Al tener 3 conexiones directas, funcionan como **puntos de articulación o "hubs" locales**. Si el paso por uno de estos pueblos se bloquea (por ejemplo, por un deslizamiento), se interrumpe gravemente el tránsito hacia otros sectores del distrito.
- **Los Canales de Tránsito ($K_i = 2$): Tulpay, Lacsaura y Tongos** conforman el eje vial continuo que recorre el norte y oeste del territorio, sirviendo de puente obligatorio para conectar los extremos con el centro administrativo.
- **Los Puntos Periféricos ($K_i = 1$): Pampa Libre y Canín** son "fondos de saco" o terminales viales. Solo tienen una vía de entrada y salida, lo que incrementa su vulnerabilidad ante emergencias aisladas.

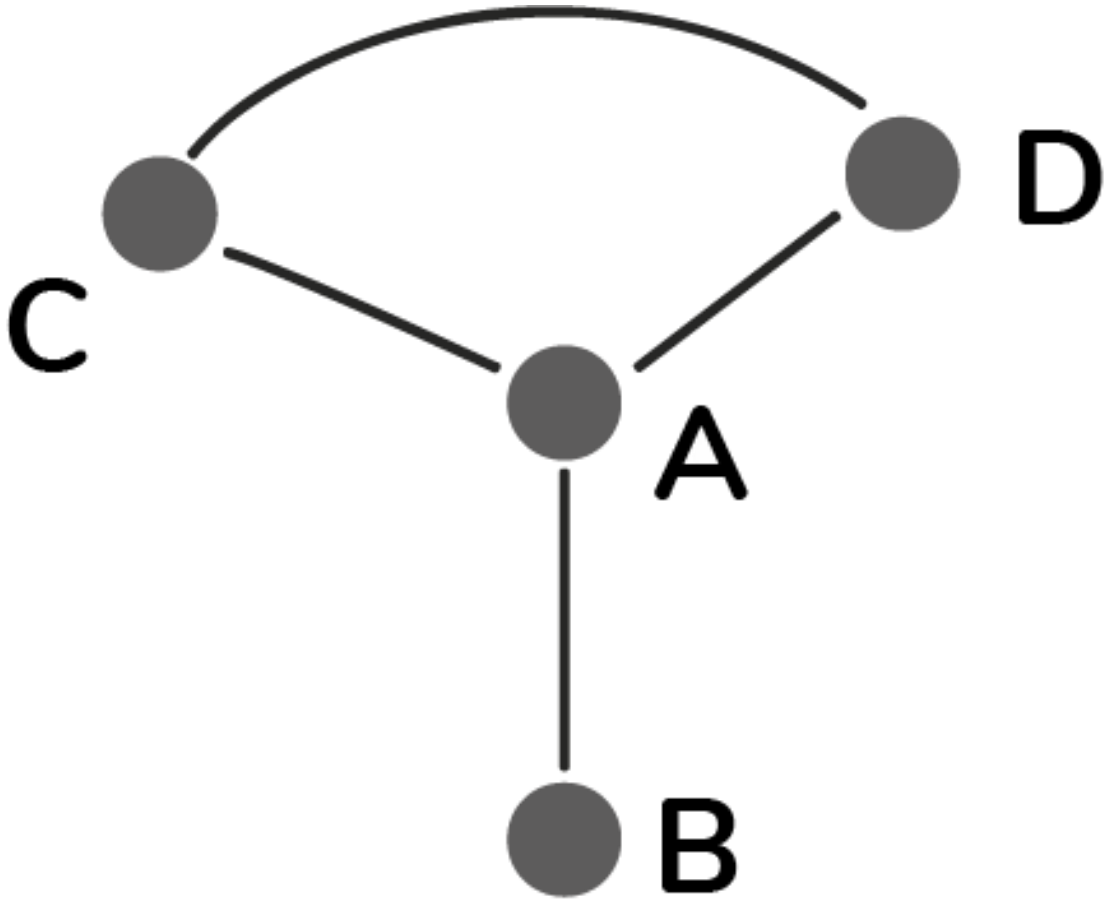

Curay
N
Pampa Libre
TONGOS
107
Taucur
San Pedro
De Tongos
Lacsaura
Tulpay
Acain
Puñun
MARAY
Pampa Grande
C.P NICLINCA
Chiuchín
Paccho
Canin
Comunidad
Campesina de
Mayobamba

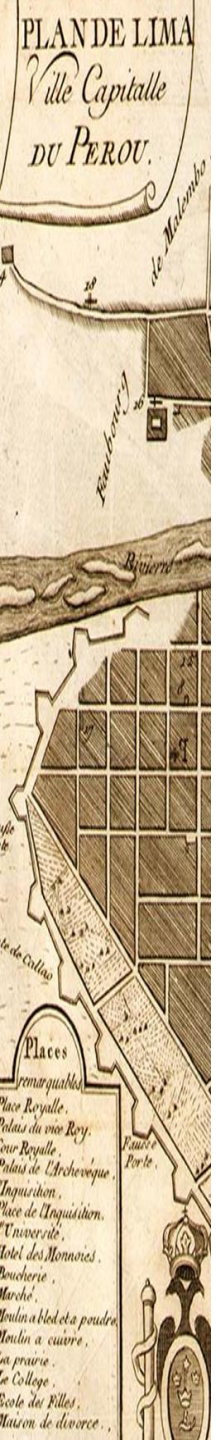

Puñun
Pampagrande
Pampagrande



La Paradoja de la Ruta Óptima (Caso del Equipo Médico)

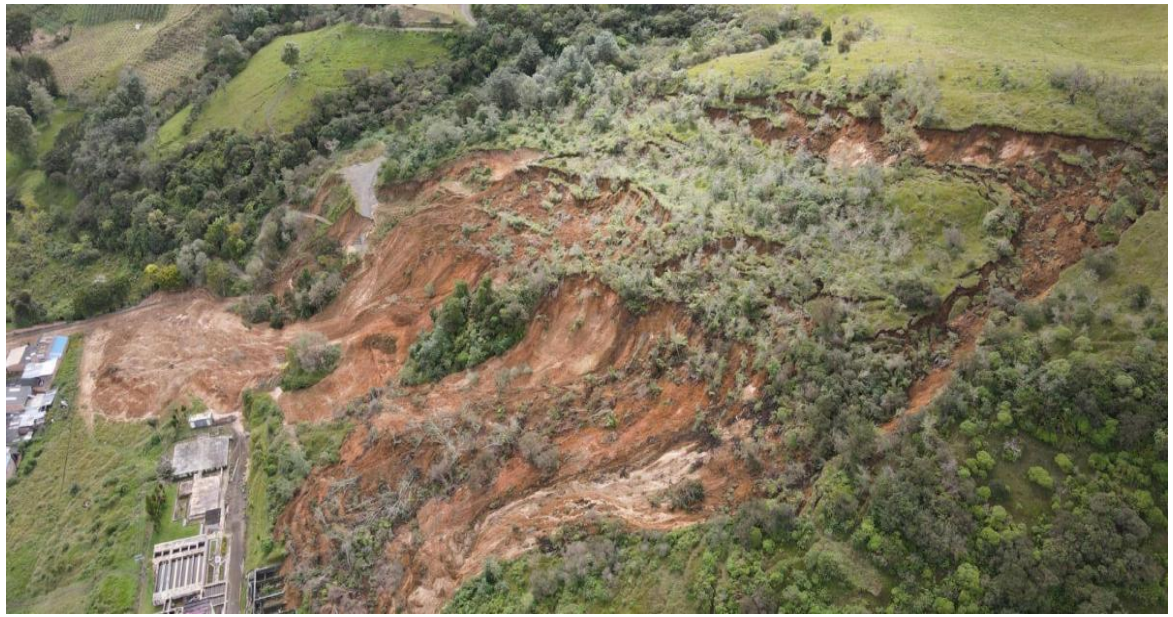
- **Problema Planteado:** Un equipo médico parte desde el Centro de Salud de Puñun, debe pasar obligatoriamente por Maray (Capital) y terminar su ruta atendiendo en Canín.
- **Secuencia de Recorrido Obligatoria:**
  - Inicio en **Puñun** →viaja por la carretera hacia **Maray** (5 km, 15 min).
  - Desde **Maray** → debe bajar forzosamente a **Pampa Grande** (8 km, 30 min).
  - Desde **Pampa Grande** →toma el desvío sur subiendo hacia **Canín**.
- **La Duplicidad de Pampa Grande:** Maray es un ramal ciego que nace en Pampa Grande. El diseño vial obliga al equipo a transitar **dos veces** por Pampa Grande (una para ingresar al ramal de la capital y otra para salir de él hacia Canín), generando ineficiencia en el transporte de salud.

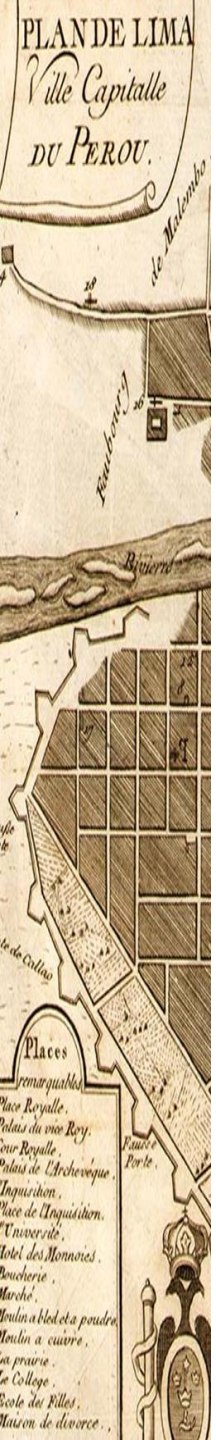




Vulnerabilidad ante Riesgos Naturales: Huaico en Pampa Grande - Lacsaura

- **Escenario:** Ocurre un huaico que destruye por completo el tramo de la carretera principal (Ruta 107) entre **Pampa Grande y Lacsaura**.
- **Análisis de Resiliencia del Grafo:**
  - Gracias a que existe el único circuito cerrado (μ=1), la conectividad entre Pampa Grande y Lacsaura no se pierde totalmente.
  - El flujo de vehículos puede desviarse usando la ruta alterna interna que sube a la sierra: **Pampa Grande →Maray →Puñun →Tulpay →Lacsaura**.
- **Costo de Accesibilidad:** El tiempo de viaje directo por el fondo de valle (originalmente corto) se eleva drásticamente, pues ahora se debe trepar y descender por encima de los 3,500 msnm.

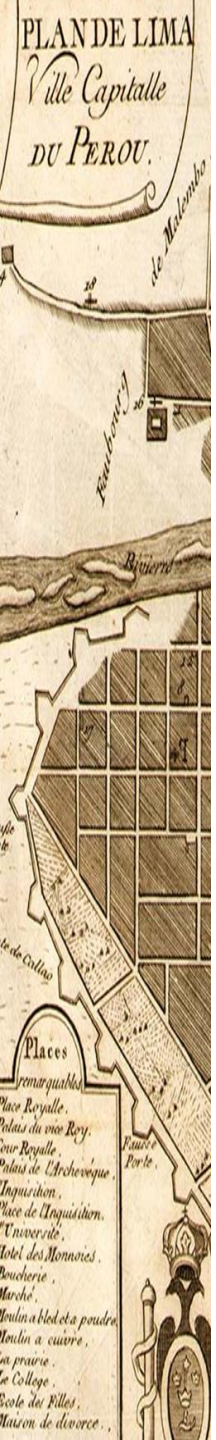




Pueblos Incomunicados y Aislamiento Territorial

- **Análisis de los Ramales Terminales del Norte:**
  - Las localidades de **Tongos** y **Pampa Libre** dependen de forma exclusiva del nodo Lacsaura para conectarse con el resto del país.
  - Si el huaico bloqueara simultáneamente el nodo articulador de Lacsaura, estas dos localidades andinas quedarían **completamente incomunicadas del resto de la red nacional**.
- **Impacto según el TUO de la Ley 27795:** Esto demuestra técnicamente por qué Checras es un distrito de tipología **B3** (aislado): su infraestructura vial carece de redundancia para proteger a sus comunidades altas ante desastres climáticos [TUO Ley 27795].





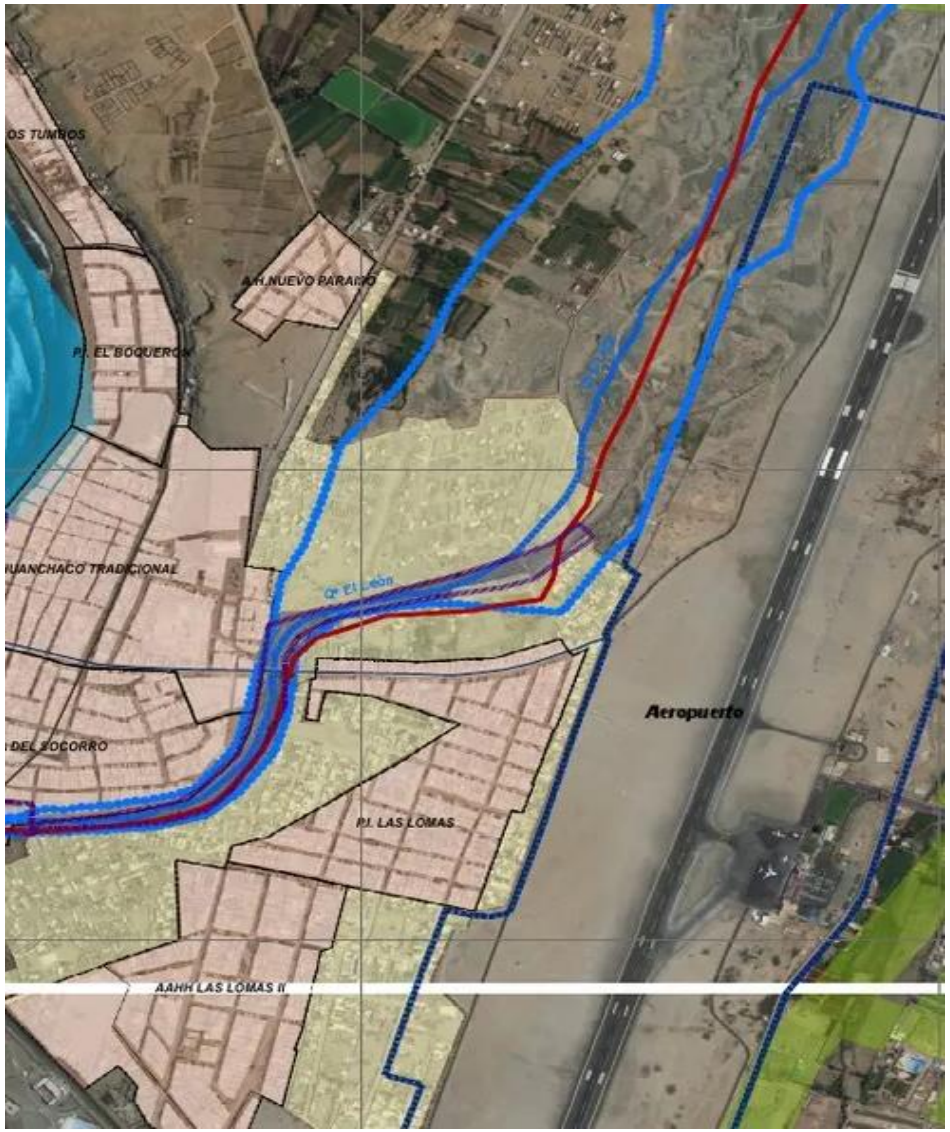
ÍNDICES DE ACCESIBILIDAD Y FRICCIÓN TEMPORAL EN CHECRAS

El Número de König (o Asociado) Aplicado

- **Teoría:** Mide la distancia topológica máxima (contada en número de tramos o pasos del grafo) para ir desde un nodo hacia el punto más lejano de toda la red. **A menor número de König, mayor centralidad.**
- **Cálculo de Pasos desde los Nodos Clave:**

  - Para **Maray (Capital):** Su punto más lejano es Pampa Libre. Pasos: Maray → Pampa Grande → Lacsaura → Tongos → Pampa Libre ($\mathbf{N_K = 4}$).
  - Para **Pampa Grande:** Puntos más lejanos: Pampa Libre ($\mathbf{N_K = 3}$) y Tulpay ($\mathbf{N_K = 3}$).
  - Para **Lacsaura:** Puntos más lejanos: Canín ($\mathbf{N_K = 2}$) y Pampa Libre ($\mathbf{N_K = 2}$).

- **Conclusión:** Lacsaura posee el menor Número de König del sistema, lo que matemáticamente la define como la verdadera localización óptima para la distribución física del distrito.



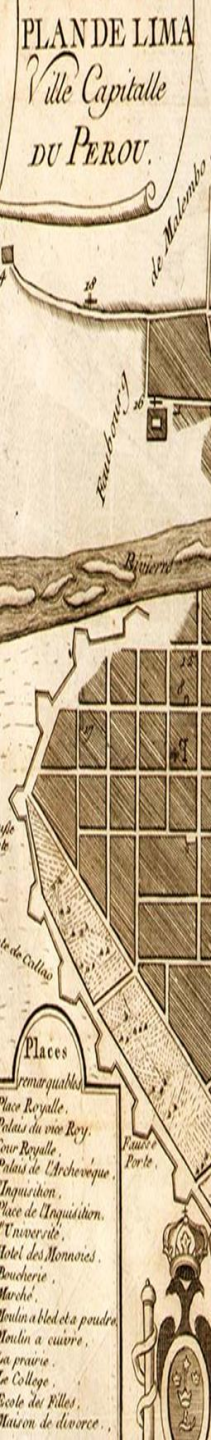
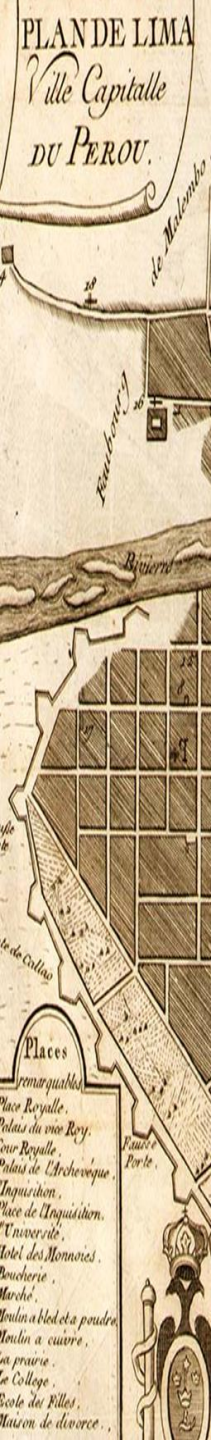


Tabla del Número de König (Excentricidad en km)

Centro Poblado	Distancia al punto más lejano	Destino más lejano	Número de König (Máxima distancia)
Tulpay	Hacia Canín	Canín (24 km)	24 km
Puñun	Hacia Pampa Libre	Pampa Libre (23 km)	23 km
Maray	Hacia Pampa Libre	Pampa Libre (28 km)	28 km
Lacsaura	Hacia Canín	Canín (31 km)	31 km
Tongos	Hacia Canín	Canín (34 km)	34 km
Pampa Grande	Hacia Pampa Libre	Pampa Libre (36 km)	36 km
Pampa Libre	Hacia Canín	Canín (37 km)	37 km
Canín	Hacia Pampa Libre	Pampa Libre (37 km)	37 km

- **El Centro de König del Distrito (Puñun): Puñun** tiene el Número de König más bajo (**23 km**). Esto significa que, desde Puñun, cualquier otro pueblo del distrito se encuentra a un máximo de 23 km de distancia. Es la ubicación geográfica ideal para infraestructura de emergencia (como ambulancias o almacenes de ayuda), ya que minimiza el tiempo de respuesta al rincón más alejado.
- **La posición de la Capital (Maray):** Maray se encuentra en una situación equilibrada con una excentricidad de **28 km**.
- **Los extremos periféricos (Canín y Pampa Libre):** Tienen el número más alto (**37 km**). Están en los extremos opuestos de la red, por lo que cruzar el distrito desde cualquiera de ellos implica recorrer la máxima distancia posible.



El Índice de Shimbel (Accesibilidad Topológica)

- **Teoría:** Es la suma de las distancias mínimas en pasos o tramos desde un nodo hacia todos los demás. Revela cuál es el centro de accesibilidad global de la red entera.
- **Cálculo del Índice de Shimbel para Maray (*S*Maray):**

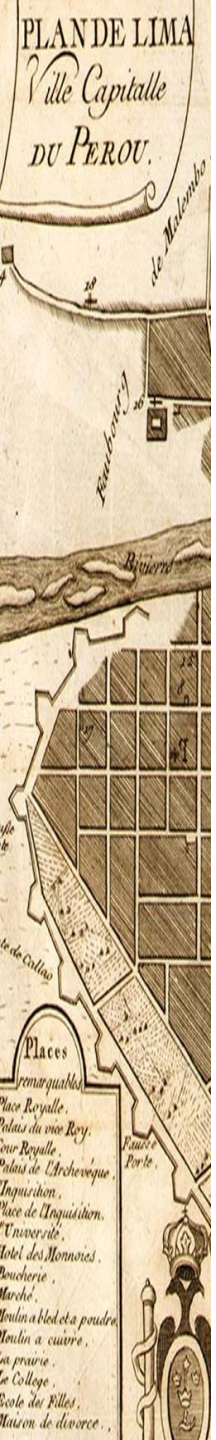
  - Pasos a: Canín (2) + Pampa Grande (1) + Puñun (1) + Tulpay (2) + Lacsaura (2) + Tongos (3) + Pampa Libre (4)
  - Operación: $S_{\text{Maray}} = 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 + 4 = \mathbf{15}.$

.

- **Cálculo para Pampa Grande (*S*PG):**

  - Pasos a: Maray (1) + Canín (1) + Puñun (2) + Tulpay (2) + Lacsaura (1) + Tongos (2) + Pampa Libre (3)
  - Operación: $S_{\text{PG}} = 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 2 + 3 = \mathbf{12}.$

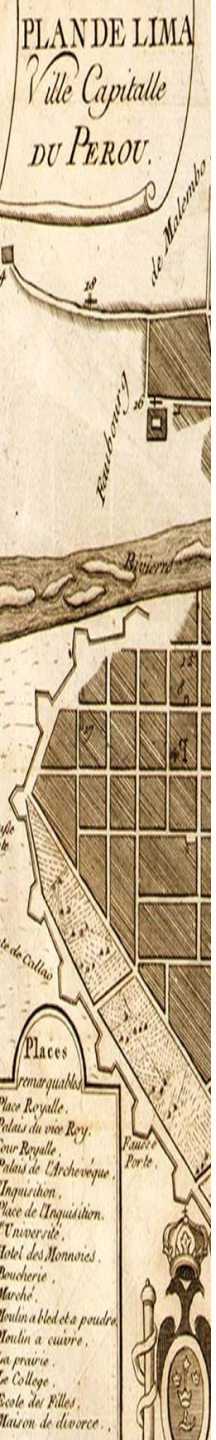
- **Análisis de Centralidad:** Pampa Grande posee un Índice de Shimbel menor (12) que la capital Maray (15), demostrando una mayor accesibilidad topográfica global.



Matriz de Distancias (km) e Índice de Shimbel

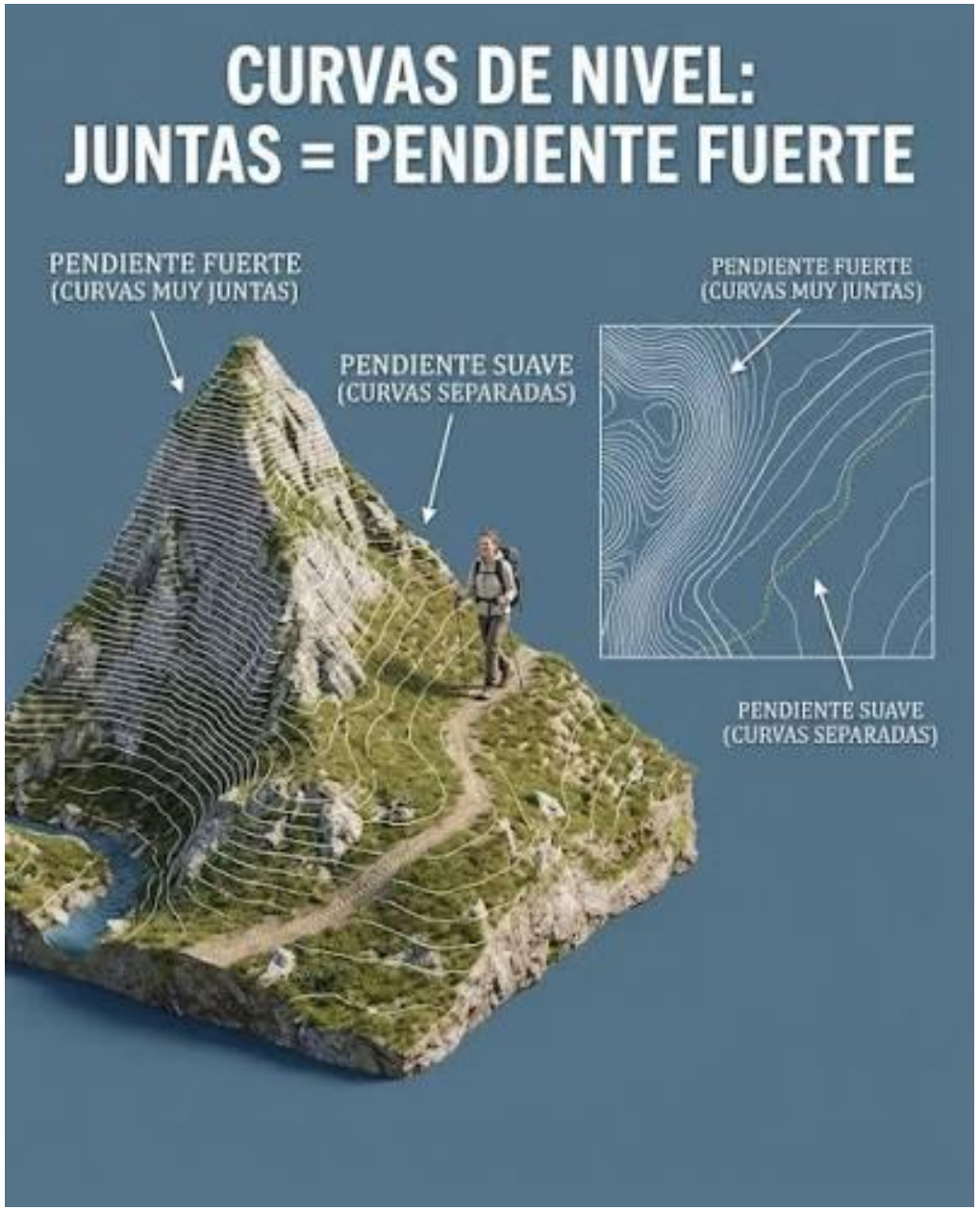
Desde / Hacia	Pampa Libre	Tongos	Lacsaura	Tulpay	Puñun	Maray	Pampa Grande	Canín	Índice Shimbel (Suma)
Pampa Libre	0	3	6	13	23	28	36	37	146 km
Tongos	3	0	3	10	20	25	33	34	128 km
Lacsaura	6	3	0	7	17	22	30	31	116 km
Tulpay	13	10	7	0	10	15	23	24	102 km
Puñun	23	20	17	10	0	5	13	14	102 km
Maray	28	25	22	15	5	0	8	9	112 km
Pampa Grande	36	33	30	23	13	8	0	1	144 km
Canín	37	34	31	24	14	9	1	0	150 km

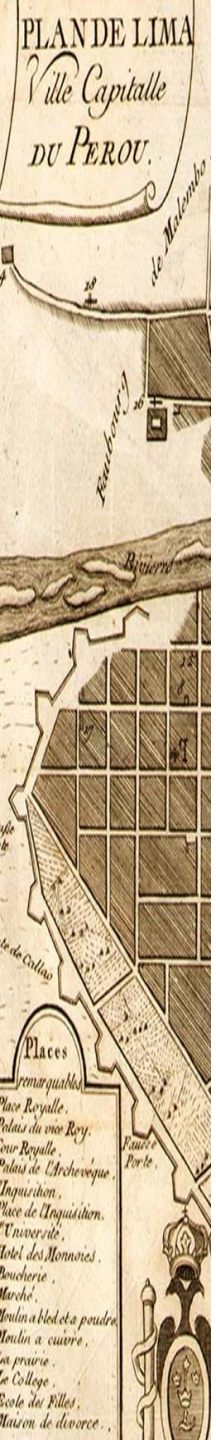
1.Centros de Máxima Accesibilidad: Tulpay y **Puñun** poseen el Índice de Shimbel más bajo (**102 km**), convirtiéndose geográficamente en los puntos más eficientes y mejor conectados con todo el distrito.
2.La Capital (Maray): Ocupa una posición intermedia óptima con **112 km**, muy cerca del centro geográfico de la red vial.
3.El Punto Más Aislado: Canín presenta el índice más alto (**150 km**), lo que significa que es el centro poblado que requiere más trayecto acumulado para conectar con los demás.



La Paradoja de la Fricción del Espacio (Canín vs. Pampa Libre)

- **Evidencia de los Datos Reales:**
  - **Canín:** Distancia a Maray = **9 km** →Tiempo de viaje = **1 h 30 min**.
  - **Pampa Libre:** Distancia a Maray = **28 km** →Tiempo de viaje = **2 h 00 min**.
- **Análisis de la Pendiente:** Canín se ubica a **3,600 msnm** partiendo desde los 2,300 msnm de la capital (pendiente promedio del 14.4%).
- **Demostración de la Fricción:** A pesar de que Canín está físicamente **3 veces más cerca** de la capital que Pampa Libre en kilómetros, la brutal resistencia topográfica andina genera una contracción del tiempo, haciendo que su accesibilidad temporal sea casi tan mala como la del nodo más remoto del distrito.





El Índice de Rodeo (Detour Index) en las Carreteras de Checras

- **Teoría:** Evalúa la eficiencia geométrica del trazado de las carreteras frente a la línea recta.

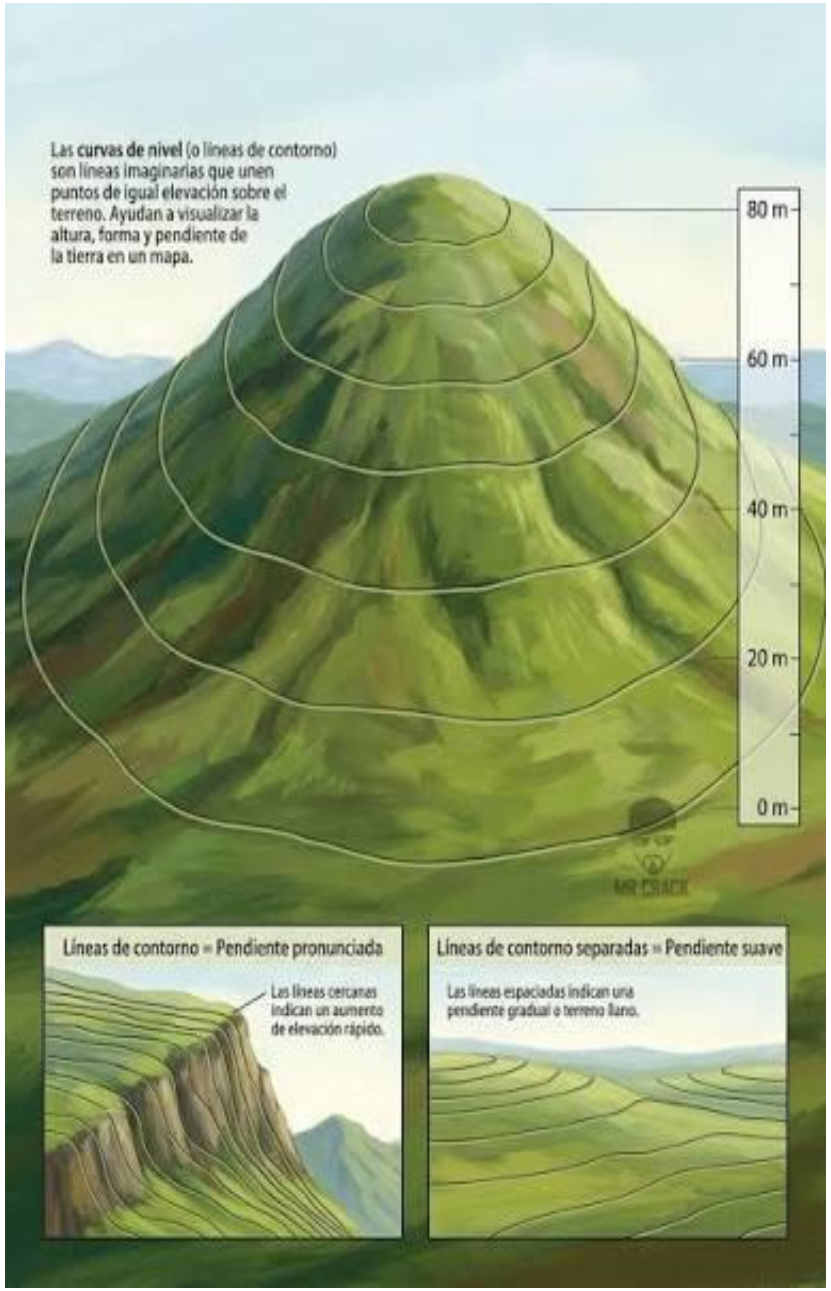
- $$I_R = \frac{\text{Distancia Real por Vía}}{\text{Distancia Euclidiana Recta}}$$

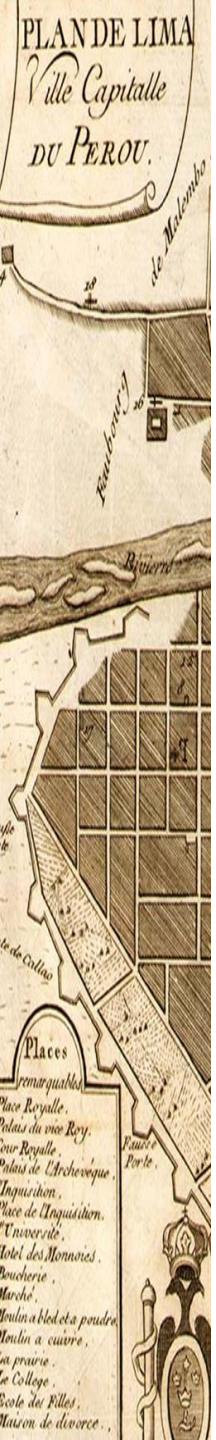
Aplicación al Tramo Maray - Canín:

- Distancia por carretera: 9 km.
- Distancia medida en línea recta en el plano SIG: 2.1km.
- Operación:

IR=9/2.1=$\mathbf{4.28}$

- **Conclusión Técnica:** Por cada kilómetro que se desplace el usuario en línea recta hacia Canín, el vehículo se ve obligado a recorrer 4.28 kilómetros reales debido a las curvas de nivel de la montaña, multiplicando el consumo de combustible y reduciendo la competitividad productiva del asentamiento.





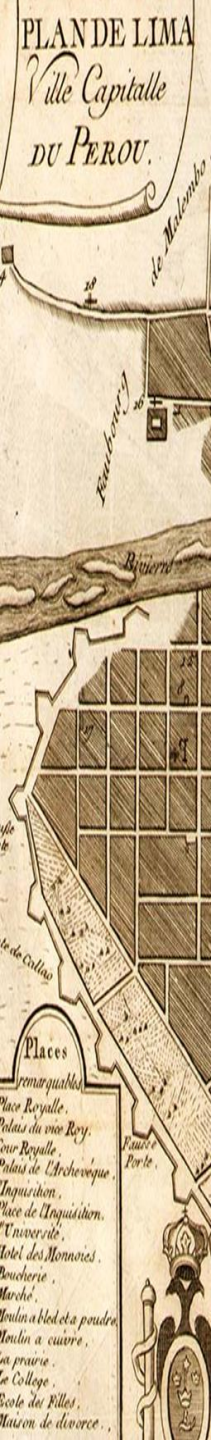
Simulación de Flujos Sintéticos de Tráfico Diario

- **Teoría:** Estima el número de interacciones o viajes diarios (Fij) entre dos localidades aplicando principios de gravedad demográfica.

- $F_{ij} = K \times \frac{Pop_i \times Pop_j}{(Tiempo_{ij})^2}$
- **Cálculo Aplicado para el Tramo Maray - Puñun (K=0.1):**
  - PopMaray =180; PopPuñun=845
  - $Tiempo$=15minutos
  - Operación:

  - $F = 0.1 \times \frac{180 \times 845}{15^2} = 0.1 \times \frac{152100}{225} = 0.1 \times 676 = 67.667.6 \text{viajes/día}$
- **Análisis Territorial:** Este alto flujo sintético justifica por qué la carretera entre Maray y Puñun debe recibir un mantenimiento permanente afirmado o pavimentado en comparación con las rutas hacia Pampa Libre.





MODELOS ESPACIALES, CHRISTALLER Y VORONOI EN CHECRAS

Configuración de la Red y Geometría de Riemann

- **Teoría:** La accidentada topografía andina (que varía drásticamente desde los 220 msnm en Lacsaura hasta los 3,610 msnm en Tulpay) actúa como un espacio curvo no euclidiano.
- **La Métrica del Terreno (gij):** Las distancias métricas planas se distorsionan debido al factor pendiente.
- **Evidencia Práctica:** El tramo Maray - Canín (9 km en ascenso empinado) requiere 1 hora y 30 minutos de conducción, mientras que el tramo Maray - Lacsaura (22 km, pero en un descenso fluido y continuo hacia el valle) se recorre en solo 1 hora y 05 minutos. La resistencia física altera la geodésica del transporte ralentizando el movimiento en las altas cumbres.

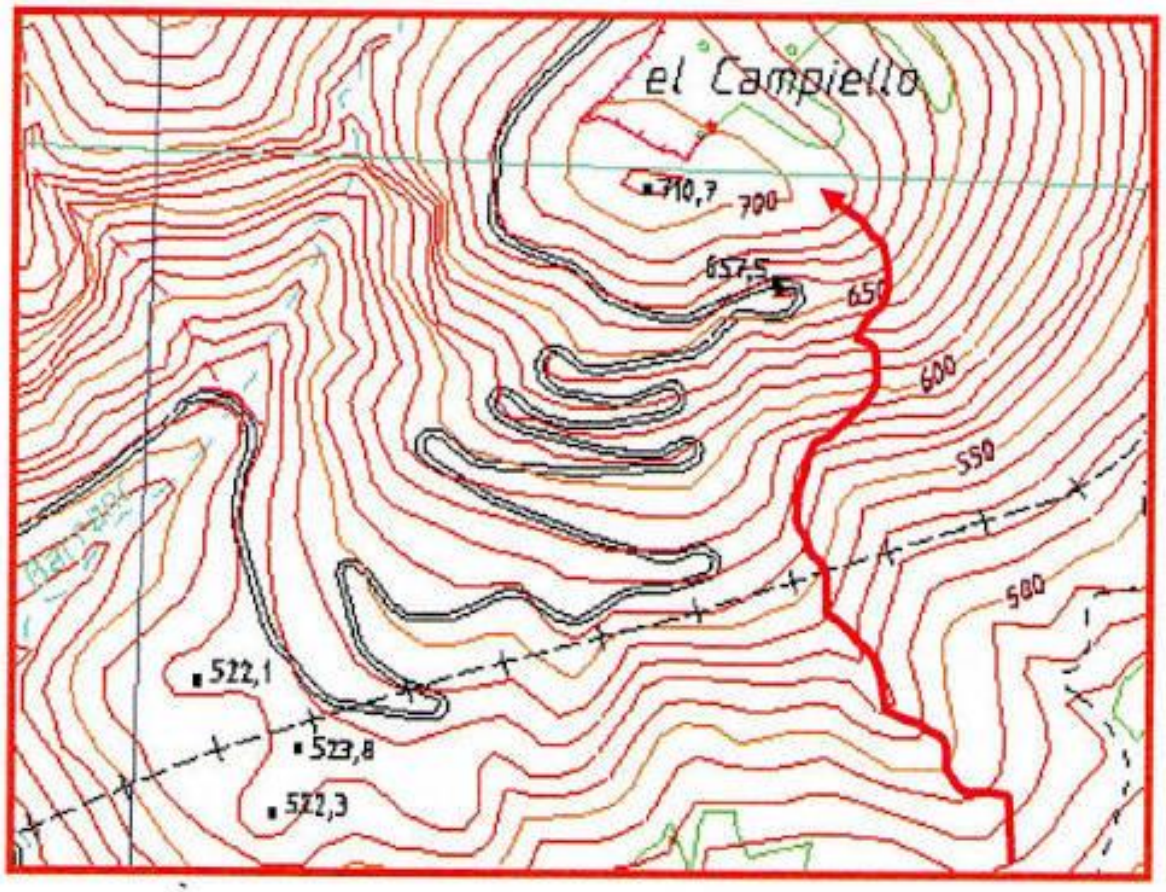
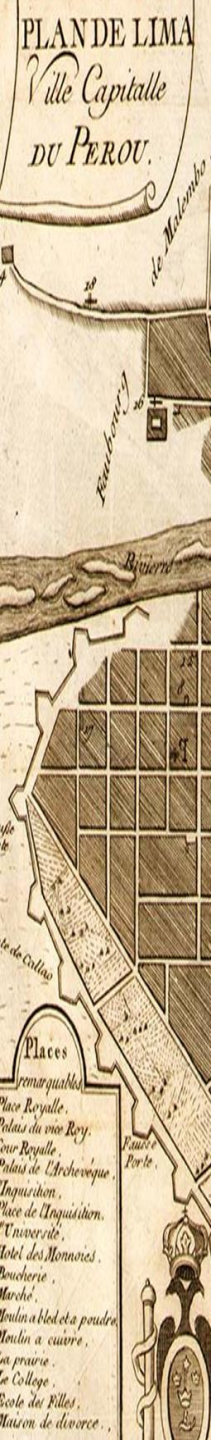


Diagrama 5



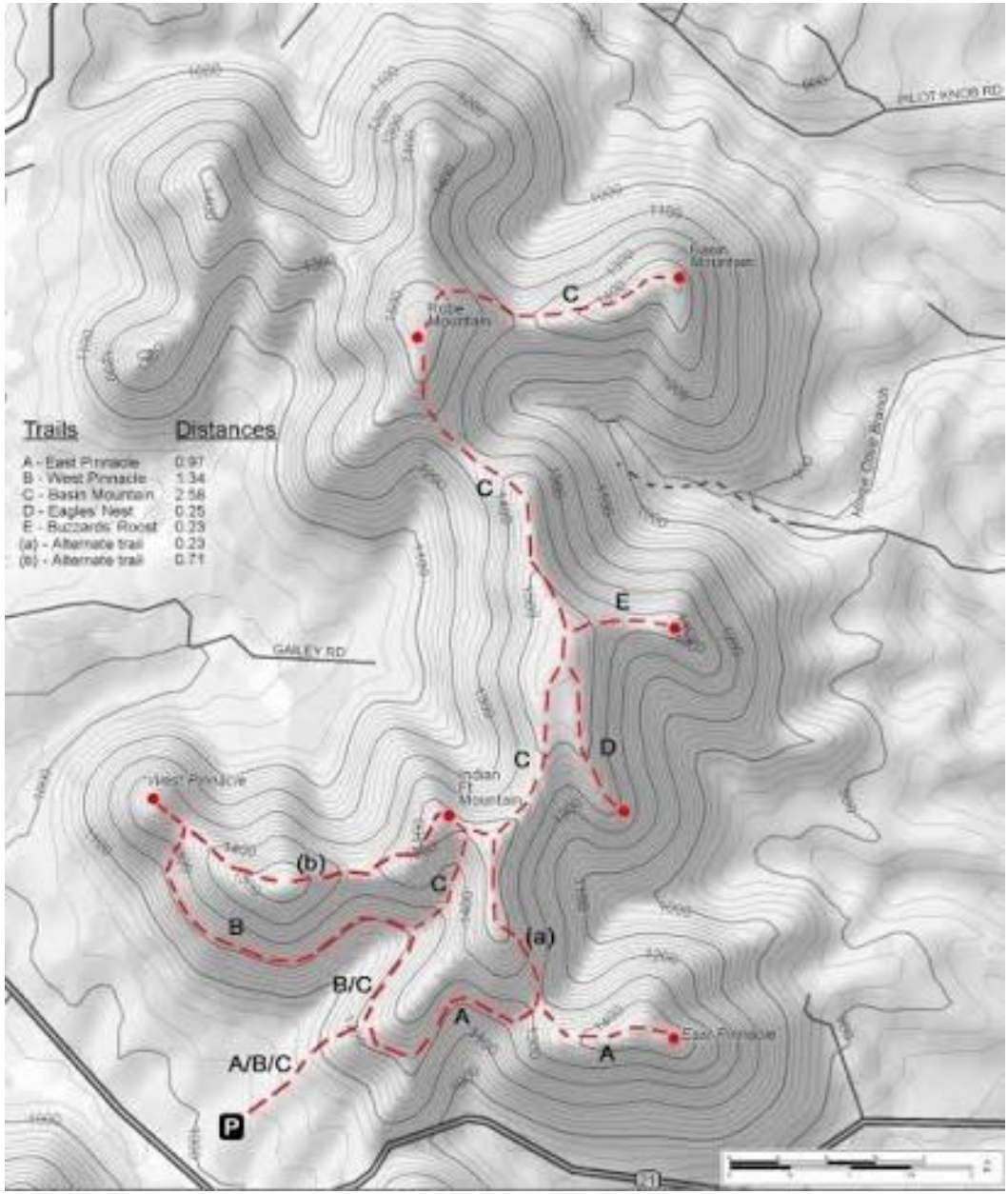
Ruptura del Modelo Hexagonal de Christaller

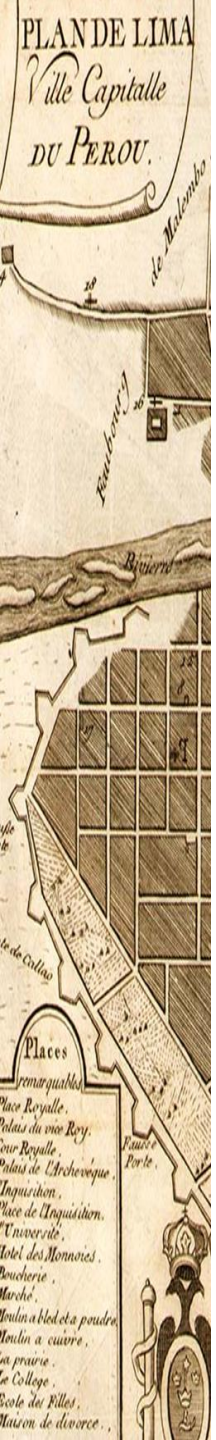
- **Teoría:**

- La teoría de los Lugares Centrales de Christaller asume un plano isotrópico (terreno perfectamente plano y uniforme) donde las áreas de mercado de las ciudades forman hexágonos perfectos.

- **La Realidad en Checras:** La imponente Cordillera de los Andes destruye por completo cualquier geometría geométrica regular.

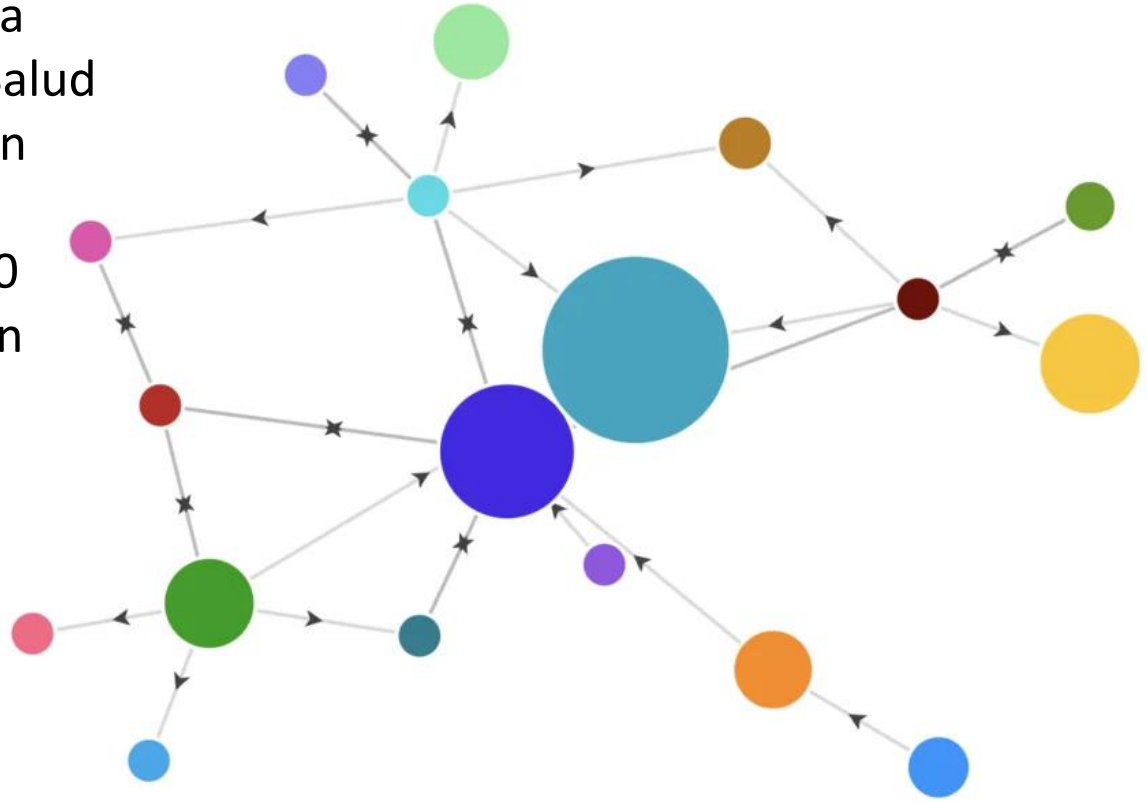
- **Efecto de Deformación Espacial:** Los habitantes de Checras están obligados a seguir un patrón de movimiento estrictamente lineal y canalizado a lo largo de las gargantas de los ríos y las únicas carreteras del fondo del valle.

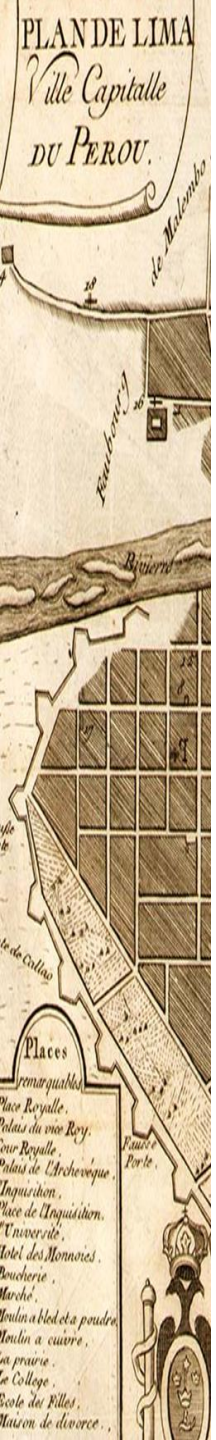




Jerarquía de Funciones y la Paradoja de la Capital Formal

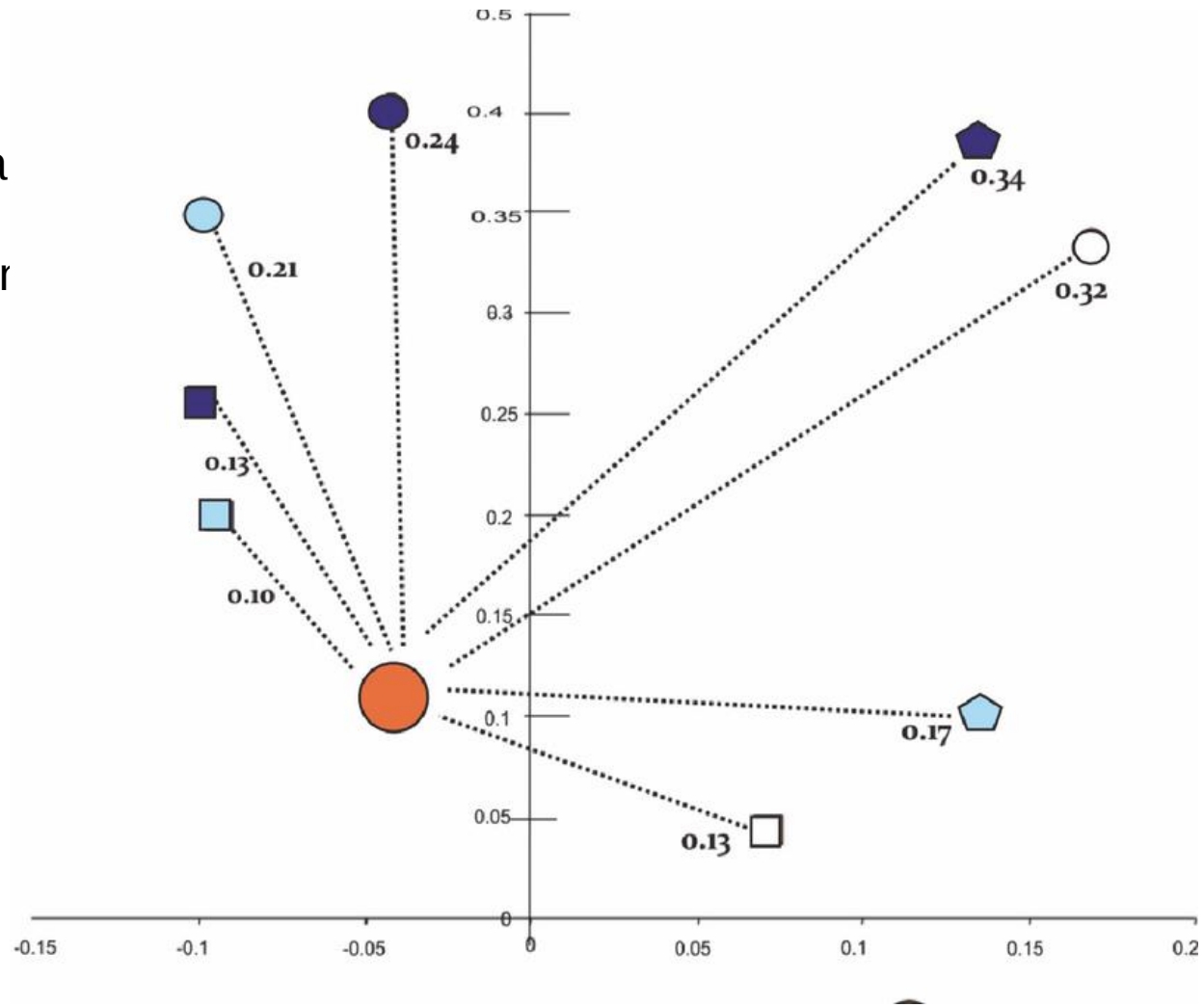
- **Evaluación de Niveles Jerárquicos en el Distrito:**
  - **Nivel 1 (Mayor Orden): Puñun** →Concentra 845 habitantes, posee el único Centro de Salud del distrito, educación primaria y educación secundaria.
  - **Nivel 2 (Intermedio): Pampa Grande** →480 habitantes, educación primaria y educación secundaria.
  - **Nivel 3 (Básico / Administrativo): Maray** →Solo 180 habitantes, local municipal y educación primaria.
- **Conclusión Territorial:** Se evidencia una clara contradicción política. Maray retiene el título formal de capital distrital, pero Puñun la ha desplazado por completo en la práctica como el verdadero **Lugar Central económico y de servicios** del distrito.





Áreas de Influencia Escolar: Polígonos de Thiessen (Voronoi)

- **Teoría:** Los polígonos de Thiessen delimita las fronteras de cobertura teóricas de un servicio asumiendo que los usuarios asisten siempre al nodo físicamente más cercano en línea recta.
- **Trazado con los Generadores de Educación Secundaria:** Pampa Grande y Puñun son las únicas localidades con colegio secundario.
- **Asignación por Distancia Geométrica Pura:**
  - A los estudiantes de **Tulpay** les corresponde asistir a **Puñun** (está geográficamente más próximo).
  - A los estudiantes de **Maray** les corresponde asistir a la secundaria de



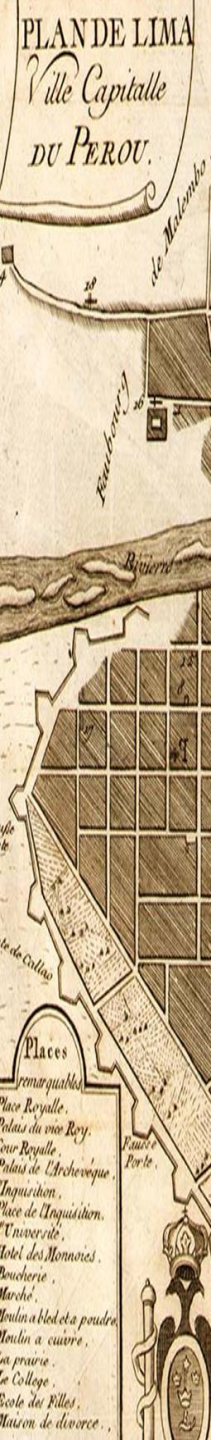
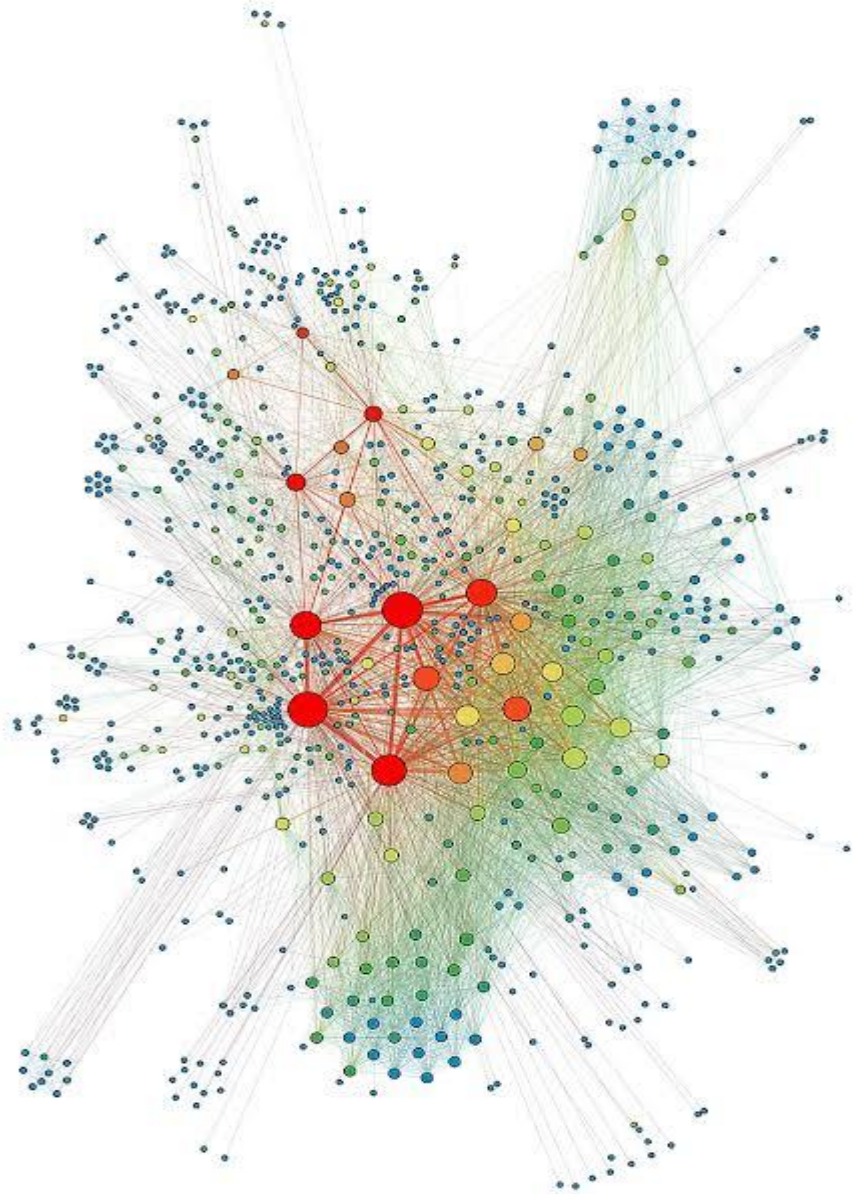
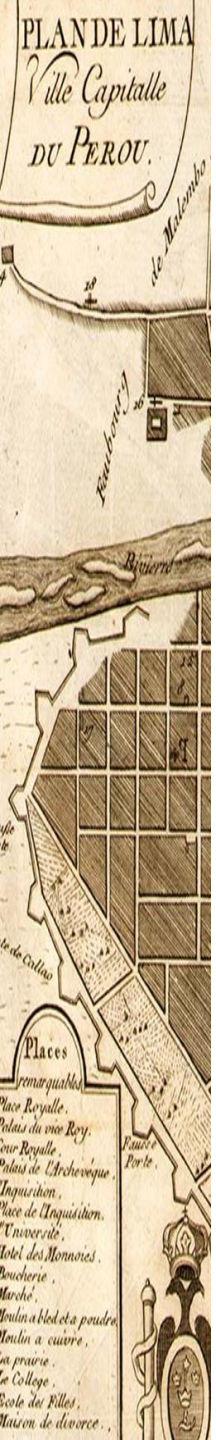


Diagrama de Voronoi Multiplicativamente Pesado por Población

- **Teoría:** Modifica los límites geométricos simples introduciendo el peso demográfico de los nodos principales. La frontera espacial se desplaza atrayendo más usuarios hacia el nodo con mayor masa.
- **Efecto de la Masa de Puñun:**
  - Puñun posee **845 habitantes** frente a los **480 habitantes** de Pampa Grande.
  - La enorme concentración demográfica y la presencia conjunta del único Centro de Salud expanden el campo de atracción funcional de Puñun.
- **Conclusión:** El modelo pesado invalida los límites de distancia simple del mapa: la gran centralidad de Puñun "absorbe" la demanda de servicios de pueblos intermedios como Maray, cuyos estudiantes prefieren viajar hacia el norte antes que

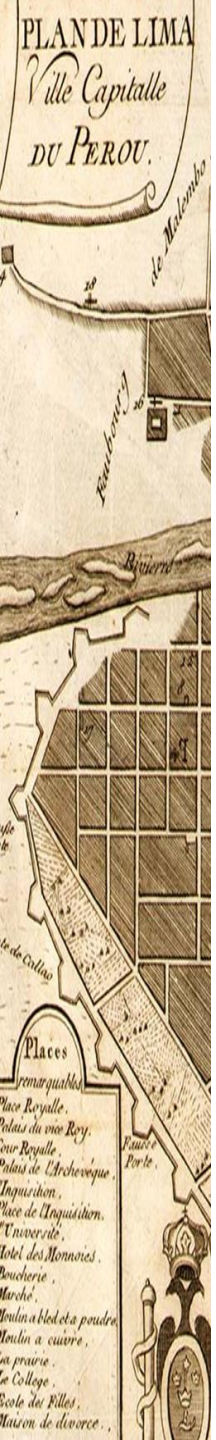




El Filtro Restrictivo de Riesgos Naturales en Checras

- **Teoría:** Bajo el TUO de la Ley N° 27795, la consolidación o traslado de una capital o centro funcional requiere un análisis de vulnerabilidad física frente a peligros naturales [TUO Ley 27795].
- **Evaluación de Riesgo en Checras:**
  - Pampa Grande y Lacsaura, situadas en el fondo de valle a lo largo de la cuenca del río, muestran una alta susceptibilidad ante inundaciones y huaicos estacionales.
  - Maray y Puñun, al estar emplazadas en plataformas elevadas de montaña (2,300 y 3,550 msnm), presentan un suelo más firme y seguro frente a avenidas torrenciales, aunque expuesto a deslizamientos locales.
- **Decisión de Planificación:** Esto justifica por qué, a pesar de que Pampa Grande tiene mejores índices de accesibilidad en el grafo (S=12), no debe centralizar la infraestructura crítica del Estado.



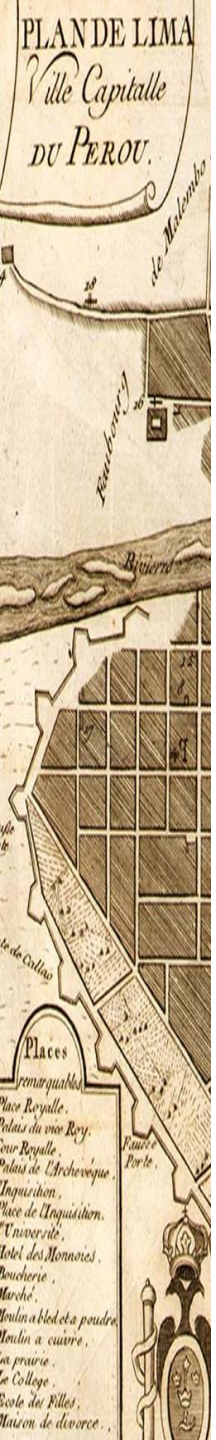


CONCLUSIONES Y SÍNTESIS METODOLÓGICA

Matriz de Síntesis y Conclusiones del Caso Checras

- **Conclusiones del Diagnóstico Territorial:**
  - El distrito de Checras padece de una fragmentación física donde su capital administrativa (Maray) ha quedado rezagada demográfica y funcionalmente por el nodo norte de Puñun.
  - La red vial real posee una conectividad precaria (γ=44.4%) y una redundancia casi nula (α=9.09%), condicionando al distrito a una severa vulnerabilidad por aislamiento ante desastres naturales.

Localidad Candidata	Población Relativa	Índice de Shimbel (Pasos)	Grado Nodal (K)	Filtro de Riesgo Geotécnico	Aptitud según el TUO de la Ley N° 27795
Maray	7.08%	15	2	Seguro (Meseta)	**Baja:** Capital formal pero funcionalmente aislada del flujo distrital principal.
Pampa Grande	18.88%	12	3	Crítico (Huaicos)	**Media:** Excelente accesibilidad en el grafo, pero vulnerable ante desastres fluviales.
Puñun	**33.24%**	13	2	Seguro (Meseta)	**Alta:** Concentra la población y los servicios de salud y educación del distrito.



1. Modelamiento de Redes: Matriz de Adyacencia Binaria

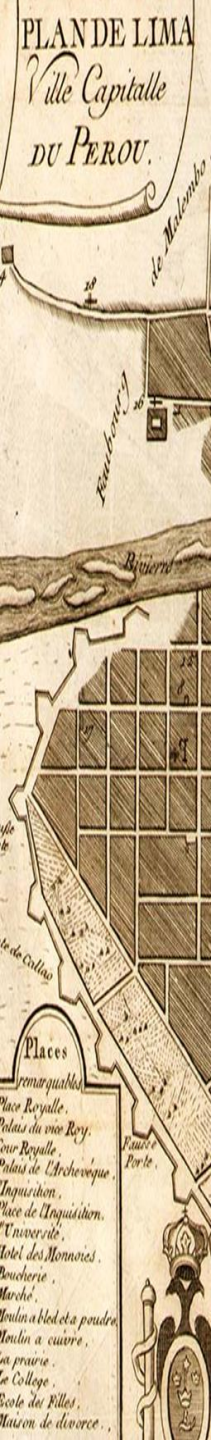
Para formalizar la topología del grafo de Checras de 8 nodos (V=8) y 8 aristas (E=8) observables en el mapa, construimos la **Matriz de Adyacencia (A)**.

En esta matriz, un valor de **1** denota una conexión vial directa (carretera sin nodos intermedios) y **0** indica la ausencia de conexión directa.

- **Codificación de Nodos:**
  - Maray (MY) | 2. Canín (CN) | 3. Pampa Grande (PG) | 4. Puñun (PN) | 5. Tulpay (TP) | 6. Lacsaura (LC) | 7. Tongos (TG) | 8. Pampa Libre (PL).

Localidad	1. MY	2. CN	3. PG	4. PN	5. TP	6. LC	7. TG	8. PL	*Grado Nodal (Ki)*
1. Maray	0	0	1	1	0	0	0	0	2
2. Canín	0	0	1	0	0	0	0	0	1
3. Pampa Grande	1	1	0	0	0	1	0	0	3
4. Puñun	1	0	0	0	1	0	0	0	2
5. Tulpay	0	0	0	1	0	1	0	0	2
6. Lacsaura	0	0	1	0	1	0	1	0	3
7. Tongos	0	0	0	0	0	1	0	1	2
8. Pampa Libre	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Análisis: La suma de cualquier fila o columna equivale al **Grado Nodal (Ki)** descrito en la teoría. Se observa que Pampa Grande y Lacsaura son las articulaciones principales de la malla al registrar la mayor cantidad de enlaces directos (K=3).

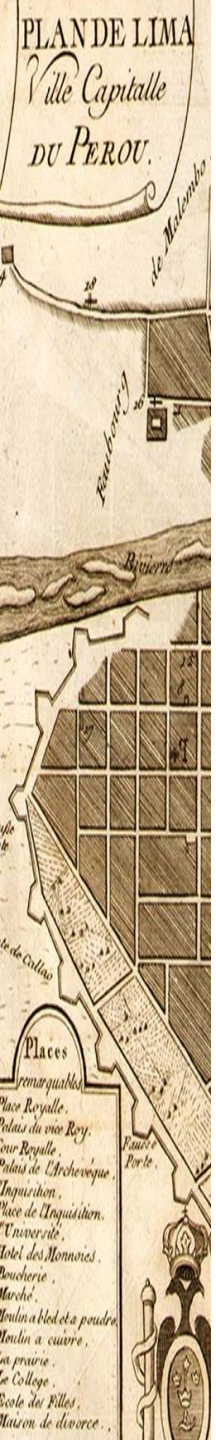


2. Matriz de Distancia Topológica (Cálculo del Índice de Shimbel)

El **Índice de Shimbel (Si)** se obtiene sumando los valores de cada fila en la **Matriz de Caminos Mínimos (D)**, la cual calcula el número mínimo de tramos o pasos que un habitante debe transitar para ir desde un nodo hacia cualquier otro destino.

Localidad	1. MY	2. CN	3. PG	4. PN	5. TP	6. LC	7. TG	8. PL	Índice de Shimbel (Si)
1. Maray	0	2	1	1	2	2	3	4	15
2. Canín	2	0	1	3	3	2	3	4	18
3. Pampa Grande	1	1	0	2	2	1	2	3	12 (Accesibilidad Global)
4. Puñun	1	3	2	0	1	2	3	4	16
5. Tulpay	2	3	2	1	0	1	2	3	14
6. Lacsaura	2	2	1	2	1	0	1	2	11 (Centro de Gravedad de Red)
7. Tongos	3	3	2	3	2	1	0	1	15
8. Pampa Libre	4	4	3	4	3	2	1	0	21 (Nodo Periférico)

Interpretación: **Lacsaura (Si=11)** y **Pampa Grande (Si=12)** presentan los puntajes más bajos, consolidándose como los epicentros de mínima fricción topológica del sistema de transporte de Checras. Por el contrario, **Pampa Libre (Si=21)** ratifica su condición de aislamiento extremo.



Datos del Distrito de Checras (Base de Datos UTM)

Centro Poblado	Población (Pi)	Coordenada Este: X (m)	Coordenada Norte: Y (m)	Producto	Producto
Maray	180	292,900	8,791,700	52,722,000	1,582,506,000
Canín	312	298,800	8,790,200	93,225,600	2,742,542,400
Pampa Grande	480	295,800	8,792,900	141,984,000	4,220,592,000
Puñun	845	293,400	8,791,300	247,923,000	7,428,648,500
Tulpay	150	292,400	8,793,600	43,860,000	1,319,040,000
Lacsaura	200	290,800	8,795,800	58,160,000	1,759,160,000
Tongos	350	286,400	8,798,500	100,240,000	3,079,475,000
Pampa Libre	25	283,100	8,799,100	7,077,500	219,977,500
TOTALES	**2,542 hab**	--	--	**745,192,100**	**22,351,941,400**

Al mapear estas coordenadas, observamos que el punto de equilibrio demográfico del distrito se localiza **apenas a 500 metros al noreste de Puñun**, apuntando en línea recta hacia Pampa Grande.

A pesar de que el territorio tiene extremos muy distantes (como Pampa Libre o Tongos a más de 25 km de la capital), la masiva concentración demográfica en el eje **Puñun (845 hab) + Pampa Grande (480 hab)** —que representan el **52% del total de la población**— actúa como un "imán geográfico"

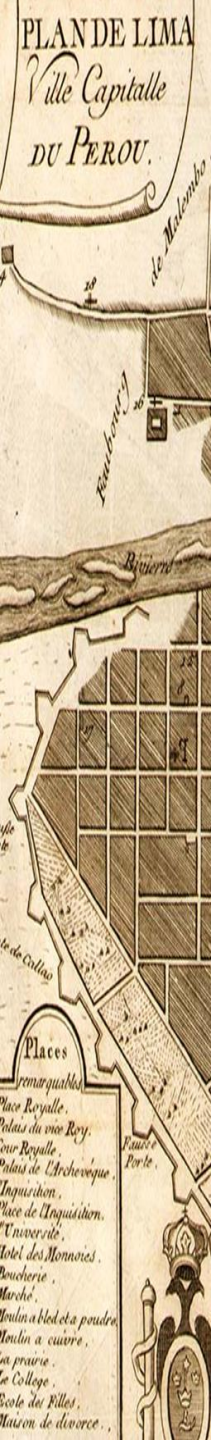
A. Coordenada Este del Centroide ($\bar{X}$)

$$\bar{X} = \frac{\sum(X_i \cdot P_i)}{\sum P_i} = \frac{745,192,100}{2,542} = \mathbf{293,151.89}\ \text{m E}$$

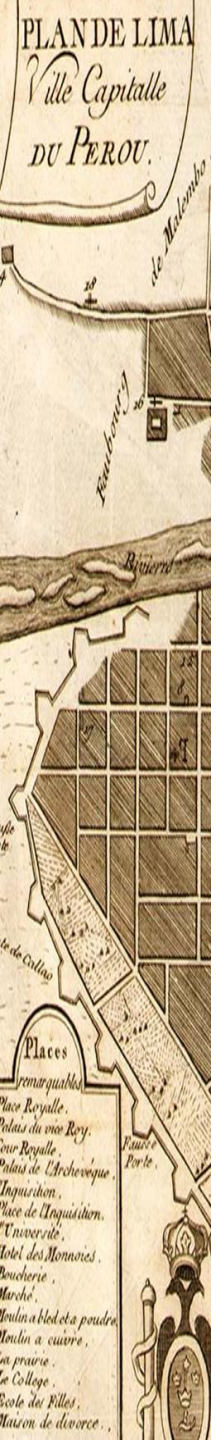
B. Coordenada Norte del Centroide ($\bar{Y}$)

$$\bar{Y} = \frac{\sum(Y_i \cdot P_i)}{\sum P_i} = \frac{22,351,941,400}{2,542} = \mathbf{8,793,053.27}\ \text{m N}$$

Sistema de centros poblados y redes de transporte.



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

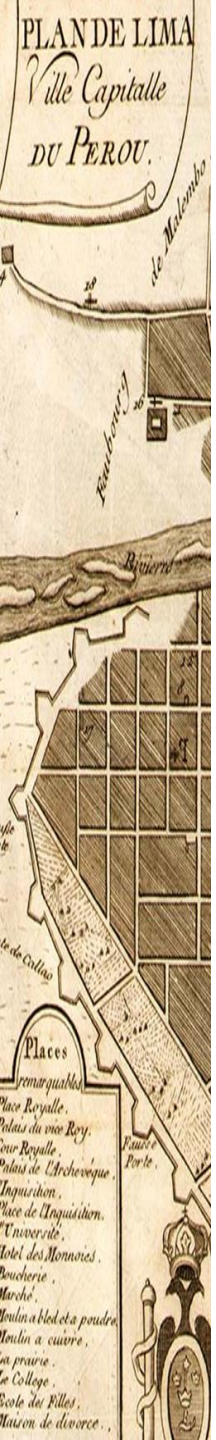


Base metodológica del EDZ



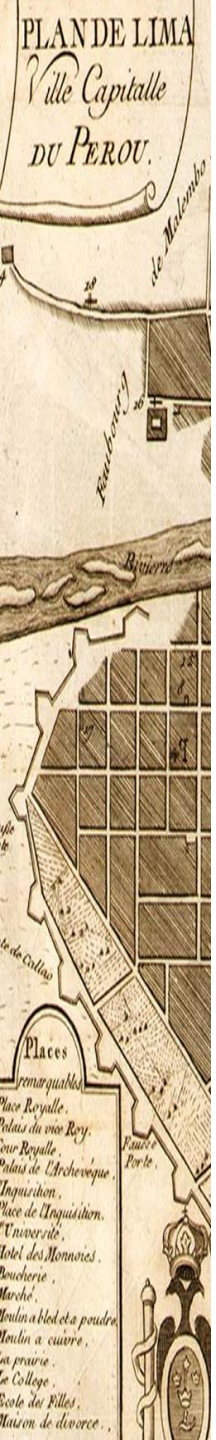
Cesar Carrera

Organización y Base metodológica del EDZ

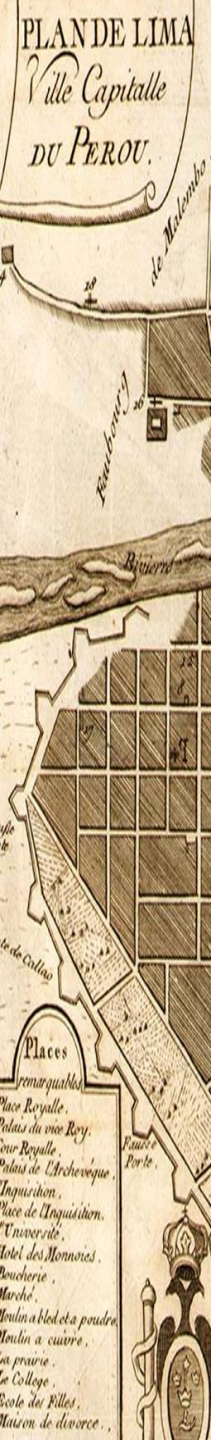







PLAN DE LIMA
Ville Capitalle
DU PEROU.
Places

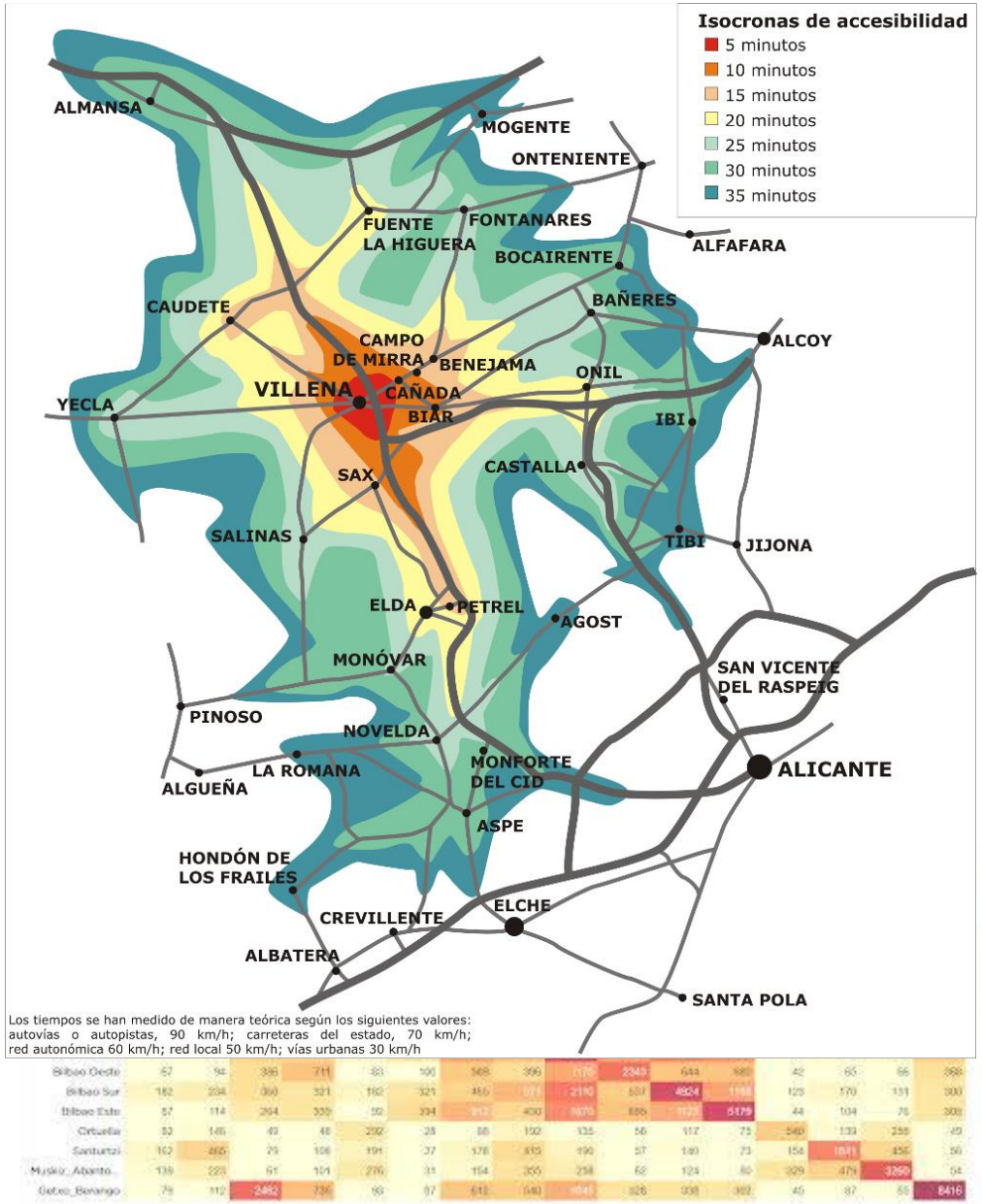

MAPA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO FISICO TERRITORIAL
N
W
E
S
INFRAESTRUCUTURA FISICA
Microcentrales
Piscigranjas
Represas
Centros urbanos
Carreteras
Canales_riego
silvicultura
SIMBOLOGIA
UNIDADES TERRITORIALES
UT7 Unidad territorial forestal
UT5 Unidad territorial urbano_industrial
UT6 Unidad territorial agricola
UT3 Unidad territorial pecuaria
UT4 Unidad territorial de proteccion
UT2 Unidad territorial Recuperacion
UT1 Unidad territorial de TTEE
1:170,000
0 1.75 3.5 7 10.5
Kilometers
Tingo
R. Cheves
Curay
R. Cayash
C.H.C.Cayash
Huacho
Taucur
Lacsaura
Tongos
Tulpay
Acain
Punun
Mucay
Pampa Grande
Chiuchin
Picoy
Canin
C. H. Paria
Jucul
Mayobamba
C.H. Paragsha
Huancahuasi
R. Churincocha
Rapaz
C.H. Pic
Huancahuasi
R. Cochaquillo
R. Uchcumachay
R. Lutaccocha
R. Palca



Organización y Base metodológica del EDZ

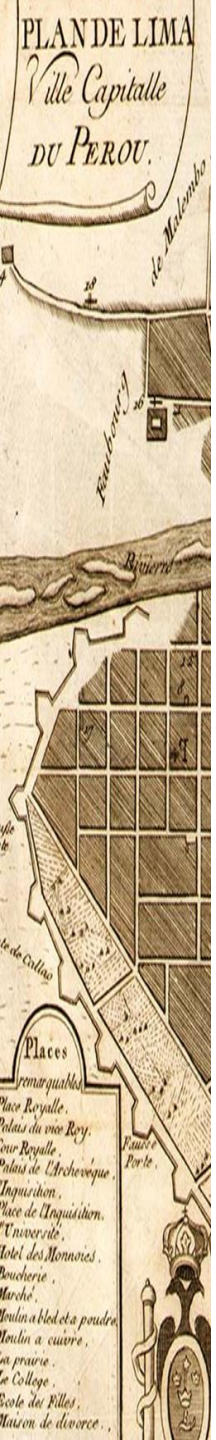
Proyecto 1: Estudio de Centralidad, Interconectividad y Análisis de Redes en el Eje de Purapucu

- **Marco TUO Ley 27795:** Evaluación de los flujos económicos, accesibilidad y tiempos de viaje que sustentan la formación de nuevos nodos de confluencia visados por la SDOT-PCM.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
  - **Integrante 1:** Medición analítica de frecuencias, tarifas y origen-destino de las líneas de transporte local que confluyen en Purapucu.
  - **Integrante 2:** Cálculo en campo de tiempos de desplazamiento vial a pie y en vehículo desde las comunidades altas (Maray, Tongos, Tulpay) hacia el eje frutícola.
  - **Integrante 3:** Evaluación geomorfológica de la vulnerabilidad física de la trocha carrozable de acceso al valle de Lacsaura a Puñun.
  - **Integrante 4:** Modelamiento cartográfico en QGIS/ArcGIS de las cuencas de accesibilidad y distancias viales efectivas.
  - **Integrante 5:** Redacción técnica del capítulo de interconectividad bajo estándares de la PCM.
- **Producto específico a entregar: Mapa de Isócronas de Accesibilidad y Matriz de Flujos Origen-Destino**, que demuestre técnicamente la centralidad funcional y geográfica del eje de



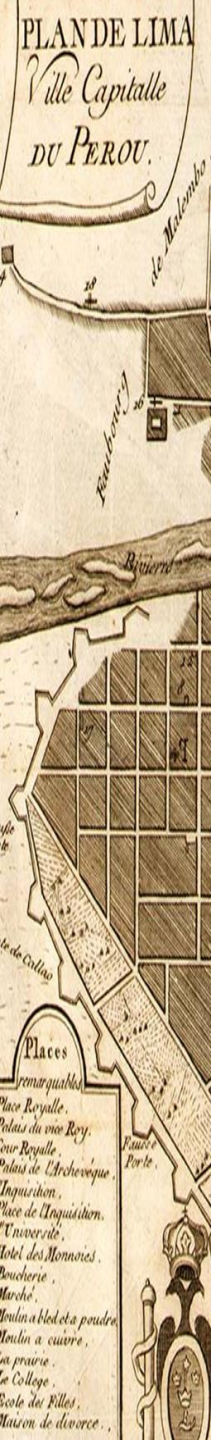
Cesar Carrera

Organización y Base metodológica del EDZ





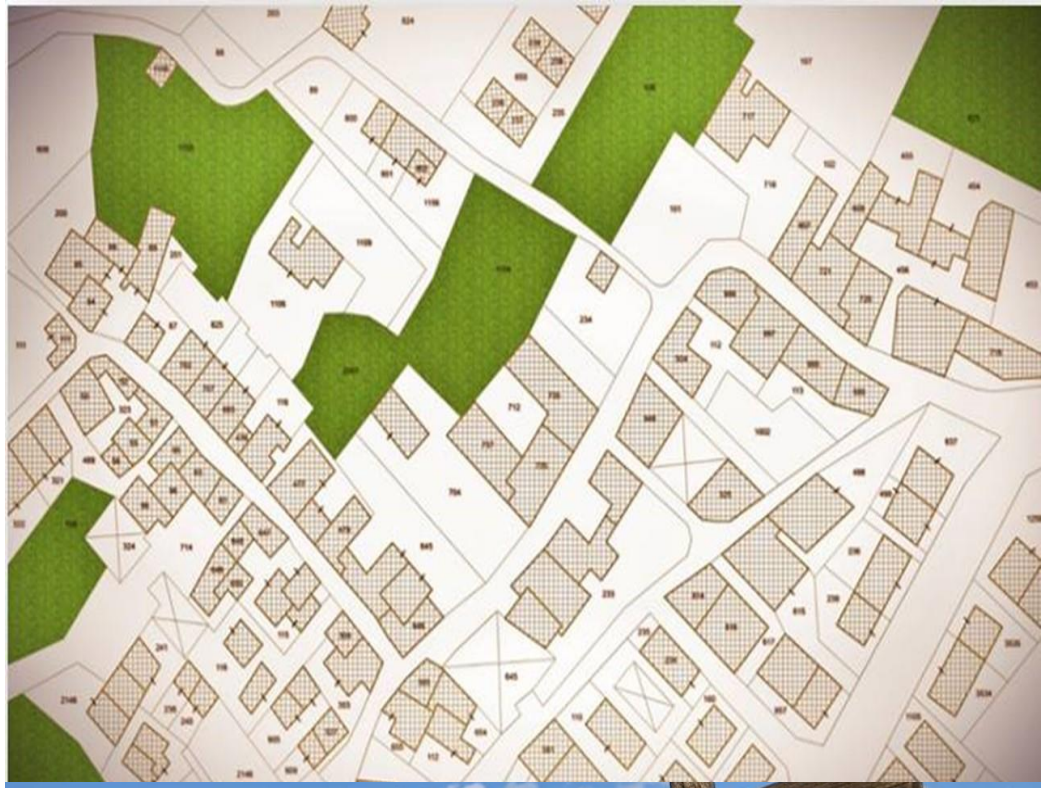




Organización y Base metodológica del EDZ

Proyecto 2: Planificación de hábitat compacto y mitigación de brechas de infraestructura en Purapucu (2500 msnm) vs. Puñun Histórico (3550 msnm)

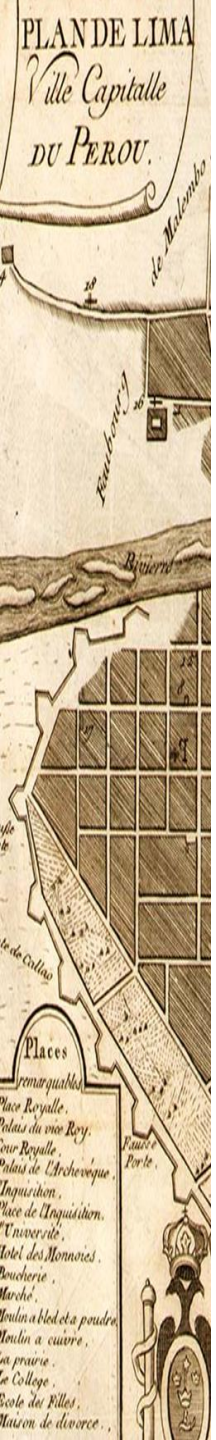
- **Marco TUO Ley 27795:** Diagnóstico de la capacidad receptiva urbana, disponibilidad de suelo no agrícola para fines del Estado y evaluación de servicios básicos (Brechas de Saneamiento).
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
  - **Integrante 1:** Inventariado de la tasa de desocupación y estado de conservación de las estructuras milenarias (iglesia colonial, escuela, plaza, local comunal).
  - **Integrante 2:** Fichaje de la cobertura, calidad y procedencia de los servicios de agua, saneamiento provisorio y electricidad en el nuevo asentamiento.
  - **Integrante 3:** Evaluación de la morfología de los lotes para evitar que la vivienda fagocite las parcelas frutícolas de 1.2 ha.
  - **Integrante 4:** Digitalización tridimensional y planimétrica de la trama urbana concentrada de Purapucu (Prospectiva).
  - **Integrante 5:** Formulación de un esquema de infraestructura pública integrada multipropósito (espacios mínimos de alta densidad).
- **Producto específico a entregar: Plano catastral multipropósito de Purapucu y Ficha de Viabilidad de Suelo Eriazo Comunal** para





César Carrera

Organización y Base metodológica del EDZ

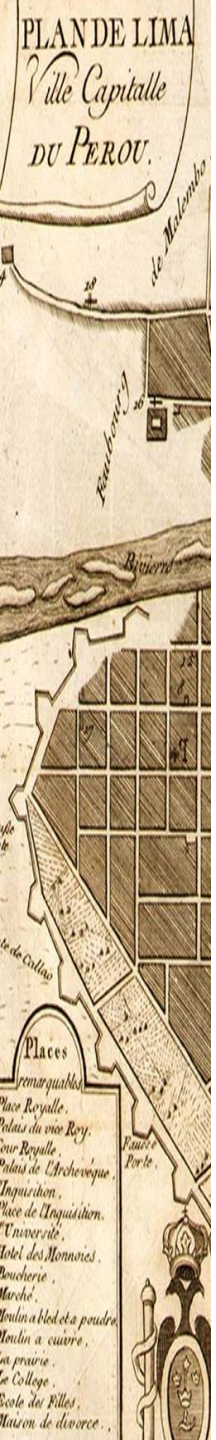








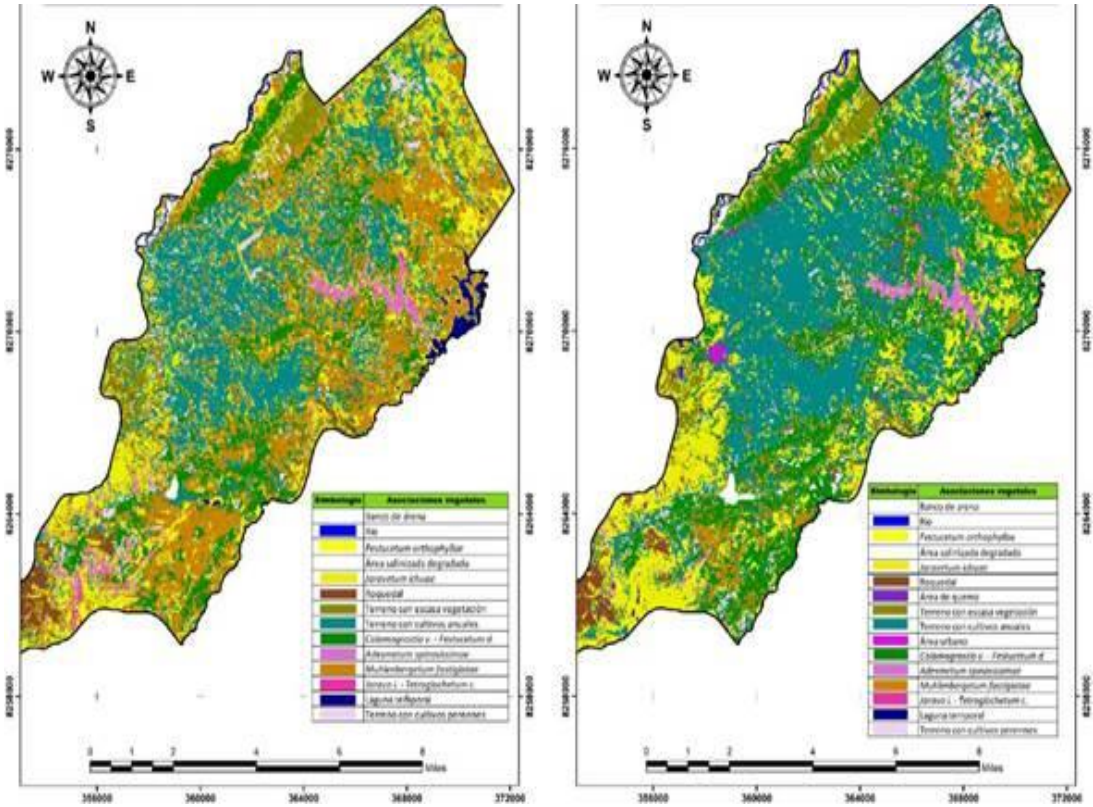
Cesar Carrera



Organización y Base metodológica del EDZ

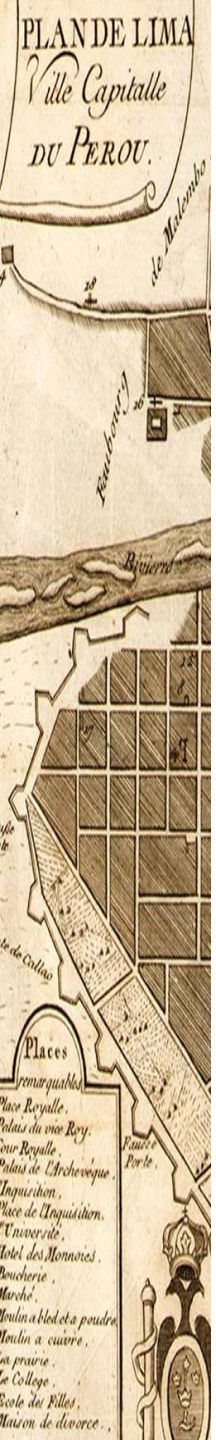
Proyecto 3: Dinámicas ambientales, cambio de uso de suelo y presión inmobiliaria en el Valle de Lacsaura

- **Marco TUO Ley 27795:** Estudio de las dinámicas agrarias y transformaciones territoriales en zonas de frontera comunal o áreas de convergencia económica.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
  - **Integrante 1:** Clasificación supervisada de imágenes satelitales (2016-2026) para cuantificar la pérdida real de cobertura agrícola.
  - **Integrante 2:** Recopilación de testimonios sobre transferencias de parcelas, subdivisión por herencia o ventas informales en las proximidades de Churín (5 km.
  - **Integrante 3:** Evaluación del impacto del mercado de tierras urbano y el turismo termomedicinal sobre el agro de Checras.
  - **Integrante 4:** Trazado técnico de buffers o franjas de amortiguamiento ecológico-agrícola inalienables.
  - **Integrante 5:** Análisis de consistencia entre los estatutos de la Comunidad de Puñun y el avance inmobiliario.
- **Producto Específico a Entregar: Mapa Multitemporal de Cambio de Uso de Suelo (2016-2026) y Propuesta Técnica de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) del Valle de Lacsaura.**



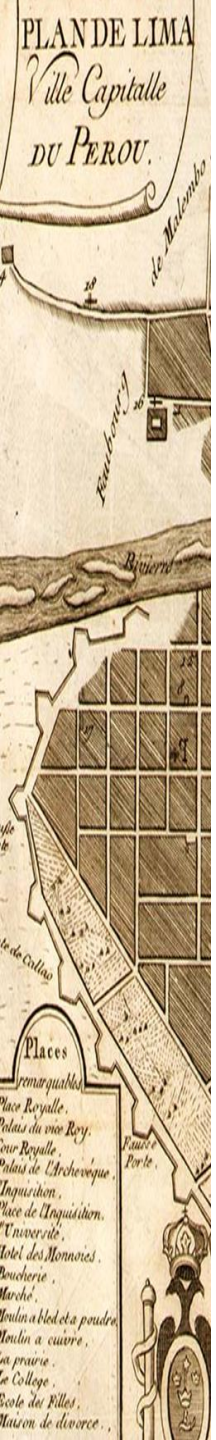
Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) del

Organización y Base metodológica del EDZ



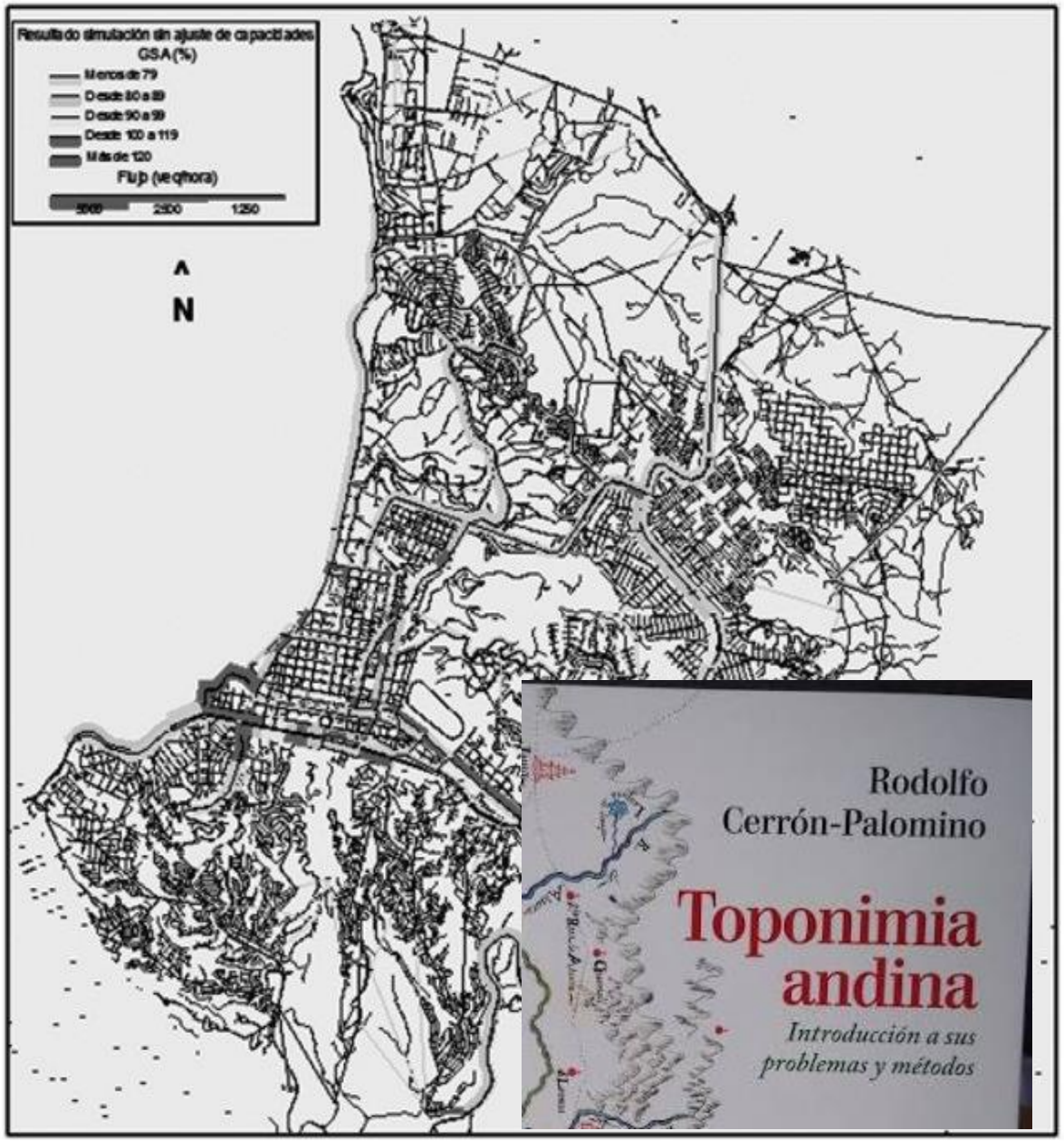


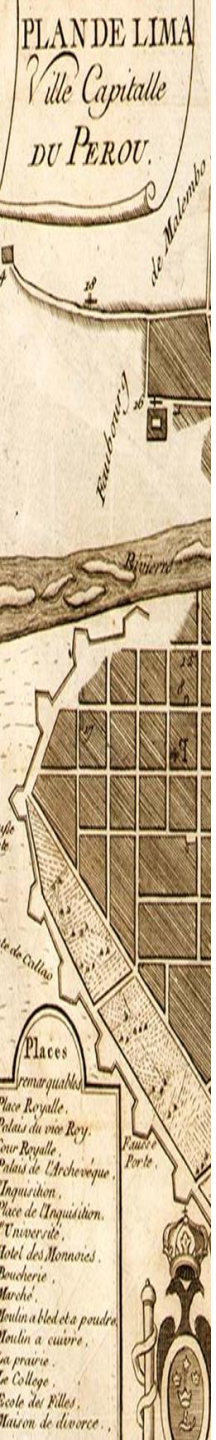




Proyecto 4: Memoria Geográfica, Diagnóstico de Linderos Históricos y Cartografía Participativa Comunal

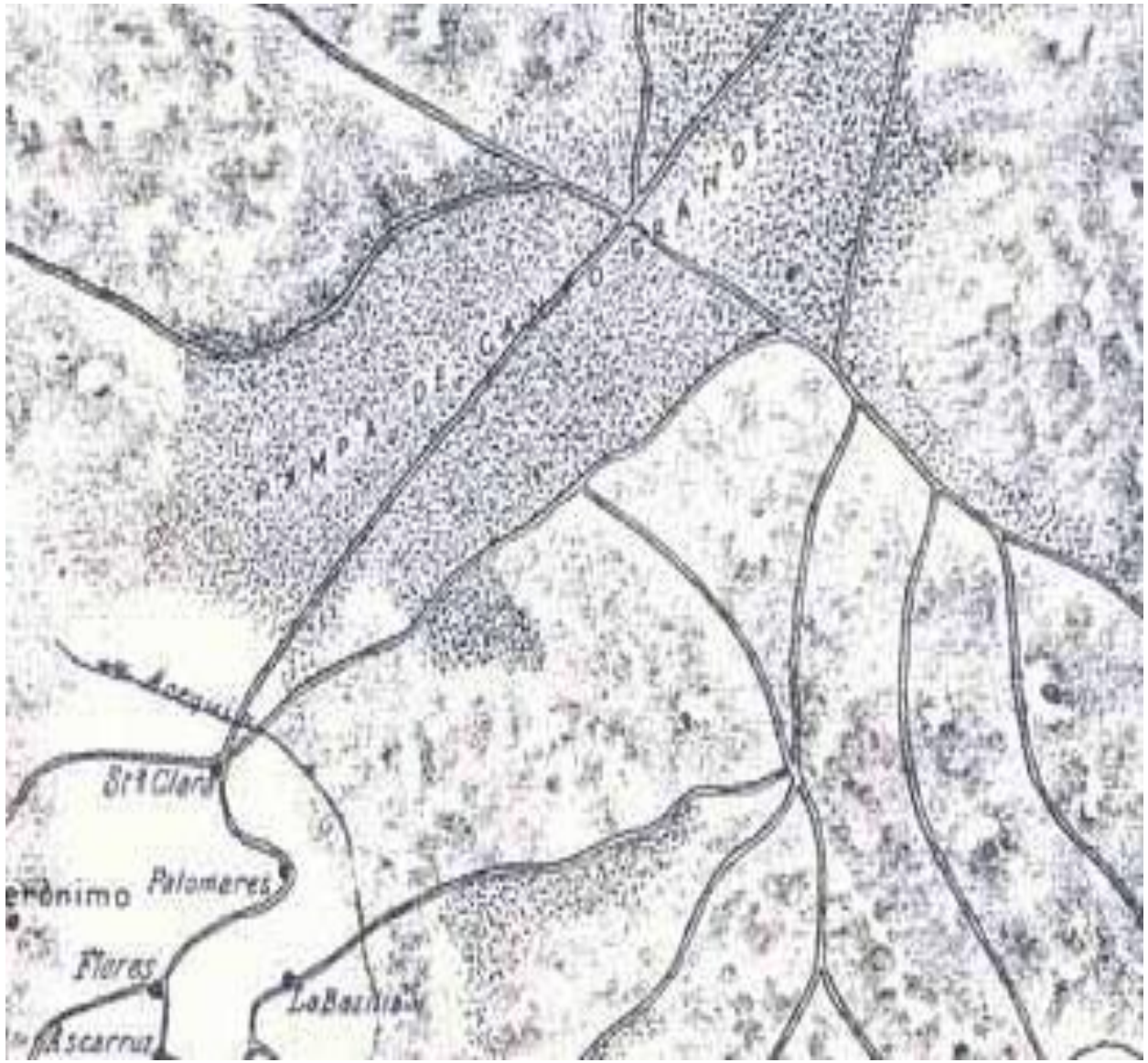
- **Marco TUO Ley 27795:** Levantamiento de antecedentes históricos, toponimia ancestral y consistencia de las actas de colindancia para el saneamiento de la propiedad territorial.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 5 alumnos):**
  - **Integrante 1:** Conducción de talleres de mapas parlantes con los comuneros calificados en el local comunal de Puñun.
  - **Integrante 2:** Análisis documental de los títulos e inscripciones de la comunidad ante el ex-PETT, COFOPRI y la Sunarp.
  - **Integrante 3:** Toma de puntos de control geodésico en hitos naturales (quebradas, cumbres) referidos en la tradición comunal.
  - **Integrante 4:** Cruce cartográfico automatizado para hallar vacíos y superposiciones técnicas entre las poligonales colindantes.
  - **Integrante 5:** Redacción del informe bajo un enfoque técnico de prevención de conflictos socioterritoriales.
- **Producto específico a entregar: Plano de Diagnóstico de Límites Comunales y Memoria Descriptiva de Toponimia Ancestral validado por las autoridades tradicionales de**

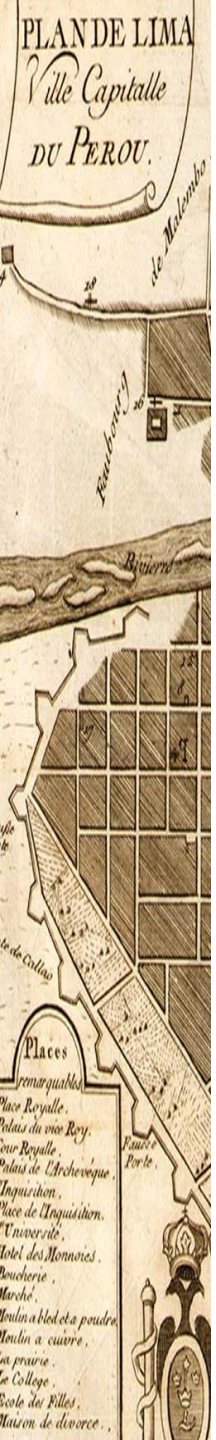




Proyecto 5: Auditoría Geográfico-Documental e Inconsistencias de la Ley de Creación de Checras

- **Marco TUO Ley 27795:** Análisis e interpretación de las leyes de creación política tradicionales e identificación de vacíos en las delimitaciones geográficas cartográficas.
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 4 alumnos):**
  - **Integrante 1:** Desglose hermenéutico del texto de creación del distrito, identificando términos ambiguos (ej. "aguas abajo", "línea de cumbres sin precisión").
  - **Integrante 2:** Entrevistas técnico-políticas a las autoridades presentes en Puñun (Juez de Paz, Teniente Gobernador) sobre las trabas administrativas de los límites difusos.
  - **Integrante 3:** Reconstrucción digital en el mapa oficial del IGN de las diferentes propuestas históricas de demarcación regional.
  - **Integrante 4:** Estructuración de los criterios técnicos que deben reformularse en la cartografía base distrital.

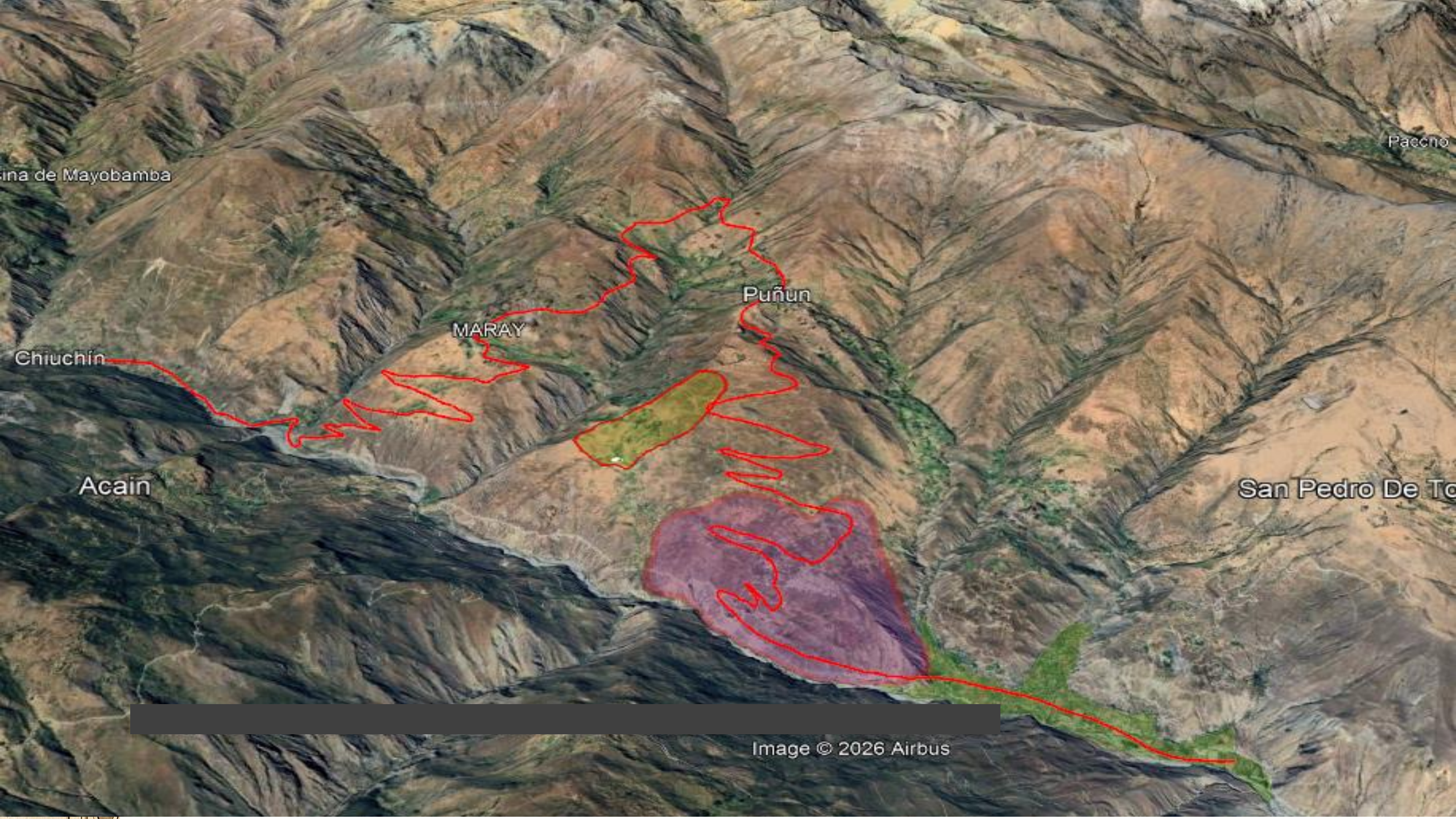




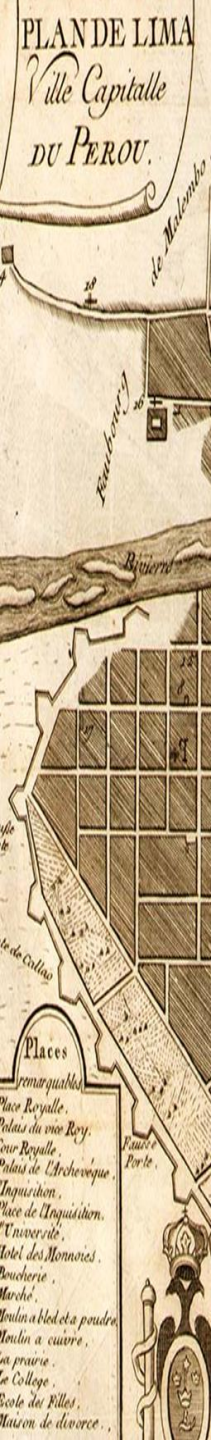
Proyecto 6: Integración Estructural, Simulación Normativa y Adecuación al TUO del Expediente de Organización Territorial (EOT)



- **Marco TUO Ley N° 27795:** Este proyecto simula la labor de la **Oficina de Demarcación Territorial del Gobierno Regional**, encargada de visar, dar coherencia legal y elevar los expedientes técnicos hacia la Subsecretaría de Demarcación y Organización Territorial (**SDOT-PCM**).
- **Asignación de roles por integrante (Grupo de 4 alumnos):**
  - **Integrante 1:**
    - *Misión:* Tomará los vacíos legales del **Proyecto 5** y los flujos del **Proyecto 1**. Redactará formalmente el *Anteproyecto de Ley de Adecuación y Saneamiento Territorial del Distrito de Checras*.
    - *Adaptación TUO:* Diseñará los borradores técnicos para los **Acuerdos de Concejo Municipal** y el **Acuerdo de Consejo Regional de Lima**, requisitos obligatorios del TUO para que un expediente tenga validez jurídica.
  - **Integrante 2:**
    - *Misión:* Unificar las capas geográficas de los **Proyectos 2, 3 y 4**. Su tarea es estandarizar la cartografía del distrito bajo un solo "Atlas Geográfico Base".
    - *Adaptación TUO:* Asegurar que todos los mapas cumplan con los estándares del **Instituto Geográfico Nacional (IGN)** (Proyección UTM, Datum oficial WGS84 Zona 18 Sur, grillas y escalas normalizadas), corrigiendo cualquier desfase detectado en los linderos comunales.
  - **Integrante 3:**
    - *Misión:* Diseñar las estrategias metodológicas para que las autoridades de Puñun socialicen el ordenamiento urbano-rural.
    - *Adaptación TUO:* El reglamento exige actas de consulta vecinal o asambleas para validar cambios territoriales. Este integrante diseñará los formatos oficiales de **Actas**


Paccho
ina de Mayobamba
Puñun
MARAY
Chiuchin
Acain
San Pedro De To
Image © 2026 Airbus


Puñur
San Pedro De Tongos
Image © 2026 Airbus



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

CUADRO N.º 87
CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE ACUERDO AL VOLUMEN POBLACIONAL

CENTRO POBLADOS	CÓDIGO EN EL EDZ	REGIÓN NATURAL	POBLACIÓN	POBLACIÓN MÍNIMA
Bagua				
Caj				
Lonya				

FUENTE:
ELABORA
(**) Tasa

CUADRO N.º 89
CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS SEGÚN EL GRADO MÍNIMO DE RIESGOS NATURALES

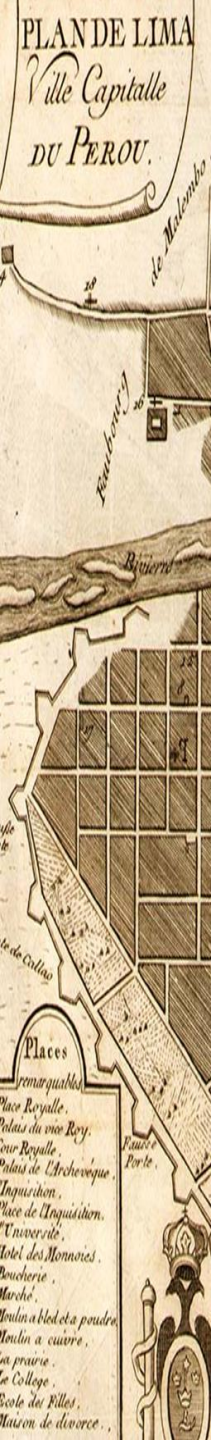
CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS	CÓDIGO EN EL EDZ	RIESGO	NIVEL DE RIESGO	MITIGACIÓN
Bagua Grande	1.00	Afectación parcial de la infraestructura urbana y cultivos, por flujos y caída de rocas.	Bajo	Construir muros de contención enrocados, anclajes para estabilización de taludes.
Cajaruro	2.00	No se ha identificado algún tipo de riesgo por la ocurrencia de algún peligro.	-	-
Lonya Grande	3.00	Afectación parcial de la infraestructura urbana ycultivos, por flujos y caída de rocas, mayormente por flujo de lodo.	Medio	Educación, concientización y capacitación sobre riesgos y su prevención.

FUENTE: Mapa de Geomorfologia y Riesgos Naturales del EDZ de la provincia Utcubamba y DENAGERD Amazonas.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

CENTRO

CENTRO SELE		
Bag		
Lonya Grande	3.00	Agricultura especializada en Cafe, producción agropecuaria y Comercio de consumo provincial y regional.

FUENTE: Dirección Regional Agraria Amazonas 2017.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

X< Mx = Próximo
X< Mx – 1s = Muy próximo
X≈ Mx = No es próximo
X> Mx + 2s = Óptimo

CUADRO N.º 90
PROXIMIDAD ENTRE CENTROS JERÁRQUICOS

CENTRO CAPITAL	CENTRO CAPITAL MÁS PRÓXIMO	DISTANCIA (Km.)	PROXIMIDAD
Bagua Grande	Cajaruro	5	Próximo
Cajaruro	Bagua Grande	5	Próximo
Lonya Grande	Yamón	29.8	No es próximo

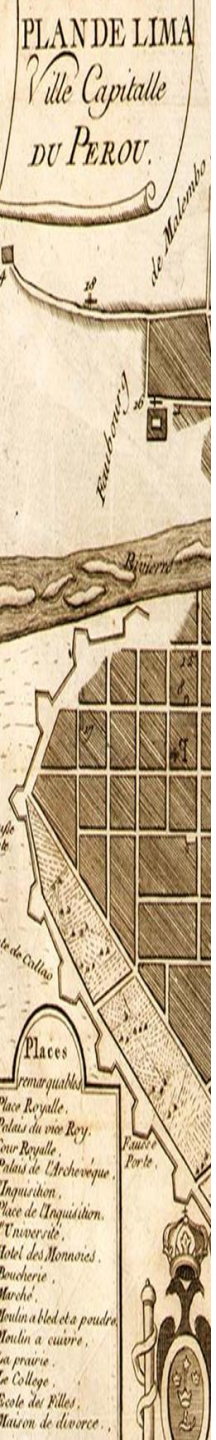
FUENTE: Mapa de Vias y Centros Poblados del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓ T/GRA.

Mx = 6.9
S = 14.3

CUADRO N.º 91
TIEMPO ESTIMADO EN MINUTOS ENTRE CENTROS FUNCIONALES PROPUESTOS

NOMBRE	BAGUA GRANDE	CAJARURO	LONYA GRANDE
Bagua Grande		8	196
Cajaruro	8		200
Lonya Grande	196	200	

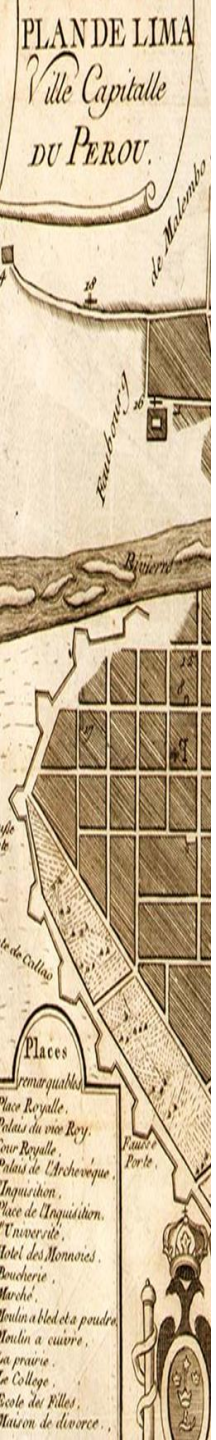
FUENTE: Mapa de Vias y Centros Poblados del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.



CUADRO N° 92
CENTROS POBLADOS MÁS CERCANOS AL CENTRO DE GRAVEDAD POBLACIONAL DE CADA SUB RED DE ARTICULACIÓN

SUB RED DE ARTICULACIÓN	C.G.P. (COORD. E – COORD. Y)	PROXIMIDAD	DISTANCIA EN LÍNEA RECTA	UBICACIÓN
1	783817 - 9359876	Bagua Grande (782448 – 9363591)	3.5 Km.	Óptima
2	777319 - 9333391	Lonya Grande (785271 - 9325450)	11.2 Km.	Próximo
3	801434 - 9363117	Cajaruro (784999 - 9365333)	16.6 Km.	Próximo

FUENTE: Matrices del Centro de Gravedad de las Sub Redes de Articulación – EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

- *Índice Beta:* *(β)*
- *Índice Gamma:* *(Y)*
- *Número Ciclomático:* *(μ)*
- *Índice Alfa:* *(α)*

} *Indican el Grado de Conectividad de la Sub Red*

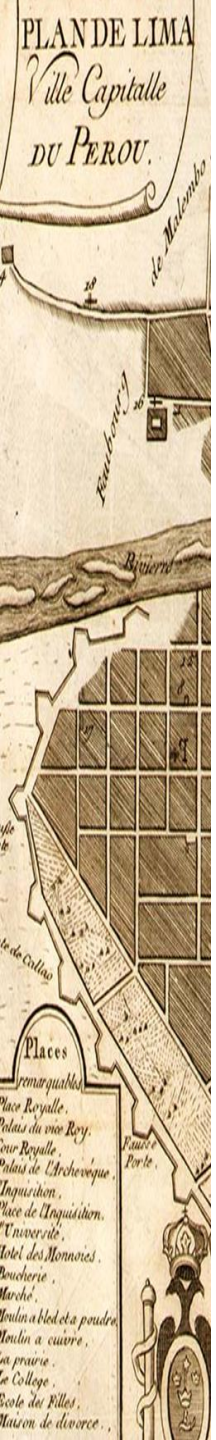
- *Grado Nodal:* *(G°n)*

} *Indica el Grado de Conectividad del Centro Poblado*

CUADRO N° 93
CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE ACUERDO AL NIVEL DE CONECTIVIDAD

CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS	CÓDIGO EN EL EDZ	SUB RED DE ARTICULACIÓN	GRADO NODAL (G°n)
Bagua Grande	1.00	I	10
Lonya Grande	3.00	II	5
Cajaruro	2.00	III	7

FUENTE: Matrices y Grafos de las Sub Redes de Articulación Vial - EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

Número de Koning o Asociado	(DTM)
Indice de Shimbel	(SHI)
Índice de Accesibilidad Relativa	(Ω)
Indice de Rodeo	(Ir)

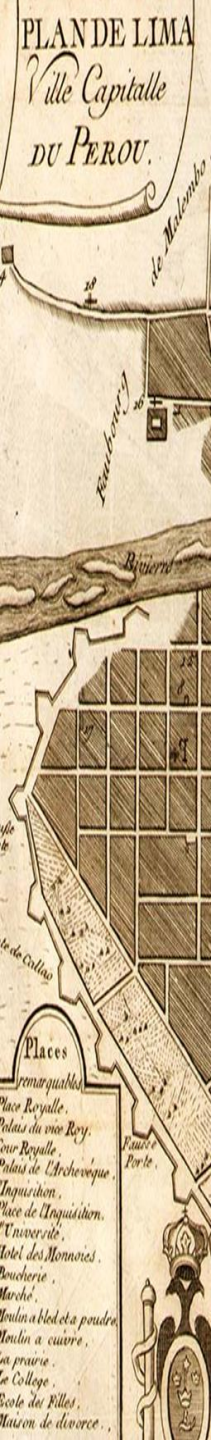
CUADRO N° 94
CENTROS POBLADOS SELECCIONADOS DE ACUERDO AL NIVEL DE ACCESIBILIDAD

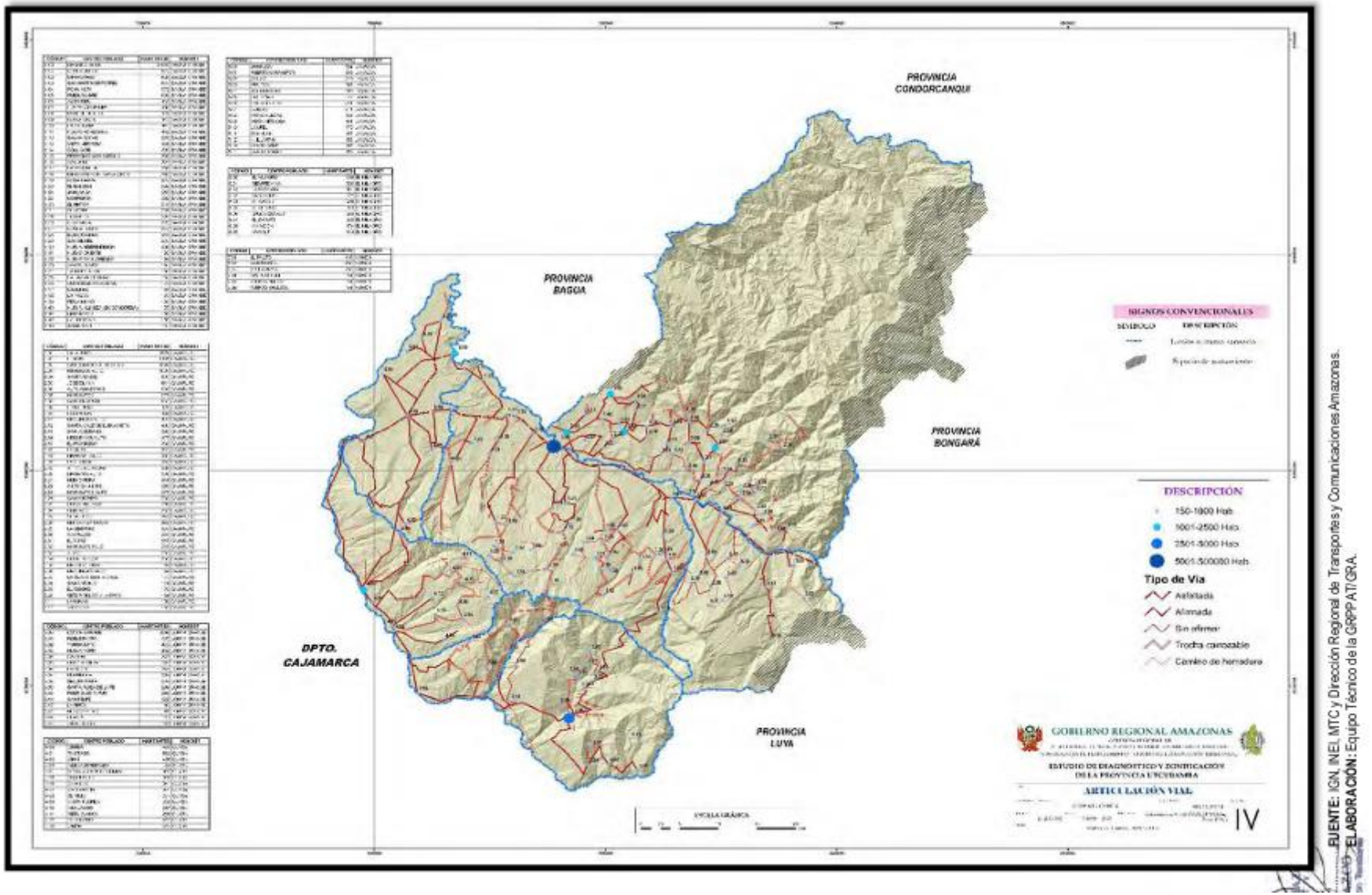
SUB RED DE ARTICULACIÓN VIAL	CÓDIGO EN EL EDZ	POBLADOS SELECCIONADOS	ACCESIBILIDAD DEL CENTRO POBLADO			
			DTM	SHI	Ω	Ir
I	1.00	Bagua Grande	8	134.7	100%	1.5
II	3.00	Lonya Grande	8	59.3	100%	2.0
III	2.04	Cajaruro	13	70.9	85%	1.9

FUENTE: Matrices y Grafos de las Sub Redes de Articulación Vial - EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.
Índices de Accesibilidad

a) ***Número de Koning o Número Asociado:*** *Nodo más accesible, es aquel que tiene el número asociado más bajo*
b) ***Índice de Shimbel:*** *Tiene mayor accesibilidad, aquel que tiene el menor recorrido posible a los demás centros poblados.*
c) ***Índice Omega:*** *Nodo más accesible es igual a 0%, y menos accesible igual a 100%.*
d) ***Índice de rodeo:*** *Cuanto mayor sea la semejanza entre ambas magnitudes, más eficiente se puede considerar la estructura de la red.*

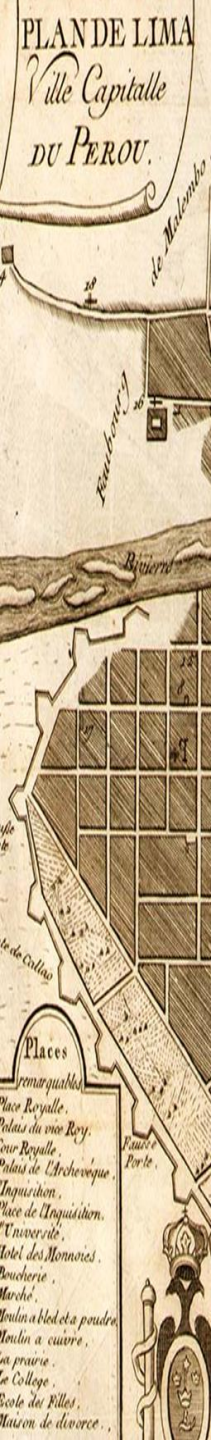
Sistema de centros poblados y redes de transporte.



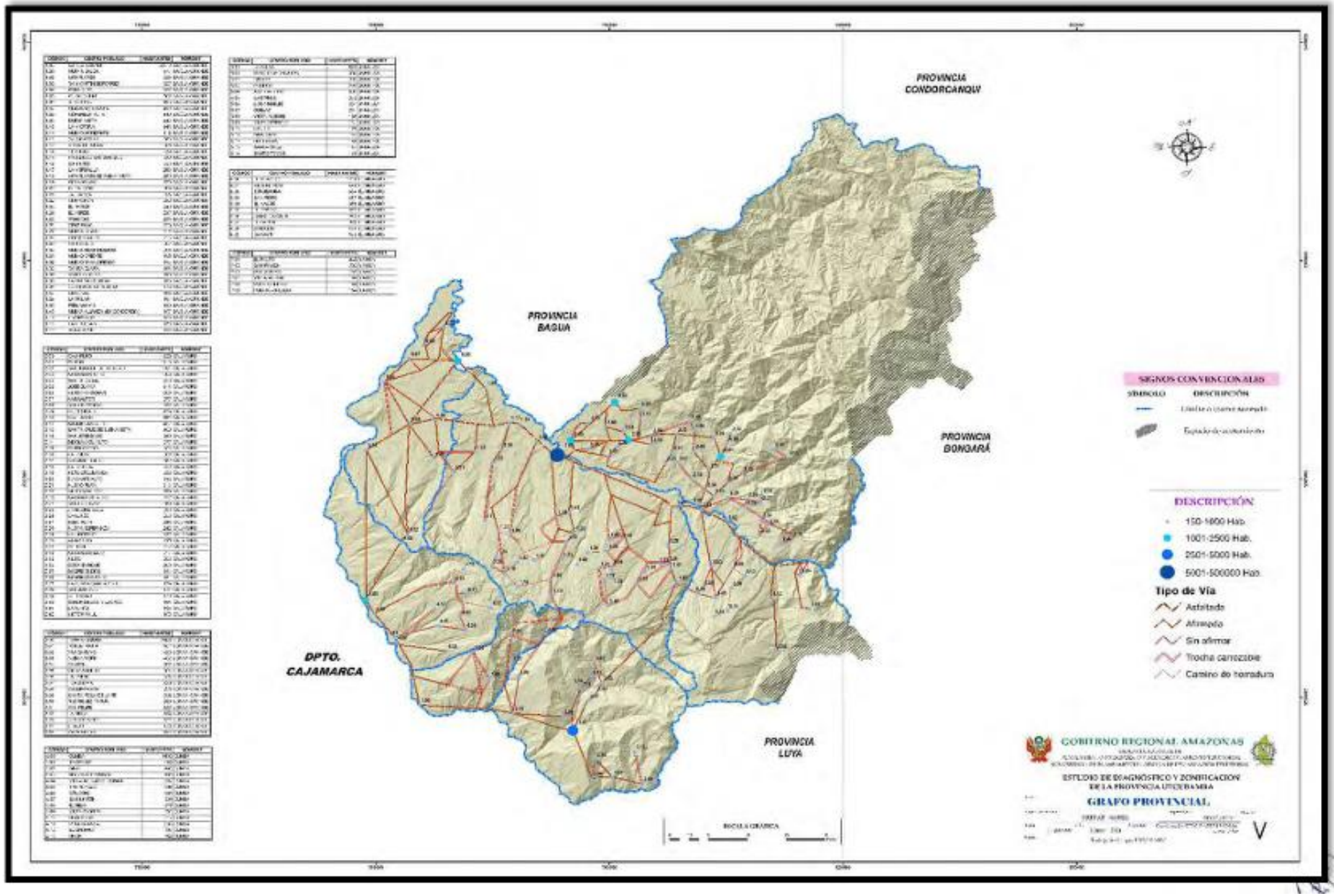


Cesar Carrera

Sistema de centros poblados y redes de transporte.



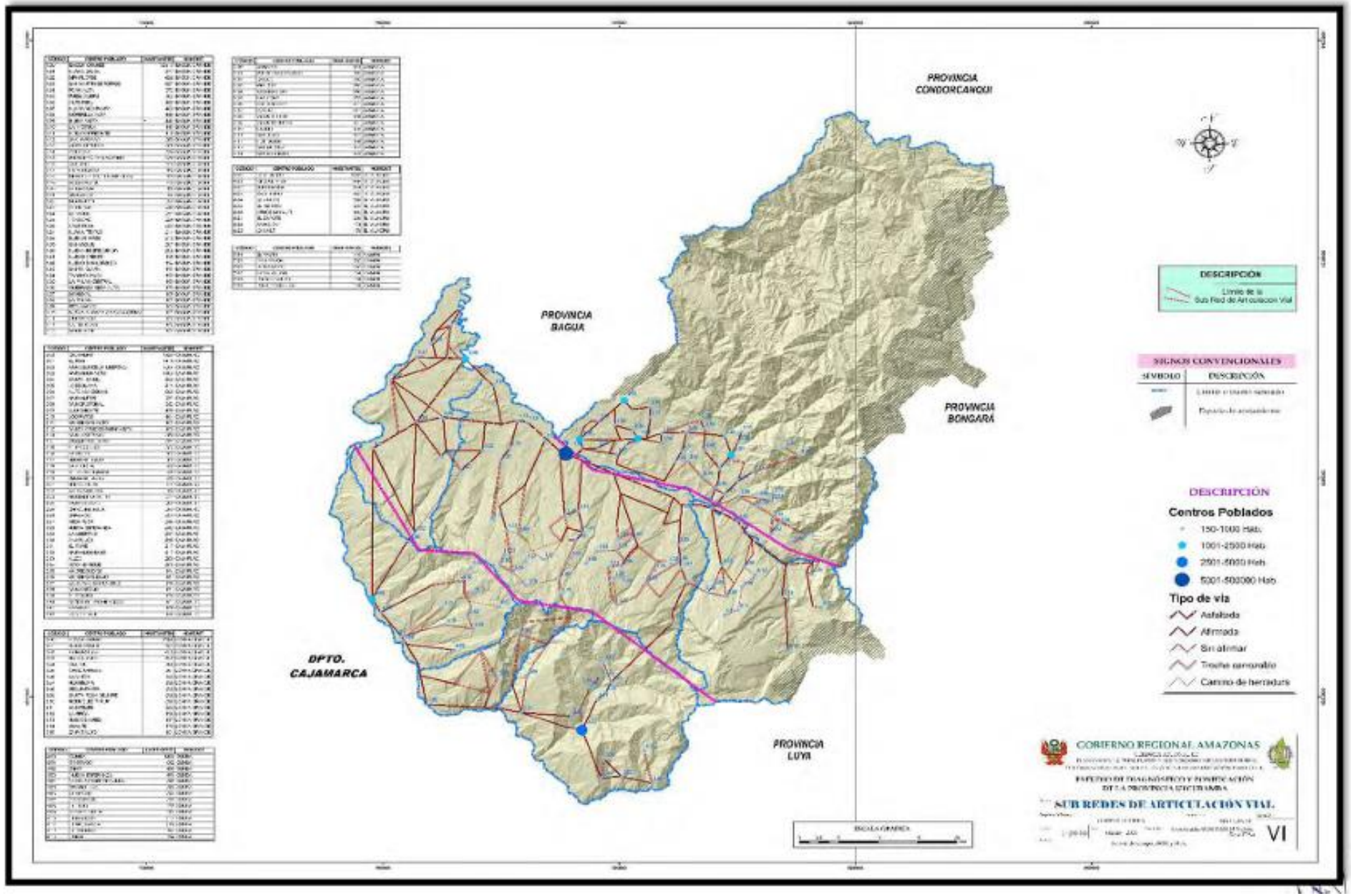
MAPA N° 08 -
GRAFO PROVINCIAL



FUENTE: Mapa de Articulación Vial y matrices de Grafos de las Sub Redes Viales del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

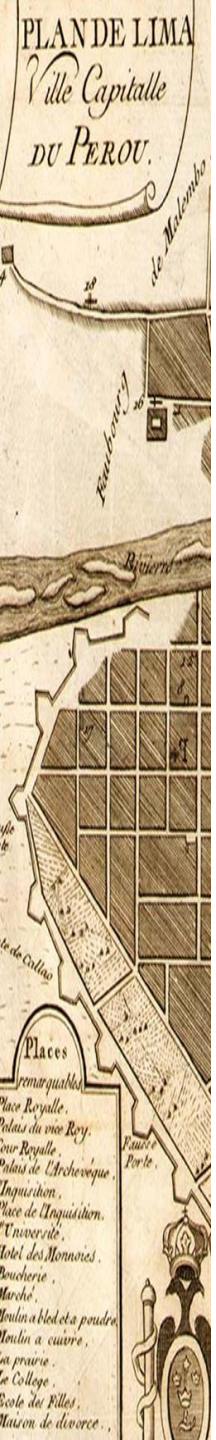
Cesar Carrera

Sistema de centros poblados y redes de transporte.



FUENTE: Mapas de Articulación Vial y del Grafo Provincial del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

Cesar Carrera



Sistema de centros poblados y redes de transporte.

CUADRO N.° 95
MATRIZ DE EVALUACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CENTROS FUNCIONALES

CENTROS POBLADOS	VOLUMEN POBLACIONAL	ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA	SITUACIÓN GEOGRÁFICA			ARTICULACIÓN Y ACCESIBILIDAD VIAL		SELECCIÓN
			GRADO MENOR DE RIESGOS NATURALES	PROXIMIDAD ENTRE CENTROS	PROXIMIDAD AL CENTRO DE GRAVEDAD POBLACIONAL	ARTICULACIÓN	ACCESIBILIDAD	
Bagua Grande	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Centro Funcional
Cajaruro	Si	Si	Si	No	No	Si	Si	No es Centro Funcional
Lonya Grande	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Centro Funcional

ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

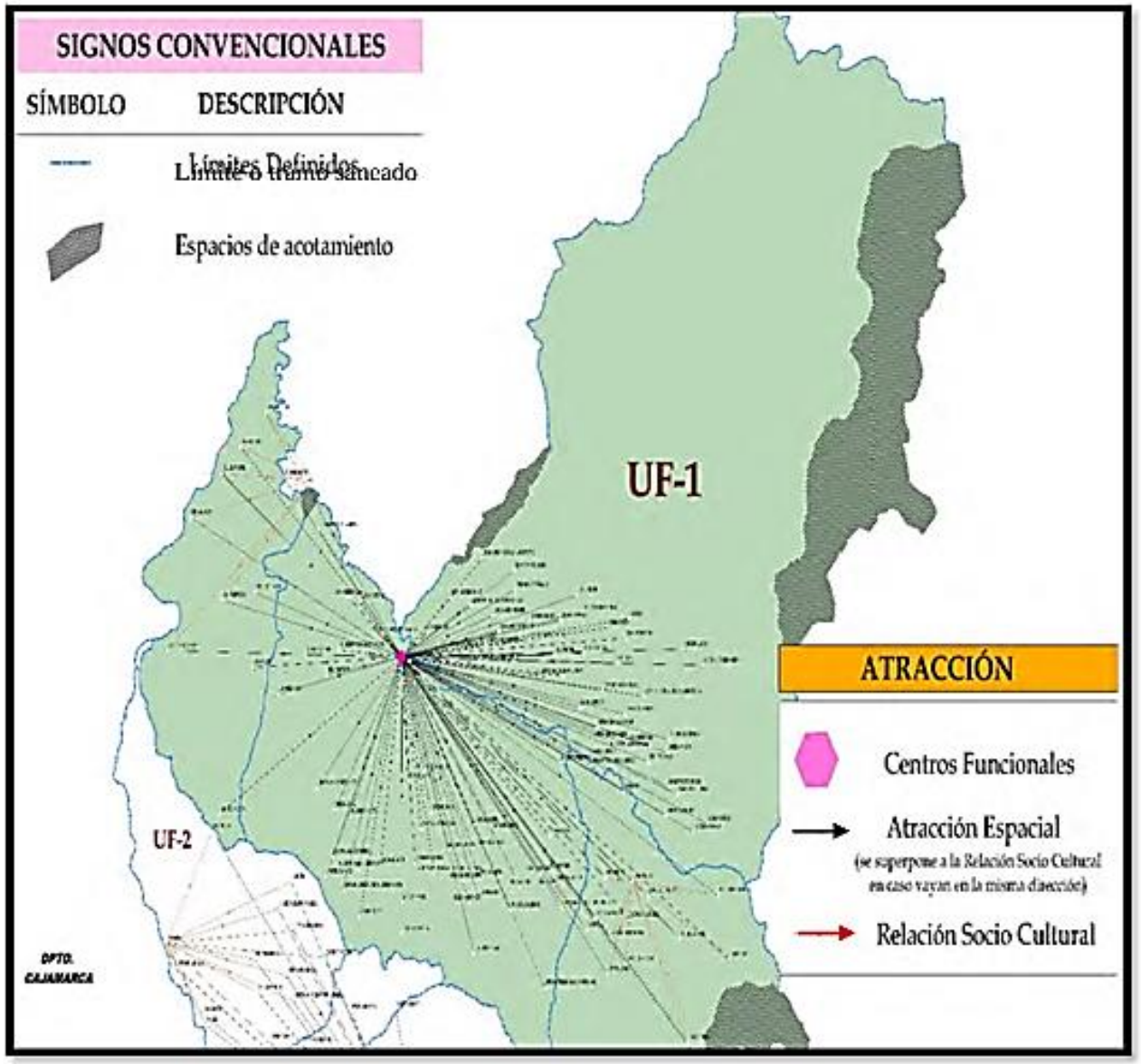
CUADRO N.° 96
MATRIZ DE CENTROS FUNCIONALES

Centro Funcional	¿es capital de circunscripción ? (Si/No)	Coordenada UTM		Población CPV 2017	Situación Geográfica			Articulación y Accesibilidad		Especialización Económica
		X	Y		Ubicación Estratégica	Proximidad (tiempo al centro jerárquico más cercano)	Ubicación óptima-zona de riesgo (si/no)	Articulación	Accesibilidad	
Bagua Grande	Si	783279	9363322	32519	Buena	120 min.	NO	Buena	Buena	Comercio, agricultura y servicios
Lonya Grande	Si	785269	9,25450	2896	Buena	120 min.	NO	Buena	Buena	Comercio, agricultura

ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

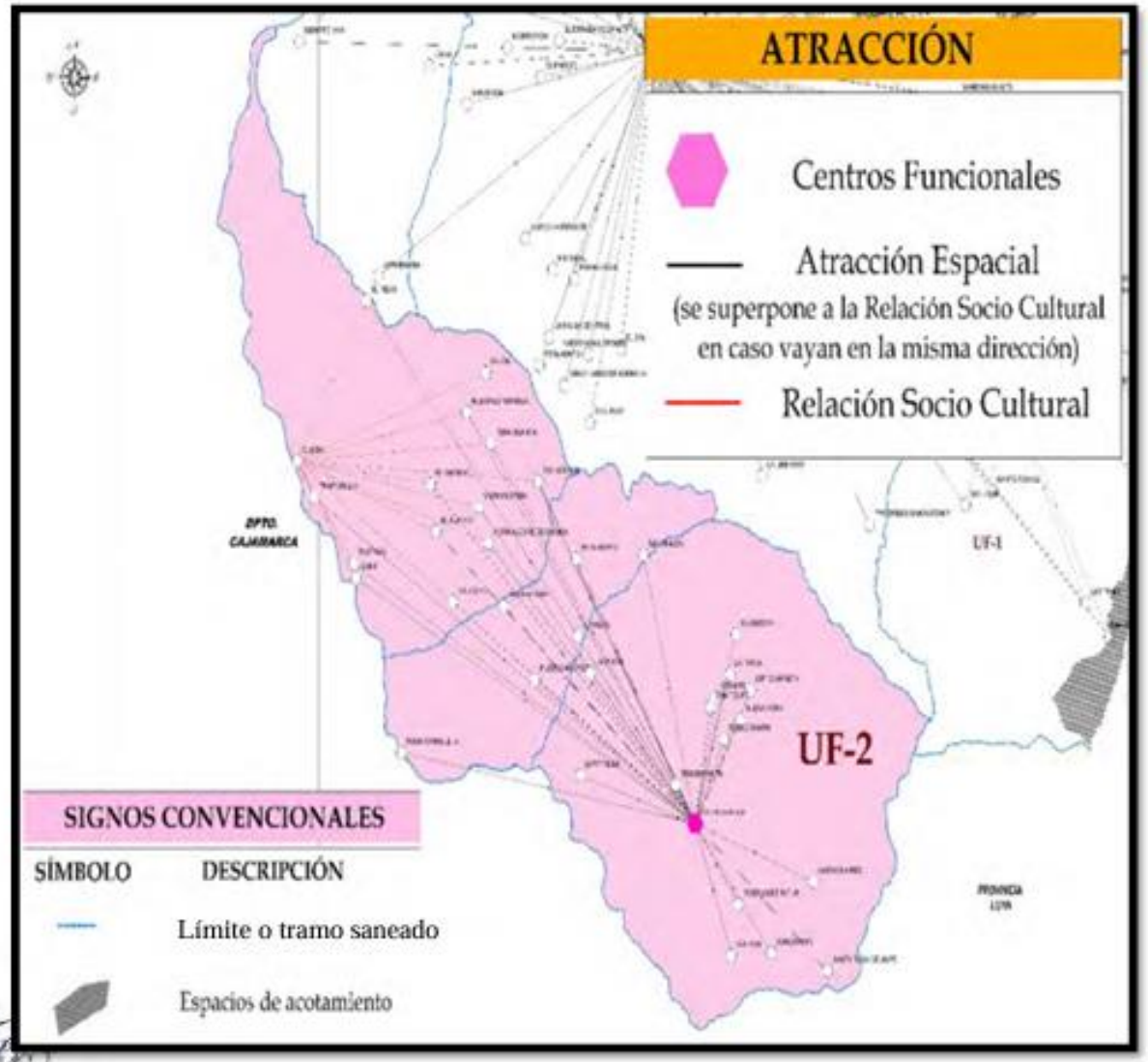
Sistema de centros poblados y redes de transporte.

GRÁFICO N° 78
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO FUNCIONAL LIBAGUA GRANDE)

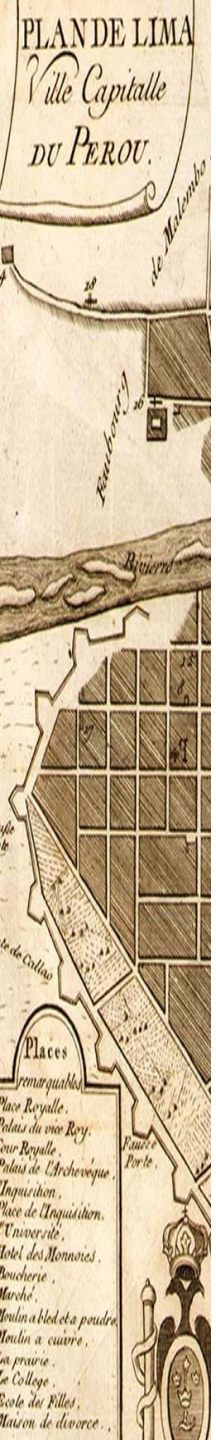


FUENTE: Mapa de Unidades Funcionales del EDZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

GRÁFICO N° 79
ÁREA DE INFLUENCIA DEL CENTRO FUNCIONAL 2 (LONYA GRANDE)



FUENTE: Mapa de Unidades Funcionales del EOZ de la provincia Utcubamba.
ELABORACIÓN: Equipo Técnico de la GRPPAT/GRA.

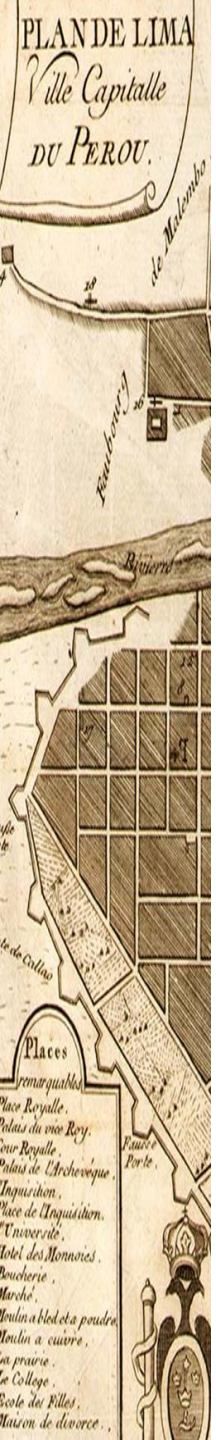


Sistema de centros poblados y redes de transporte.

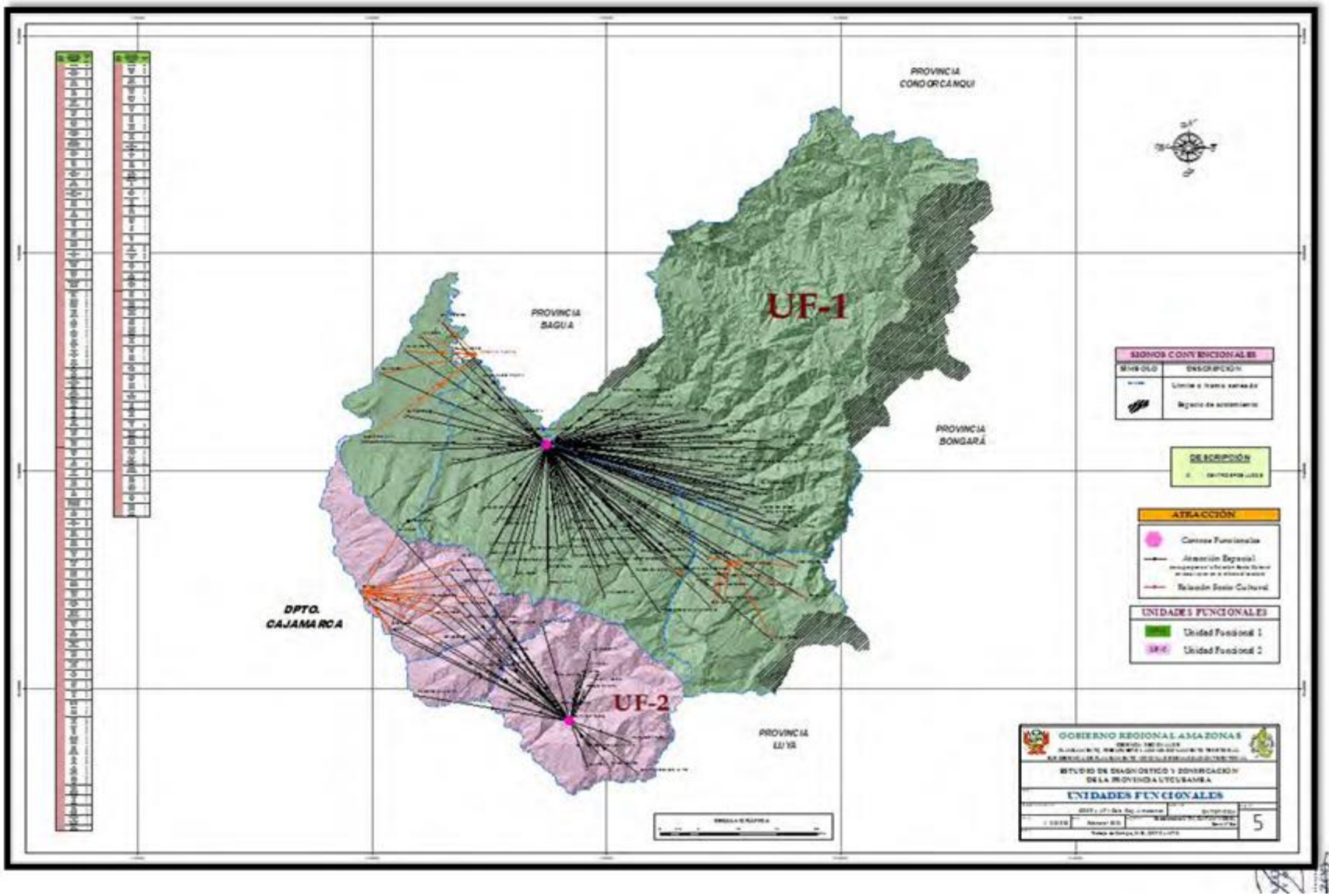
CUADRO N.° 96
MATRIZ DE CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN DISPERSA DE LA UNIDAD FUNCIONAL 1

UNIDAD FUNCIONAL (NOMBRE)	CCPPS Y POBLACIÓN DISPERSA QUE FORMAN PARTE DE LA UNIDAD FUNCIONAL	POBLACIÓN (HAB.) CPV 2017	ARTICULACIÓN VIAL AL "CENTRO FUNCIONAL (CF)"		ARTICULACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL AL "CENTRO FUNCIONAL (CF)"		TIEMPO AL CF DE LA UF (MIN)	TIEMPO A SU CAPITAL DISTRITAL (MIN)
			SI/ NO	SEÑALAR NOMBRE DE CF	SI/ NO	SEÑALAR NOMBRE DE CF		
Bagua Grande	Bagua Grande	32519	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	0	0
	Nunya Jalca	877	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	60	60
	Pona Alta	572	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	San Martin de Porres	627	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	Buena Vista	442	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Nuevo Horizonte	412	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Miraflores	628	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Pueblo Libre	502	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	60	60
	Vista Hermosa	368	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	40	40
	El Pintor	249	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	35	35
	Collicate	339	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	30	30
	Jahuanga	255	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	40	40
	San José	323	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	105	105
	Nunya Temple	217	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	15	15
	Sachapoyas	383	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Alto Perú	463	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	Progreso San Antonio	339	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	La Versalla	286	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	10	10
	Rosa Pampa	270	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	75	75
	El Palmo	138	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	55
	Mañumal	168	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	25	25
	Santa Clara	191	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	50	50
	La Victoria	441	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	7	7
	Buenos Aires	213	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	50	50
	El Balcón	266	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	70	**70**
	Vista Alegre	113	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	15
	Campo Alegre	147	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	45	45
	San Juan de Chota	133	Si	Bagua Grande	Si	Bagua Grande	55	55

Sistema de centros poblados y redes de transporte.



MAPA N° 10
UNIDADES FUNCIONALES



FUENTE: Directiva N° 001-2003-PCM/DNTDT. aplicación del método del Polígono de Thiessen y trabajo de campo.
ELABORACIÓN: Equipo técnico de la GRPPAT/GRA.